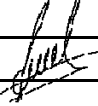
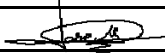
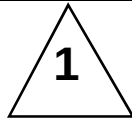


1	COMO CONSTRUIDO	D.H.L.	A.G.C.	J.M.M.P.	31/01/2011							
0	APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN	D.H.L.	A.G.C.	J.M.M.P.	04/01/2010							
No.	DESCRIPCIÓN	EJECUTÓ	REVISÓ	VERIFICÓ	FECHA							
C A M B I O S												
		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANS FORMACIÓN										
		COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. COBRA INSTALACIONES MÉXICO S.A. DE C.V.										
PROYECTO: "215 SLT 1201 TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE BAJA CALIFORNIA (2a. FASE)"												
OBRA: S.E. RECREO BCO. 1 + MVar												
TÍTULO: ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS												
 COMO CONSTRUIDO FIRMA  FECHA 31/01/2011												
	NOMBRE	FIRMA										
EJECUTO:	DANIEL HERRERA											
REVISO:	ALFREDO GRANCIANO											
VERIFICO:	JOSÉ MARÍA MENDOZA											
VALIDO:	JOSÉ LUIS FLORES											
NUMERO DE OBRA 6AD95, 6AD96		ESCALA: N/A	ACOTACIONES EN: N/A		HOJA: 1 DE 110							
		No. DE DOCUMENTO COBRA 1201-S01-C-ES-001			 REVISIÓN							
		No. DE CONTRATO PIF-029/2009										
No. DEL ARCHIVO DE C.F.E.												
IDENTIFICADOR DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD:												



LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

S.E. EL RECREO
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

Informe
Número 09.843

INFORME TÉCNICO PREPARADO PARA:
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V

CD. OBREGÓN, SONORA

DICIEMBRE DE 2009



Notas

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for taking notes. The box is white and occupies the majority of the page below the header. The bottom of the page features a decorative blue and green wavy pattern.



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
001	2009/12/18
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



GRUPO COBRA MEXICO S.A DE C.V.
Melchor Ocampo 193 Torre C piso 14 Letra D
Col. Verónica Anzures
México, D.F.

OFICIO No: 09.843

ASUNTO: INFORME DE RESULTADOS

Cd. Obregón, Sonora; a 18 de Diciembre del 2009

Ing. German Aguirre.
Presente.

De forma adjunta a la presente, sirvase encontrar el informe de resultados correspondiente al **Estudio de Mecánica de Suelos** requerido por usted, para un predio localizado en el Municipio de La Paz, Baja California Sur, por motivo de construcción del proyecto de **Subestación Eléctrica CFE: S.E. EL RECREO**.

Sin otro particular por el momento, y esperando que los presentes resultados sean de utilidad para alcanzar los objetivos perseguidos, nos es grato quedar de usted.

Atentamente:

Ing. F. Javier González Estrada
Director General

"CALIDAD: LA MEJOR INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN"



18 DIC 2009
ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA
DIRECTOR TECNICO / DIRECTOR DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
LAMSYCO LABORATORIOS,
S.A. DE C.V.

c.c.p. Archivo

MIEMBRO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS
INDEPENDIENTES AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION, A.C.

LABORATORIO ACREDITADO EN CONCRETO, TERRACERIAS Y AGREGADOS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) CON EL
NUMERO DE REGISTRO C-083-017/09.

PAG. 1/1

CONTENIDO

PAGINA

LISTADO DE FIGURAS, TABLAS, FOTOGRAFIAS Y REFERENCIAS VARIAS

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

0. ANTECEDENTES.....	1/27
1. OBJETIVO.....	1/27
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO Y GENERALIDADES DEL AREA.....	1/27
2.1. Localización	
2.2. Generalidades	
3. MARCO GEOLOGICO.....	5/27
3.1. Configuración geológica	
3.2. Regionalización sísmica	
4. TRABAJOS DE CAMPO.....	9/27
4.1. Actividades varias antes de la exploración	
4.2. Exploración profunda	
4.3. Exploración superficial	
5. ESTRATIGRAFIA Y PROPIEDADES.....	12/27
6. CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.....	12/27
7. IDENTIFICACION DE CARACTERISTICAS COLAPSABLES.....	15/27
8. ANALISIS DE ASENTAMIENTOS DEL SUELO DE CIMENTACION.....	15/27
8.1 Asentamientos inmediatos	
9. BANCO DE MATERIALES.....	16/27
10. ANCLAJE DE ESTRUCTURAS.....	16/27
11. PARAMETROS DE DISEÑO PARA EL CASO DE DESPLANTE DE CIMENTACION CON PILAS COLADAS IN SITU.....	16/27
11.1 Módulo de reacción horizontal	
11.2 Módulo de reacción vertical	
11.3 Capacidad de carga de pilas	
12. DISEÑO DE PAVIMENTOS.....	21/27
12.1 Diseño de pavimento rígido	
12.2 Diseño de pavimento flexible	
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	23/27
13.1 Recomendaciones sobre procesos constructivos	
13.2 Limitaciones	

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

- * Localización del sitio en estudio y sondeos realizados.
- * Localización del banco de materiales.
- * Perfil estratigráfico con relación a los sondeos realizados.

RESULTADOS DE PROPIEDADES FISICAS OBTENIDAS EN CAMPO Y LABORATORIO

- * Sondeo Tipo Mixto
- * Sondeo Tipo pozo a cielo Abierto



CONTINUACION.....

DOCUMENTOS VARIOS

- * Cimentaciones para Estructuras de Subestación Eléctrica
(Especificación CFE JA100-65)

CORRELACIONES VARIAS OBTENIDAS DE LOS ENSAYES PENETROMETRICOS

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA

- * Cálculo de la capacidad de carga (cálculo realizado para zapata cuadrada de 1 x 1 m)
- * Cálculo de la capacidad de carga en pilas sobre suelos arcillosos
- * Cálculo de la capacidad de carga lateral de pilas en arcillas

INFORME GRAFICO

- * Prueba de compresión triaxial
- * Hoja de cálculo para ensayos triaxiales
- * Gráfica esfuerzo-deformación
- * Informe de calidad para materiales téreos

INFORME FOTOGRAFICO

- * Fotografías varias.





LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



LISTADO DE FIGURAS, TABLAS, FOTOGRAFIAS Y REFERENCIAS VARIAS

Listado de Figuras:

Figura No. 1 y No. 2.- Vista del Sitio en Estudio.....	Pág. 3/27
Figura No. 3 y No. 4.- Vista del cavo del arroyo.....	Pág. 4/27
Figura No. 5.- Vista aérea (por satélite), del sitio en estudio.....	Pág. 4/27
Figura No. 6. y No. 7.- Geología del sitio según carta geológica INEGI.....	Pág. 5/27
Figura No. 8.- Regionalización Sísmica de la República Mexicana.....	Pág. 7/27
Figura No. 9.- Esquema de desplante de Zapatas	Pág. 24/27
Figura No. 10.- Esquema sobre apuntalamiento de excavaciones.....	Pág. 25/27
Figura No. 11.- Espesores de Pavimento Flexible.....	Pág. 26/27
Figura No. 11-A.- Espesores de Pavimento Rígido.....	Pág. 26/27

Listado de Tablas:

Tabla No. 1.- Regionalización Sísmica por Estado, de acuerdo con CFE.....	Pág. 8/27
Tabla No. 2.- Espectros de Diseño Sísmico.....	Pág. 9/27
Tabla No. 3.- Localización de los Puntos de Estudio.....	Pág. 10/27
Tabla No. 4.- Resultados de la Prueba de Penetración Estándar.....	Pág. 12/27
Tabla No. 4-A.- Resultados de ensayos triaxiales rializados.....	Pág. 13/27
Tabla No. 5.- Capacidad de carga para los estratos encontrados a la profundidad de exploración.....	Pág. 14/27
Tabla No. 6.- Resultados sobre calculo de asentamientos en estratos arcillosos.....	Pág. 15/27
Tabla No. 7.- Resultados Obtenidos de Ensayos de Laboratorio (Pruebas Índice) al material de banco.....	Pág. 16/27
Tabla No. 8.- Determinación del módulo de reacción horizontal	Pág. 17/27
Tabla No. 9.- Módulo de reacción vertical para diferentes profundidades	Pág. 18/27
Tabla No. 10.- Cálculo de la capacidad de carga en pilas sobre suelos predominantemente arcillosos.....	Pág. 19/27
Tabla No. 11.- Capacidad de Carga Lateral de Pilas.....	Pág. 20/27
Tabla No. 12.- Parámetros de diseño considerados.....	Pág. 21/27
Tabla No. 13.- Resultados finales del diseño (alternativa factible).....	Pág. 21/27
Tabla No. 14.- Parámetros de diseño considerados para pavimento flexible.....	Pág. 22/27
Tabla No. 15.- Resultados finales del diseño (alternativa factible).....	Pág. 22/27
Tabla No. 16.- Revisión del diseño por fatiga.....	Pág. 22/27
Tabla No. 17.- Especificaciones para Materiales en Pavimentos Flexibles.....	Pág. 23/27
Tabla No. 13.- Resultados finales del diseño (alternativa factible).....	Pág. 21/27

Pag. i



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



Listado de Fotografías (ver Informe fotográfico):

FOTOGRAFIA No. 1 y No. 1-A.- Vista general del sitio en estudio.....	Pág. i
FOTOGRAFIA No. 2 y 2-A.- Maniobras del acomodo y equipo para dar inicio con la exploración.....	Pág. ii
FOTOGRAFIAS No. 3.- Exploración del sitio, mediante la utilización de barrenas helicoidales solidas con equipo Mobil Drill B-24.....	Pág. iii
FOTOGRAFIAS No. 4.- Marcado de la tubería de media caña para la determinación del número de golpes	Pág. iv
FOTOGRAFIAS No. 5 Y No. 5-A.- Determinación de del numero ``N`` de forma simultanea a la exploración con barrenas helicoidales huecas.....	Pág. V
FOTOGRAFIAS No. 6 y No. 6-A.- Recuperación de muestras contenidas en el muestreador de media caña (tubo partido).....	Pág. vi
FOTOGRAFIAS No. 7 y No. 7-A.- Obtención de muestras inalteradas con tubo Denison.....	Pág. vii
FOTOGRAFIAS No. 8 Y No. 8-A.- Localización de sondeos mediante la obtención de coordenadas absolutas, con un dispositivo de posicionamiento global (GPS).....	Pág. viii
FOTOGRAFIAS No. 9 Y No. 9-A.- Elaboración de sondeos tipo pozo a cielo abierto (PCA), con retroexcavadora de contratación local.....	Pág. ix
FOTOGRAFIAS No. 10 Y No. 10-A.- Vista del interior de los sondeos tipo PCA.....	Pág. x
FOTOGRAFIAS No. 11 Y No. Obtención de muestras alteradas en sondeos tipo pozo, a cielo abierto y determinación de espesores.....	Pág. Xi
FOTOGRAFIAS No. 12 Y No. 12-A.- Relleno de oquedad resultante de los sondeos tipo pozo a cielo abierto, de acuerdo con las políticas de seguridad del cliente y del laboratorio.....	Pág. xii
FOTOGRAFIAS No. 13 Y No. 13-A.- Vista del banco " Ramón Mendoza " donde se obtuvo la muestra del material, para conformación de terracerías.....	Pág. xiii
FOTOGRAFIAS No. 14 Y No. 14-A.- Determinación del modulo de reacción vertical (kv) por medio de la prueba de placa.....	Pág. xiv

PAG. ii





Mecánica de Suelos



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

0. ANTECEDENTES.

Con fecha del 12 de Noviembre del 2009, la empresa GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V, solicitó a este laboratorio, la realización de un Estudio de Mecánica de Suelos que le permitiera conocer las principales características físicas y mecánicas, del suelo existente en un predio localizado en el Municipio de La Paz, Baja California Sur, incluida la identificación del estrato más apto para fines de cimentación, la profundidad del mismo y su capacidad de carga; lo anterior con el fin de utilizar dicha información en el cálculo de la cimentación a emplear, para las estructuras del proyecto **S.E. EL RECREO**.

LAMSYCO LABORATORIOS presentó de manera formal a la mencionada empresa, una propuesta técnica (cotización No. 216/09-REC), dirigidas a realizar la exploración del sitio designado a la construcción del proyecto en cuestión, mediante la elaboración de **cinco (05) sondeos tipo pozo a cielo abierto (PCA)**, a 4,00 m máximo de profundidad y **cuatro (04) sondeos mixtos (Barrenas Helicoidales y Penetración Estándar)**, a 10,00 m de profundidad, para efectos de conocer la estratigrafía concerniente a dicho lugar, determinar las características físicas y mecánicas para cada uno de los estratos encontrados y finalmente, con la información recabada, conocer la capacidad de carga del estrato más apto, que permitiera en un momento dado, asegurar la estabilidad de las estructuras por colocar.

El alcance de la mencionada propuesta incluía además, el cálculo de asentamientos, verificación de presencia de suelos colapsables y recomendaciones sobre el tipo de cimentación a emplear en estructuras por colocar, además de la localización/Muestreo de Banco de materiales, para la conformación de terracerías.

El cálculo de la capacidad de carga sería realizado con la utilización de los parámetros de resistencia, obtenidos a partir del ensaye triaxial realizado y de las pruebas penetración estándar, ejecutadas.

El número de sondeos a realizar en la exploración, así como la localización de los mismos, fué predeterminado por la empresa contratante.

La realización de la exploración quedó pactada para el día **25 de Noviembre del 2009**.

1. OBJETIVO.

Determinar las principales características físicas que permitan la identificación y clasificación de los materiales que componen la estratigrafía de un predio ubicado, en el **Municipio de La Paz, Baja California Sur**, hasta una profundidad aproximada de 10,00 m, identificar el estrato más apto para cimentación y calcular la capacidad de carga del mismo; así también definir el tipo de cimentación y la profundidad de desplante más convenientes para las estructuras a construir y establecer los procedimientos constructivos desde el punto de vista geotécnico, para el proyecto: **S.E. EL RECREO**.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO Y GENERALIDADES DEL AREA.

2.1 Localización.

2.1.1 Ubicación geográfica de la zona.



México se encuentra en la región sur de Norteamérica. Comparte fronteras con los Estados Unidos al norte, Guatemala y Belice al sur, Océano Atlántico al Este y el Océano Pacífico al Oeste.

La República Mexicana esta constituida por treinta y dos (32) entidades federativas, una de las cuales es el estado de **BAJA CALIFORNIA SUR (donde se localiza el sitio en estudio)**.

PAG. 1/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



El estado de Baja California Sur se ubica en la región noroeste de la República Mexicana y se localiza entre los paralelos 22°52'40", 28° de latitud norte, entre los meridianos 109°25'28" y 115°04'45" de longitud oeste.

La entidad cuenta con una superficie de 73,677 kilómetros cuadrados y registra una longitud de 750 kilómetros, una anchura promedio de 100 kilómetros y aproximadamente 2,200 kilómetros de litoral. Es un estado joven, creado mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de octubre de 1974.

El Estado de Baja California Sur esta conformado de 5 Municipios: comondú, Mulegé, Los Cabos, Loreto y **La paz** (donde se localiza el sitio en estudio), siendo su capital la ciudad de La Paz.

2.1.1.1 Municipio de La Paz.

La cabecera municipal de La Paz se localiza en los 24° 09' latitud norte y en los 110° 19' longitud oeste, a una altura de 30 msnm; limita al norte con el municipio de Comondú; al sur con el de Los Cabos; al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de California. Sus litorales alcanzan el 26 por ciento del total de Baja California Sur donde se ubican las islas de San José, San Francisco, Los Islotes, Partida, Espíritu Santo y Cerralvo. Dentro de la bahía de La Paz se localiza la península llamada "El Mogote" que casi se cierra y forma lo que es la Ensenada de La Paz.

a) Extensión.

Su superficie es de 20,274.98 kilómetros cuadrados, que representan el 27.51 por ciento del total del estado.

b) Orografía.

Los sistemas orográficos más importantes se encuentran al norte de la sierra de la Giganta, que al llegar al municipio de La Paz pierde altitud, quedando reducida a sólo 250 metros sobre el nivel del mar. Al sur se localiza la sierra de la Laguna.

c) Hidrografía.

Este municipio, al igual que el resto del estado, se caracteriza generalmente por la escasez de precipitación, con temporada de lluvias en los meses de julio, agosto, septiembre y, en mucho menos escala, en diciembre y enero. Debido a la falta de recursos, en el municipio funcionan dos plantas desaladoras a base de energía solar, ubicadas en La Paz y Pichilingue. Con el propósito de alcanzar un equilibrio entre la explotación y las recargas de los mantos acuíferos, así como preservar la disponibilidad de las aguas subterráneas y superficiales, se construyeron por parte de la federación y del gobierno del estado, dos grandes presas, "Santa Inés" al pie de la sierra de la Laguna y "Buena Mujer" en sierra de la Cacachia.

En la zona del Pacífico las corrientes superficiales son: Arroyo Santa Inés y el Carrizal; subterráneas: subcuenca San Bartolo y un manto acuífero con una descarga de 0.29 millones de metros cúbicos por año. La parte norte del municipio concentra los arroyos: El Salado, El Caracol, Guadalupe, Datilar y Los Inocentes. La zona de La Paz cuenta con los arroyos superficiales de San José y El Datilar.





LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
06	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



d) Clima.

El hecho de que el estado sea atravesado por una serranía, determina que en el municipio se presenten climas diferentes entre la costa del Golfo y la del Océano, clasificándose, principalmente, en tres tipos seco-semicálidos, muy secos-semicálidos, muy secos-cálidos y cálidos. La temperatura mínima en el municipio se registra en la zona Pacífico con 13.6° C., la máxima en la bahía de La Paz que ha alcanzado hasta 40° C, y la media de 22° C.

La mayor parte del año el municipio se encuentra dominado por vientos de una componente del oeste; sin embargo, durante el verano, julio, agosto y septiembre, estos vientos no se presentan, viéndose afectado, en esa estación, por los ciclones tropicales que se originan en el océano Pacífico y que traen consigo vientos fuertes que vienen por el municipio de Los Cabos; a pesar de tratarse de vientos destructivos, al mismo tiempo son benéficos por la cantidad de lluvias que aportan a la región, pues, de no existir, aumentaría la extensión de zonas áridas.

e) Características y Uso del Suelo.

El municipio se encuentra constituido por cuatro tipos de suelo; en sus orillas por aluviales (fluviosoles), en la parte norte central con la terminación de una franja que viene desde el municipio de Comondú, así como de pequeñas áreas en la parte sur, todas ellas de suelos derivados de cenizas volcánicas; una sola zona al sur de terrenos litosoles y regosoles y el resto se conforma de suelos aridosoles.

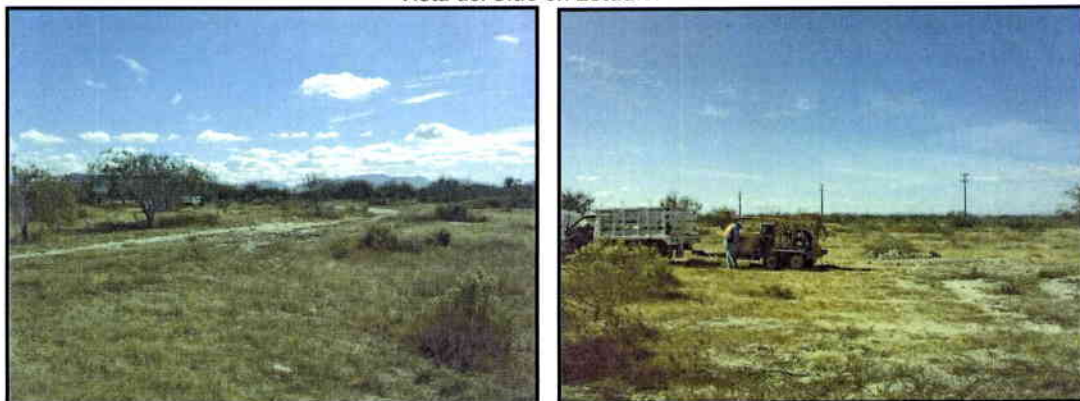
2.1.2 Localización del sitio de estudio.

El sitio en estudio se localiza al Suroeste de la Ciudad de La Paz, sobre la desviación de la carretera transpeninsular a ciudad Constitución, en el kilómetro 1,0 del Blvd. Pino Payas, en el municipio de La Paz, Baja California Sur, en un punto con coordenadas absolutas: N = 24° 06' 17,1", W = 110° 20' 21,1" y una elevación sobre el nivel del mar de 11 m.

2.2 Generalidades.

El sitio se encuentra, al Suroeste de la ciudad de La Paz, cuenta con topografía plana, con pendiente ligeral al Suroeste, con vegetación de densidad media conformada por maleza de 0,50 m aproximadamente de altura y arbustos de 2,50 m aproximadamente de altura, en los alrededores al sitio se aprecian terrenos baldíos, el Fraccionamiento Valles del Encanto y una planta tratadora de Aguas Residuales.

Figuras No. 1 y No. 2
Vista del Sitio en Estudio.



PAG. 3/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	2009/12/18
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



Por el predio en estudio atraviesa un arroyo de la parte Noroeste-Sureste con un ancho de 4,00 m aproximadamente y una profundidad de 1,00 m aproximadamente el cual es de corriente intermitente (acarreo de agua en época de lluvias).

Figuras No. 3 y No. 4
Vista del cavo del arroyo.



Como un complemento, se presenta en esta sección, la vista aérea (por satélite), del sitio en estudio.

Figura No. 5
Vista aérea (por satélite), del sitio en estudio



2.2.1 Vegetación y protección de especies.

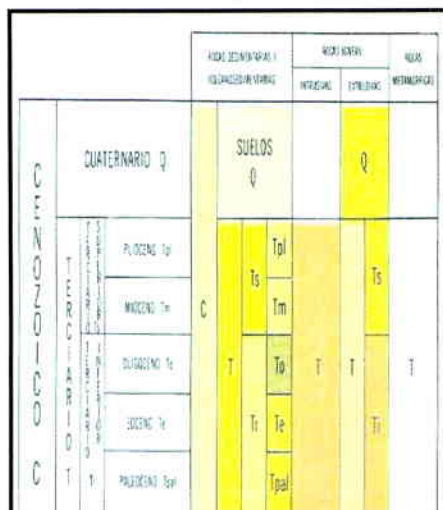
Para la realización del presente estudio, no fue necesaria la reubicación de especies vegetales y animales, por no ser especificado por el cliente.

PAG. 4/27

3. MARCO GEOLOGICO.

De acuerdo con la literatura consultada y emitida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática -INEGI- a través de la CARTA GEOLOGICA del Estado de **Baja California Sur**. Puede resumirse que el trazo topográfico en estudio se encuentra sobre una zona constituida por Q (s) y Q (ar) -suelo del cuaternario, correspondiente a la Era del Cenozoico. Asimismo, en la zona donde se localiza el trazo topográfico de la **S.E. EL RECREO**; no se aprecian estructuras geológicas (fallas, fracturas, dolinas, etc.), que puedan afectar al predio en estudio, por lo que no constituyen un riesgo potencial de inestabilidad para el desplante de cimentaciones de las estructuras a colocar.

Figuras No. 6 y No. 7
Geología del sitio según carta geológica INEGI



3.1 Configuración geológica.



El espacio geográfico que ocupa el estado de Baja California Sur, tiene una historia geológica en común con el resto de la Península de Baja California. Su evolución se ha interpretado, de acuerdo con la moderna tectónica de placas, como la separación de placas litosféricas móviles, desde hace aproximadamente unos 2 a 4 millones de años atrás (Mioceno-Plioceno).

El desprendimiento del territorio de Baja California del continente americano ha ocurrido hasta nuestra época, manifestándose actualmente a través de la falla de San Andrés. Dicha falla forma un eje longitudinal de inmersión, que recorre con orientación noroeste-sureste el fondo del Golfo de California. La deriva de la península ocurre en nuestros días a un ritmo de 2 a 3 cm por año.

Aunado a este suceso, en la región acontecieron una serie de eventos tectónicos y magnéticos, que así como causaron la separación de la península, antes dieron origen a que esta entidad se constituyera con una gran variedad de unidades litológicas de los tres tipos fundamentales, es decir: ígneas, sedimentarias y metamórficas, cuyas edades de formación abarcan desde la era Mesozoica hasta la Cenozoica.

Las sierra San Francisco, San Pedro y La Giganta están constituidas por montañas volcánicas, montañas en bloques, mesetas y picachos, que corresponden en su mayoría a aparatos volcánicos; se encuentran fuertemente disectadas por cañones de pendientes escarpadas y las costas son acantilados en la porción oriental.



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



El Desierto de San Sebastián Vizcaino y los Llanos de la Magdalena se localizan en la porción occidental del estado. El origen de las dos discontinuidades se ha interpretado como la evolución tectónica estructural de una paleocorteza oceánica que marca un antiguo límite convergente, y dos grandes depresiones en forma de sinclinal. Su composición litológica es principalmente material clástico sedimentario marino y continental de edad Cuaternario, y sólo en la porción oeste, donde se sitúan las sierras, la península y las islas, afloran rocas metamórficas, sedimentarias e ígneas con edad desde el período Triásico-Jurásico hasta el Terciario, de las eras Mesozoica y Cenozoica.

La discontinuidad fisiográfica Del Cabo tiene principalmente rocas ígneas intrusivas de edad Cretácica y metamórfica del Triásico-Jurásico que son intrusionadas por las rocas anteriores.

a) Estratigrafía

Las unidades de roca que afloran en el estado de Baja California Sur manifiestan una geocronología que comprende de la era Mesozoica hasta la Cenozoica. Son principalmente ígneas extrusivas e intrusivas, pero también hay metamórficas y sedimentarias.

b) Geología Económica

Baja California Sur tiene una antigua tradición minera desde la época de la Colonia. Esta actividad cupa un renglón muy importante de la economía estatal, ya que representa uno de los más altos índices en la participación del Producto Interno Bruto estatal.

c) Yacimientos Minerales

La industria extractiva se apoya fundamentalmente en la producción de minerales no metálicos como: la sal, que se obtiene en Guerrero Negro; el yeso, en Santa Rosalía y la isla de San Marcos; la fosforita, en San Juan de la Costa, en Santo Domingo y al norte del poblado El Conejo (San Hilario), y la magnesita, en las islas Magdalena, Santa Margarita, en el noroeste de Santa Rosalía y en Punta Eugenia.

Dentro de los minerales metálicos de importancia se hallan; los depósitos hidrotermales de oro y plata de la región Del Cabo; el cobre en el área de Santa Rosalía y al noreste de la Sierra San José de Castro; y el manganeso en el noroeste del poblado de Mulegé y desde la Punta Concepción hasta el arroyo San Bruno.

d) Orografía.

Según las condiciones particulares del suelo del estado, los recursos que determinan su potencialidad y vocación económica son fundamentalmente turísticos, pesqueros y mineros. Existen dos zonas clasificadas como parques nacionales, siendo éstas la Sierra de La Laguna, reconocida primordialmente por su flora y fauna peculiar y La Laguna Ojo de Liebre, centro de atracción internacional en donde acuden anualmente las ballenas para reproducirse.

e) Hidrografía

El litoral del estado ocupa el 22 por ciento del total de la República y en consecuencia determina un enorme potencial de recursos turísticos. Se cuenta con grandes y hermosos esteros y lagunas de agua salada, entre los que están Puerto Escondido, Nopoló, Balandra y Estero de San José del Cabo Colorado, en el Golfo, laguna de San Ignacio y Ojo de Liebre por el Océano Pacífico.

El estado dispone de 2,200 kilómetros de litoral, de los cuales 1,400 kilómetros corresponden a la costa occidental y 800 kilómetros a la oriental; ambas costas son ricas tanto en especies marinas comestibles como industrializables, entre las que predominan el atún, la sardina, anchoveta, almeja, caracol, ostión, tiburón, langosta, especie que tiene una gran demanda y valor comercial, tanto en el mercado nacional como en el de exportación; abulón, que es enlatado en su mayor parte y su concha se emplea en la producción de artesanías; camarón, crustáceo que se procesa y empaqueta congelado para surtir a los mercados nacionales y de exportación.

PAG. 6/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
001	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



f) Clima

Seco desértico en las partes bajas; la temperatura máxima sobrepasa los 40°C en verano y la mínima, menos de 0°C en invierno; sólo en la región de Los Cabos el clima es cálido subhúmedo, influido por los ciclones. Vientos dominantes en primavera, provenientes del oeste y sur; en verano, del sur y suroeste; en otoño, del noroeste; y en invierno, del norte y noroeste.

g) Características y uso de suelo.

Se caracteriza por la sierra y la planicie costera. La sierra paralela a la costa, de suaves pendientes por el oeste y escarpada hacia el Golfo de California, se prolonga hasta el mar y tiene una altitud media de 600 m. Está formada por rocas de origen volcánico y recibe el nombre local de Sierra de la Giganta. Una amplia planicie costera por el occidente, con 40 km de anchura media, permite la formación de extensos llanos como los de Santa Clara, Berrendo y la Magdalena y Hiray, de rocas sedimentarias marinas, en especial calizas. Por el este hay playas angostas.

3.2 Regionalización Sísmica.

Para fines de diseño sísmico, el territorio de la república mexicana se encuentra clasificado en cuatro (4) zonas (ver tabla 1 y figura número 8). Estas cuatro zonas denominadas como A, B, C y D representan las regiones de menor a mayor riesgo sísmico respectivamente, y se han definido básicamente en función de la sismicidad propia de cada región, de acuerdo con el *Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE* (capítulo 3 de diseño por sismo) [Ref. 24].

Figura No. 8
Regionalización Sísmica de la República Mexicana



PAG. 7/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



Tabla No. 1
Regionalización Sísmica por Estado, de acuerdo con CFE

REGIONALIZACION SISMICA DE LA REPUBLICA MEXICANA		
ENTIDAD FEDERATIVA		ZONAS SISMICAS
1	AGUASCALIENTES	A y B
2	BAJA CALIFORNIA	C y D
3	BAJA CALIFORNIA SUR	B y C
4	CAMPECHE	B y C
5	COAHUILA	A
6	COLIMA	D
7	CHIAPAS	B, C y D
8	CHIHUAHUA	A y B
9	DISTRITO FEDERAL	B
10	DURANGO	A y B
11	GUANAJUATO	B
12	GUERRERO	C y D
13	HIDALGO	B
14	JALISCO	B, C y D
15	MEXICO	B y C
16	MICHOACÁN	B, C y D
17	MORELOS	B y C
18	NAYARIT	B y C
19	NUEVO LEÓN	A
20	OAXACA	C y D
21	PUEBLA	B y C
22	QUERETARO	B
23	QUINTANA ROO	A
24	SAN LUIS POTOSÍ	A y B
25	SINALOA	B y C
26	SONORA	B, C y D
27	TABASCO	B
28	TAMAULIPAS	A
29	TLAXCALA	B
30	VERACRUZ	B y C
31	YUCATAN	A
32	ZACATECAS	A y B

PAG. 8/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



Según la carta de regionalización sísmica consultada, el predio en estudio se encuentra ubicado dentro de la **REGION B**.

De acuerdo con sección 3.1.2. del Manual de diseño de obras civiles CFE, capítulo de sismo, el tipo de suelo se clasifica como TIPO III (terreno intermedio de transición).

Nota: Argumentando razones económicas, para estructuras sencillas no siempre se realizan exploraciones del subsuelo hasta la profundidad de terreno firme (número de golpes >50, caso del sitio en estudio). En estas situaciones, el terreno de cimentación en cuestión se debe clasificar como del **TIPO III**.

Se recomienda utilizar los siguientes espectros de diseño para sismos; en el diseño de estructuras:

Tabla No. 2
Espectros de Diseño Sísmico

ZONA SÍSMICA	TIPO DE SUELO	TIPO DE ESTRUCTURA	a_0	c	$T_a(s)$	$T_b(s)$	r
Región B	Tipo III	B	0,1	0,36	0,6	2,9	1

En donde:

a_0 = Ordenada de los espectros de diseño, como fracción de la aceleración de la gravedad, sin factor de corrección (valor de a , para $T = 0,00$).

c = Coeficiente sísmico.

T_a, T_b = Periodos característicos que delimitan la meseta de los espectros del diseño sísmico.

r = Exponente en las expresiones de los espectros de diseño que definen su parte curva.

Así mismo se presentan los siguientes parámetros de diseño a considerar para la revisión por sismo:

- Periodo fundamental de vibración, $T_s = 4 \cdot H_s / \beta_s$, $T_s = 0,100$
- Espesor de depósito, $H_s = 10,5$ m
- Velocidad de las ondas de corte del depósito, $\beta_s = 15 \cdot N_{75} = 420$ m/s
- Coeficiente sísmico, $c = 0,36$
- Ordenada del espectro de aceleraciones, $a = a_0 + [C - a_0] (T/T_a)$, $a = 0,143$
- Coeficiente de amplificación, $CA = (T_s \cdot \beta_s) / H_s$, $CA = 4,00$
- Factor de amplificación $FA = 1,91$
- Coeficiente de aceleración horizontal del suelo, $a = (c/4) \cdot FA = a = 0,171$

Los espectros de diseño especificados, son aplicables a estructuras del grupo B. Para estructuras del grupo A, los valores de las ordenadas espectrales deberán multiplicarse por 1.5. Ver manual de diseño de obras civiles de la CFE, capítulo 3 [Ref. 24], para mayor información.

4. TRABAJOS DE CAMPO.

Los trabajos de campo, estuvieron encaminados a la obtención de datos que fueran de utilidad para la determinación de los siguientes conceptos:

- Localización del estrato más apto para cimentación y ubicación de la profundidad de desplante.
- Capacidad de carga admisible del estrato propuesto para desplante de estructuras.
- Determinación de características físicas y mecánicas de cada uno de los materiales encontrados en la estratigrafía del sitio, con fines de clasificación, e identificación de propiedades no deseables para el proyecto (suelos colapsables, asentamientos no permisibles, etcétera).

Las actividades que fueron llevadas a cabo durante la visita de exploración, previo recorrido por el lugar para observar condiciones generales, se listan a continuación (ver informe fotográfico):

PAG. 9/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



4.1 Actividades varias antes de la exploración.

Las actividades que fueron llevadas a cabo durante la visita de exploración, previo recorrido por el lugar para observar condiciones generales, se listan a continuación (ver informe fotográfico en anexos):



- Personal técnico representante de **Comisión Federal de Electricidad (CFE)**, hizo entrega física del sitio donde se realizarían los trabajos dentro del sitio a explorar.
- Localización de los sitios donde serían realizados los sondeos programados, mediante la obtención de coordenadas absolutas, con un dispositivo de posicionamiento global (GPS), las cuales se presentan a continuación:

Tabla No. 3
Localización de los puntos de estudio

LOCALIZACION	SONDEO No.	SISTEMA DE COORDENADAS ABSOLUTAS (GPS)		ELEVACION SOBRE EL NIVEL DEL MAR (msnm)
		N	W	
S. E. El Recreo (Municipio de La Paz, Baja California Sur)	MIXTO 01	24° 06' 16,8"	110° 20' 21,0"	9 msnm
	MIXTO 02	24° 06' 16,3"	110° 20' 19,0"	10 msnm
	MIXTO 03	24° 06' 16,8"	110° 20' 18,5"	10 msnm
	MIXTO 04	24° 06' 18,6"	110° 20' 20,4"	8 msnm
	PCA 01	24° 06' 17,1"	110° 20' 21,1"	11 msnm
	PCA 02	24° 06' 18,2"	110° 20' 20,1"	10 msnm
	PCA 03	24° 06' 18,3"	110° 20' 19,4"	11 msnm
	PCA 04	24° 06' 19,3"	110° 20' 20,7"	10 msnm
	PCA 05	24° 06' 19,6"	110° 20' 20,9"	10 msnm
	PCA 06	24° 06' 17,9"	110° 20' 17,9"	9 msnm

NOTA: Se incluye croquis de localización de los mismos, en la sección de ANEXOS.

4.2 Exploración profunda.

El proceso de exploración profunda (hasta 10,50 m aproximadamente) fue llevado a cabo mediante la utilización de equipo perforador Mobil Drill B-24 y consistió en la ejecución de los siguientes conceptos:



- Maniobras de acomodo del equipo para dar inicio con la exploración.

PAG. 10/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



- b) Exploración del sitio, mediante la elaboración de un (01) sondeo con equipo motorizado Mobil Drill B-24, hasta una profundidad aproximada de 10.50 m -exploración profunda- con barrenas helicoidales de 4" de diámetro.

- c) Marcado de la tubería de media caña para la determinación de los parámetros de resistencia (Número de "N" de golpes).



- d) Determinación de parámetros de resistencia, mediante Prueba de Penetración Estándar (SPT-ASTM D 1586-); de forma simultanea a la exploración con barrenas helicoidales, los resultados de este ensayo, son de utilidad para efectos de estimar la capacidad de carga admisible del suelo sujeto a estudio.

- e) Obtención de muestras alteradas con la tubería de media caña e Identificación de la estratigrafía existente en el lugar -determinación de espesores- (mediante avance y registro de sondeos mixtos).

Nota: las muestras fueron debidamente empacadas e identificadas para su traslado y análisis en laboratorio central.



4.3 Exploración superficial.

La exploración superficial programada para el estudio solicitado, consistió en excavar cinco (05) sondeos tipo Pozo a Cielo Abierto, en los cuales las actividades principales fueron las siguientes (ver informe fotográfico):



- a) Realización, mediante máquina retroexcavadora de contratación local, de cinco (05) pozos a cielo abierto (PCA), a una profundidad máxima de 3.70 m.

- b) Identificación de la estratigrafía existente en el lugar (-determinación de espesores-).

- c) Muestreo alterado de los materiales que conforman cada uno de los estratos encontrados.



PAG. 11/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
001	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



- d) Relleno de la oquedad resultante de los sondeos por políticas de seguridad del laboratorio.
- f) Empacado e identificación de muestras para su traslado y análisis en laboratorio central.

5. ESTRATIGRAFIA Y PROPIEDADES.

En la sección de anexos, se presenta un resumen para cada sondeo realizado, con los datos obtenidos de campo y laboratorio, el cual describe las propiedades físicas de los materiales encontrados en la estratigrafía del sitio.

Conjuntamente con el resumen también se anexa el perfil estratigráfico con relación a los sondeos realizados, para efectos de conocer los espesores aproximados de cada estrato, así como su clasificación según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.; ASTM-D-2487-VIGENTE).

Básicamente la estratigrafía encontrada en el sitio, está conformada desde el nivel de superficie actual hasta los 10,50 m, correspondientes a la profundidad total de exploración, por una **Arcilla inorgánica arenosa**, color café claro, de clasificación según S.U.C.S.: **CL**. El material presenta límite líquido mayor al 27,00% y contenido de arenas mayor al 29,00%.

El **Nivel de Aguas Freáticas (N.A.F.)**, no hizo presencia a la profundidad de exploración, por lo que se manejara como INDEFINIDO.

6. CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.



Con respecto a los ensayos de Penetración Estándar (SPT) y triaxiales realizados, con el objeto de determinar para diferentes profundidades, los parámetros de resistencia que sirvieran para calcular la respectiva capacidad de carga, se presentan los siguientes resultados:

Tabla No. 4
Resultados de la Prueba de Penetración Estándar.

SONDEO No.	PROFUNDIDAD DE PRUEBA (m)	ESTRATIGRAFIA (S.U.C.S.)	NUMERO DE GOLPES		PARAMETROS DE RESISTENCIA OBTENIDOS DE N (CORRELACION)	
			N _{campo}	N ₇₅	ϕ	c (kg/cm ²)
MIXTO 04*	1.00	Arcilla inorgánica arenosa de media plasticidad, color café claro, CL (De 0,00 a 10,50 m)	15	13	6°	0,53
	2.00		-	-	6°	0,64
	3.00		46	42	14° **	0,75 **
	4.00		50/12	44	14° **	0,75 **
	5.00		-	-	14° **	0,75 **
	6.00		29	25	14° **	0,75 **
	7.00		26	23	14° **	0,75 **
	8.00		-	-	14° **	0,75 **
	9.00		16	14	14° **	0,75 **
	10.00		22	18	14° **	0,75 **

* Sondeo más representativo de la exploración.
** Valor obtenido directamente del ensayo triaxial.



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



Tabla No. 4-A
Resultados de ensayos triaxiales realizados.

ENSAYE No.	SONDEO Y PROFUN- DIDAD	TIPO DE MATERIAL	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES INICIALES DE PRUEBA			RESULTADOS OBTENIDOS	
				MASA VOLUMETRICA SECA (kg/m ³)	MASA VOLUMETRICA HUMEDA (kg/m ³)	GRADO DE COMPACTACION (%)	ϕ	C (kg/cm ²)
01	MIXTO 04 (De 3,00 m)	Arcilla inorgánica arenosa de media plasticidad, color café claro, CL	Inalterada	1 585	1 862	93,90%	14,0°	0,75

La ecuación adoptada para el cálculo de la capacidad de carga corresponde a la ecuación de **Karl Von Terzaghi**, para zapatas cuadradas y corte general [Ref. 5 y 11], cuya expresión se presenta a continuación:

Ecuación No. 1:

$$q_d = 1.3 c \cdot N_c + \gamma_m \cdot D_f \cdot N_q + 0,4 \gamma_m \cdot B \cdot N_\gamma$$

En donde:

- q_d .- Capacidad de carga límite en kg/cm².
 c .- Cohesión del suelo en kg/cm².
 γ_m .- Masa volumétrica del suelo de cimentación (kg/m³).
 D_f .- Profundidad de desplante de la cimentación, en metros.
 B .- Ancho de la zapata cuadrada, o dimensión menor de la zapata rectangular, en metros.
 N_c, N_q, N_γ .- Factores de capacidad de carga para utilizarse con la teoría de Terzaghi

Ecuación No. 1-A:

$$q_R = q_d \cdot F_R$$

En donde:

- q_d .- Capacidad de carga límite en kg/cm².
 F_R .- Factor de reducción según especificación CFE JA100-65, donde:
0,7.- Cuando los parámetros de diseño del material sean obtenidos a través de pruebas de laboratorio en muestras inalteradas extraídas en el sitio de cimentación, mediante ensayos triaxiales.
0,5.- Cuando la resistencia del material se obtenga de correlaciones con pruebas de campo y estas se hayan verificado con pruebas de laboratorio con materiales del sitio determinando propiedades mecánicas ó cuando la resistencia del material se obtenga de prueba de campo, con una calibración exacta y reciente del dispositivo utilizado y se disponga de correlaciones confiables.
0,35.- Cuando la resistencia del material se obtenga de correlaciones con pruebas de campo.



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



De lo antes expuesto, se obtuvieron los siguientes valores de capacidad de carga admisible (q_a) para el estrato de cimentación; esto para un ancho de zapata $B = 1,00$ m y diferentes profundidades de desplante (D_f):

Tabla No. 5
Capacidad de carga para los estratos encontrados a la profundidad de exploración

SONDEO No.	ESTRATO OBSERVADO	PROFUNDIDAD DE DESPLANTE PROPUESTA, D_f (m)	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm^2)			CONSIDERACION DEL CALCULO
			LIMITE q_d (kg/cm^2)	FACTOR DE REDUCCION (F_R)**	DE CIMENTO q_a (kg/cm^2) (ZAPATA CUADRADA)	
MIXTO 04*	Arcilla inorgánica arenosa de media plasticidad, color café claro, CL. (De 0,00 a 10,50 m) Propiedades físicas de cálculo: $\gamma_{\text{seco en lugar}} = 1585 \text{ kg/m}^3$ $\phi = 6^\circ$ y 14° * Cohesión utilizada de 0,49 a 0,75 kg/cm^2 dependiendo de la profundidad total de exploración	0,50	5,08	0,50	2,54	SUELO COHESIVO
		1,00	5,63	0,50	2,81	
		1,50	6,37	0,50	3,19	
		2,00	7,02	0,50	3,51	
		2,50	7,76	0,50	3,88	
		3,00	13,80	0,50	6,90	
		3,50	14,12	0,50	7,06	
		4,00	14,44	0,50	7,22	
		4,50	14,75	0,50	7,38	
		5,00	15,07	0,50	7,54	
		5,50	15,39	0,50	7,70	
		6,00	15,71	0,50	7,86	
		6,50	16,03	0,50	8,01	
		7,00	16,35	0,50	8,17	
		7,50	16,67	0,50	8,33	
		8,00	16,98	0,50	8,49	
		8,50	17,30	0,50	8,65	
		9,00	17,62	0,50	8,81	
		9,50	17,94	0,50	8,97	
		10,00	18,26	0,50	9,13	

Factores de capacidad de carga utilizados:

Para $\phi = 6^\circ$: $N_c = 7,73$; $N_q = 1,81$; $N_\gamma = 0,2$

Para $\phi = 14^\circ$: $N_c = 12,11$; $N_q = 4,02$; $N_\gamma = 1,26$

* En esta tabla se presenta el sondeo más representativo de la exploración.

*** De acuerdo al punto 5.2.1.1 a especificación CFE JA100-65 "Cimentaciones para Estructuras de Subestaciones Eléctricas", se utilizará un factor de reducción ($F_R = 0,50$), ya que la resistencia de los materiales se obtiene de correlaciones confiables.



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



7. IDENTIFICACION DE CARACTERISTICAS COLAPSABLES.

El colapso es un fenómeno físico que consiste en una pérdida muy rápida de volúmen del suelo, lo cual se traduce en una importante subsidencia superficial, asociada también a una pérdida rápida de resistencia y a un desmoronamiento estructural interno, todo esto, en el momento en que el suelo absorbe cantidades importantes de agua.

El criterio utilizado consiste en calcular la relación de vacíos (e) para el material en su estado natural y para la que adquiere cuando se le sitúa en su límite líquido. Teniendo estos valores, se hace una comparación entre ellos y si la relación de vacíos del lugar (e_{lugar}) es mayor a la relación de vacíos cuando el suelo está en el límite líquido (e_{LL}), el suelo será susceptible al colapso [Ref. 25].

Debido a las características físicas del suelo de cimentaron, mismas que clasifican al mismo como un **material cohesivo**, se tiene que el análisis correspondiente a susceptibilidad al colapso, no se considera necesario para los fines del presente estudio.

8. ANALISIS DE ASENTAMIENTOS DEL SUELO DE CIMENTACION.

Se revisó la magnitud de los asentamientos verticales por compresión del subsuelo para el estrato de arcilla inorgánica CH (localizada desde el nivel de superficie actual hasta los 10,00 m), tomando como referencia, para efectos prácticos, un sistema de desplante a base de zapatas (análisis hecho al centro de las mismas).

8.1 Asentamientos inmediatos.

En vista de que el suelo es en general, de **consistencia COMPACTA A MUY COMPACTA**, se estima que los asentamientos principales serán los inmediatos; se empleó la denominada teoría elástica cuya expresión se indica a continuación:

Ecuación No. 2:

$$\Delta H_1 = I_w \cdot [W_{max} \cdot H \cdot (1 - \nu^2)] / E_i$$

En donde:

ΔH_1 .- Asentamiento elástico, en cm.

I_w .- Factor de forma que depende de la geometría y rigidez de las zapatas. Para las dimensiones consideradas (1 x 1 m) y suponiendo que esto serán rígidos, resultó del orden de $I_w = 0,82$.

Tabla No. 6
Resultados sobre cálculo de asentamientos en estratos arcillosos

DETERMINACION No.	ESTRATO OBSERVADO	LOCALIZACION (m)	PARAMETROS DE CALCULO					ASENTAMIENTO INMEDIATO ΔH_1 (cm) PARA ZAPATAS 1 X 1
			Z_m (m)	W_{max} (kg/cm ²)	E_i (kg/cm ²)	ν (μ)	H (m)	
01	Arcilla inorgánica arenosa de media plasticidad, CL	De 0,00 a 10,50 m (Sondeo Mixto 04)	1,50	0,79	170	0,35	> 3,00	1,00 cm

W_{max} .- Presión admisible al nivel de desplante propuesto, kg/cm² (obedece al 25% de la capacidad de carga admisible, a la profundidad de análisis).

Z_m .- Profundidad de cálculo, m.

E_i .- Módulo de elasticidad inicial, kg/cm².

ν .- Módulo de Poisson, μ .

B.- Ancho de zapata, m.

L.- Longitud de zapata, m.

Se recomienda verificar contra proyecto, si estas magnitudes son permisibles para el tipo de estructura a cimentar. Es importante que el ingeniero estructurista considere estos parámetros en el diseño de la cimentación.

En lo que respecta a los ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES, estos dependerán de la rigidez de las estructuras. Dado que no se conoce tal rigidez, se sugiere utilizar una distorsión angular de 0,001 en cada cimiento (1 mm por cada metro de longitud).

PAG. 15/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



9. BANCO DE MATERIALES.

Para efectos de suministro de suelo, en la conformación de plataformas y estructuras de pavimento, de acuerdo a su cercanía y calidad, se recomienda utilizar el Banco "RAMON MENDOZA", localizado en el kilómetro 2,0 del libramiento La Paz-Pichilinge, y a una distancia de 5,00 kilómetros del predio de la subestación, el cual presenta las siguientes características:

Tabla No. 7
Resultados Obtenidos de Ensayos de Laboratorio (Pruebas Índice) al material de banco.

Banco	Material	Análisis Granulométrico (%)			Límites de Consistencia (%)			CL (%)	γ_{max} (kg/m ³)	W _{opt} (%)	V.R.S. %	S.U.C.S.
		Gravas	Arenas	Finos	LL (%)	LP	IP					
"RAMON MENDOZA"	SUB-BASE	6,0	82,0	12,0	NP	NP	NP	NP	1.776	8,69	53	Arena limosa mal graduada de clasificación según el SUCS: SP-SM

ABREVIACIONES UTILIZADAS:

LL.- Límite Líquido

LP.- Límite Plástico

IP.- Índice Plástico

W_{opt}- Humedad Óptima

CL.- Contracción Lineal

S.U.C.S.-Sistema Unificado de Clasificación de Suelos

N.P.- No Presente

γ_{max} - Masa Volumétrica Seca Máxima

El resumen de resultados sobre los análisis de calidad realizados, se incluye en la sección de anexos.

10. ANCLAJE DE ESTRUCTURAS.

Considerando que en el predio de la sub-estación, solo fueron encontrados estratos conformados por materiales térreos, (a la profundidad total de exploración), se tiene que el anclaje de estructuras de cimentación, no se considera necesario para fines del presente estudio.

11. PARAMETROS DE DISEÑO PARA EL CASO DE DESPLANTE DE CIMENTACION CON PILAS COLADAS IN SITU.

En esta sección se proporcionan los **módulos de reacción vertical y horizontal**, a manera de parámetros auxiliares de diseño, para el caso de diseño de cimentación a base de pilas cortas perforadas y coladas in situ.

11.1 Módulo de reacción horizontal (Ks).

Partiendo de que todas las pilas serán perforadas y coladas in situ, a través de SUELOS COHESIVOS, se utilizará el modelo de **Bowles** [Ref. 3], donde la expresión más general para **módulo de reacción horizontal** o lateral se indica a continuación:

Ecuación No. 3:

$$K_s = A_s + B_s \cdot Z^n \approx 40 \cdot f_s \cdot q_a$$

En donde:

K_s - Módulo de reacción horizontal en MN/m³

F_s - Factor de seguridad empleado en la determinación de la capacidad de carga admisible.

q_a - Capacidad de carga admisible, a la profundidad donde se desea estimar K_s

PAG. 16/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



Haciendo los cálculos correspondientes, se tienen para el sondeo profundo más representativo realizado en la exploración, los siguientes resultados:

Tabla No. 8
Determinación del módulo de reacción horizontal.

SONDEO No.	ESTRATO OBSERVADO	PROFUNDIDAD DE CALCULO (m)	MODULO DE REACCION HORIZONTAL, K_s (KN/m ³)	VALOR ESPERADO PARA EL TIPO DE MATERIAL (NO LIMITATIVO)
Mixto 04*	Arcilla inorgánica arenosa de media plasticidad, CL. (De 0,00 a 10,50 m)	1,00	22 480	SI $q_a \leq 200$ Kpa (2,0 kg/cm ²) Se esperan valores entre 12 000 y 24 000 KN/m ³ SI $200 < q_a \leq 800$ Kpa Se esperan valores entre 24 000 y 48 000 KN/m ³
		2,00	28 080	
		3,00	55 200	
		4,00	57 760	
		5,00	60 320	
		6,00	62 880	
		7,00	65 360	
		8,00	67 920	
		9,00	70 480	
		10,00	73 040	

* Sondeo más representativo de la exploración.

11.2 Módulo de reacción vertical (K_v).

Para la estimación de los valores del *módulo de reacción vertical* (K_v), se utilizó la ecuación de VESIC [Ref. 3], cuya expresión se muestra a continuación:

Ecuación No. 4:

$$K_v = \frac{E_s}{B (1 - \mu^2)}$$

En donde:

K_v = Módulo de reacción vertical del suelo

E_s = Módulo de elasticidad ó deformación del suelo para la profundidad de análisis.

B = ancho de zapata propuesto ó diámetro de zapata circular

PAG. 17/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



Aplicando la ecuación anterior, se tienen los siguientes resultados:

Tabla No. 9
Módulo de reacción vertical para diferentes profundidades.

SONDEO No.	ESTRATO OBSERVADO	PROFUNDIDAD DE ANALISIS (m)	MÓDULO DE ELASTICIDAD* (Es) Mpa	MÓDULO DE POISSON v, (μ)*	MÓDULO DE REACCION VERTICAL, K _v (kg/cm ²)
MIXTO No. 04**	Arcilla inorgánica arenosa de media plasticidad, CL. (De 0,00 a 10,50 m)	1,00	44	0,38	5,14
		2,00	46	0,38	5,38
		3,00	48	0,38	5,61
		4,00	50	0,38	5,84
		5,00	52	0,38	6,08
		6,00	54	0,38	6,31
		7,00	56	0,38	6,55
		8,00	58	0,38	6,78
		9,00	60	0,38	7,01
		10,00	62	0,38	7,25

* Obtenidos por correlación [Ref. 3].

** Sondeo más representativo de la exploración.

11.3 Capacidad de carga de pilas.

Para la determinación de la capacidad de carga de pilas perforadas y coladas in situ, se utilizó la siguiente ecuación:

Ecuación No. 5:

$$R = \sum Q_{fi} F_{Ri} + Q_p F_R$$

En donde:

$\sum Q_{fi}$ = Suma de la capacidad de carga por fuste de cada estrato "i".

F_R = Factor de reducción de resistencia especificado en el inciso 5.2.1.1. de la especificación CFE JA100-65.

i = Estrato de referencia.

Q_p = Capacidad de carga por punta.

$Q_{max} F_c$ = Carga actuante máxima de compresión aplicada en la cabeza de la pila ó pilote, debido a las cargas de la estructura mas su propio, multiplicada por su factor de carga correspondiente (Kn).
En el caso de pilas ó pilotes sometidos a fricción negativa, esta se debe sumar a la carga actuante.



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



Realizando los cálculos correspondientes, se obtuvieron las siguientes capacidades de carga de las pilas para el sondeo profundo mas representativo realizado en la exploración, para diferentes diámetros y profundidades varias:

Tabla No. 10
Cálculo de la capacidad de carga en pilas sobre suelos predominantemente arcillosos (Mixto No. 04).

CALCULOS DE Qp					CALCULO DE Qf									REVISION POR COMPRESION R (Ton)		
PROF. DE PILA (m)	AREA DE PILA (m2)	DIAMETRO DE PILA (m)	CAPACIDAD DE CARGA (ton/m2)	Qp (TON)	LONGI- TUD PILA, L (m)	LONGI- TUD PILA, L (ft)	PERI- METRO SECCION PILA, P (m)	PERI- METRO SECCION PILA, P (ft)	COHESION DEL SUELO ARCILLOSO		Qf		Qf (TON)		FACTOR DE REDUCCION (F _d)	Qf FINAL (ton)
									(kg/cm2)	lb/ft2	Klb	Kgf				
4,00	0,38	0,70	144,40	55,54	4,00	13,12	2,20	7,22	0,75	1565,63	68,20	30998,76	31,00	0,50	15,50	43,27
4,00	0,79	1,00	144,40	113,35	4,00	13,12	3,14	10,31	0,75	1565,63	97,42	44283,94	44,28	0,50	22,14	78,82
4,00	1,13	1,20	144,40	163,23	4,00	13,12	3,77	12,37	0,75	1565,63	116,91	53140,73	53,14	0,50	26,57	108,19
4,00	1,33	1,30	144,40	191,57	4,00	13,12	4,08	13,40	0,75	1565,63	126,65	57569,12	57,57	0,50	28,78	124,57
4,00	1,77	1,50	144,40	255,05	4,00	13,12	4,71	15,46	0,75	1565,63	146,14	66425,91	66,43	0,50	33,21	160,74
5,00	0,38	0,70	150,70	57,97	5,00	16,41	2,20	7,22	0,75	1565,63	85,25	38748,45	38,75	0,50	19,37	48,36
5,00	0,79	1,00	150,70	118,30	5,00	16,41	3,14	10,31	0,75	1565,63	121,78	55354,92	55,35	0,50	27,68	86,83
5,00	1,13	1,20	150,70	170,35	5,00	16,41	3,77	12,37	0,75	1565,63	146,14	66425,91	66,43	0,50	33,21	118,39
5,00	1,33	1,30	150,70	199,93	5,00	16,41	4,08	13,40	0,75	1565,63	158,32	71961,40	71,96	0,50	35,98	135,94
5,00	1,77	1,50	150,70	266,17	5,00	16,41	4,71	15,46	0,75	1565,63	182,67	83032,38	83,03	0,50	41,52	174,60
6,00	0,38	0,70	157,10	60,43	6,00	19,69	2,20	7,22	0,75	1565,63	102,30	46498,14	46,50	0,50	23,25	53,46
6,00	0,79	1,00	157,10	123,32	6,00	19,69	3,14	10,31	0,75	1565,63	146,14	66425,91	66,43	0,50	33,21	94,87
6,00	1,13	1,20	157,10	177,59	6,00	19,69	3,77	12,37	0,75	1565,63	175,36	79711,09	79,71	0,50	39,86	128,65
6,00	1,33	1,30	157,10	208,42	6,00	19,69	4,08	13,40	0,75	1565,63	189,98	86353,68	86,35	0,50	43,18	147,39
6,00	1,77	1,50	157,10	277,48	6,00	19,69	4,71	15,46	0,75	1565,63	219,21	99638,86	99,64	0,50	49,82	188,56
8,00	0,38	0,70	169,80	65,31	8,00	26,25	2,20	7,22	0,75	1565,63	136,39	61997,51	62,00	0,50	31,00	63,66
8,00	0,79	1,00	169,80	133,29	8,00	26,25	3,14	10,31	0,75	1565,63	194,85	88567,88	88,57	0,50	44,28	110,93
8,00	1,13	1,20	169,80	191,94	8,00	26,25	3,77	12,37	0,75	1565,63	233,82	106281,45	106,28	0,50	53,14	149,11
8,00	1,33	1,30	169,80	225,27	8,00	26,25	4,08	13,40	0,75	1565,63	253,30	115138,24	115,14	0,50	57,57	170,20
8,00	1,77	1,50	169,80	299,91	8,00	26,25	4,71	15,46	0,75	1565,63	292,27	132851,82	132,85	0,50	66,43	216,38

* Sondeo más representativo de la exploración.

** El valor de Q_f obedece a la capacidad de carga por fuste de cada estrato.



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



11.3.1. Capacidad de carga lateral de pilas.

Para la determinación de la capacidad de carga lateral en pilas, se utilizó el método de MEYEROF (1995), en donde la expresión para resistencia por carga última, para **suelos cohesivos**, se presentan a continuación:

Ecuación No. 6:

$$Q_{\mu(g)} = 0,40 \cdot C_u \cdot K_{cr} \cdot D \cdot L \leq 0,4 \cdot P_L \cdot D \cdot L$$

para pilas cimentadas en arcillas

En donde:

$Q_{\mu(g)}$ = Capacidad de carga lateral ó resistencia por carga ultima para pilas (ó pilotes cortos rígidos) en arena, ó arcilla.

D = Diámetro de la pila (m).

L = Longitud de la pila (m).

γ_m = Masa especifica del suelo.

K_{cr} , K_{br} = Coeficientes de presión neta del suelo (adimensional).

P_L = Presión límite de Menard: $P_L = 40 N_q \cdot \text{ton } \phi$ (KPa) para arena; $P_L = 6,0 C_u$, para arcilla.

C_u = Cohesión no drenada (KN/m²).

q_{μ} = Resistencia a compresión inconfiada (KN/m²).

Realizando los cálculos correspondientes, se tienen los siguientes resultados, para diámetros y longitudes varias de pilas en el sondeo profundo mas representativo realizado en la exploración (Mixto 04):

Tabla No. 11
Capacidad de Carga Lateral de Pilas.

SONDEO MIXTO	LONGITUD DE LA PILA (m)	DIAMETRO DE LA PILA (m)	RELACION LONGITUD/DIAMETRO	ANGULO DE FRICCION ϕ	N_q	K_{br}	MASA VOLUMETRICA DEL MATERIAL (KN/m ³)	Q_{ult} (TON)	CONDICION (TON)	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ULTIMA (TON)	MEJOR QUE LA CONDICION DE CALCULO (SI/NO)
04*	4	0,7	5,71	150	75	5,3	445,20	45,40	504,00	45,40	SI
	4	1	4,00	150	75	5,1	612,00	62,41	720,00	62,41	SI
	4	1,2	3,33	150	75	4,5	648,00	66,08	864,00	66,08	SI
	4	1,3	3,08	150	75	4,3	670,80	68,40	936,00	68,40	SI
	4	1,5	2,67	150	75	4,1	738,00	75,25	1080,00	75,25	SI
	5	0,7	7,14	150	75	5,6	588,00	59,96	630,00	59,96	SI
	5	1	5,00	150	75	5,4	810,00	82,60	900,00	82,60	SI
	5	1,2	4,17	150	75	5,2	936,00	95,44	1080,00	95,44	SI
	5	1,3	3,85	150	75	5	975,00	99,42	1170,00	99,42	SI
	5	1,5	3,33	150	75	4,8	1080,00	110,13	1350,00	110,13	SI
	6	0,7	8,57	150	75	6	756,00	77,09	756,00	77,09	SI
	6	1	6,00	150	75	5,1	918,00	93,61	1080,00	93,61	SI
	6	1,2	5,00	150	75	5	1080,00	110,13	1296,00	110,13	SI
	6	1,3	4,62	150	75	4,9	1146,60	116,92	1404,00	116,92	SI
	6	1,5	4,00	150	75	4,7	1269,00	129,40	1620,00	129,40	SI
	8	0,7	11,43	150	75	6,5	1092,00	111,35	1008,00	111,35	SI
	8	1	8,00	150	75	6,1	1464,00	149,28	1440,00	149,28	SI
	8	1,2	6,67	150	75	5,8	1670,40	170,33	1728,00	170,33	SI
	8	1,3	6,15	150	75	5,3	1653,60	168,62	1872,00	168,62	SI
	8	1,5	5,33	150	75	5,1	1836,00	187,22	2160,00	187,22	SI

*Sondeo más representativo de la exploración.

PAG. 20/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



12. DISEÑO DE PAVIMENTOS.

En esta sección se incluyen los diseños de pavimento correspondientes, a los CAMINOS DE LA SUBESTACION.

12.1 Diseño de pavimento rígido.

Se utilizó para el diseño, a manera de referencia, el método de la **American Association of State Highways and Transportation officials (AASHTO)** [Ref. 16, 18, y 21], las recomendaciones constructivas sobre modulación de losas, detalle de juntas, pasajuntas y barras de amarre, se presentan en MEMORIA DE CALCULO ANEXA.

Los parámetros de diseño utilizados, se indican a continuación:

Tabla No. 12
Parámetros de diseño considerados

PARAMETRO No.	DESCRIPCION	MAGNITUD	OBSERVACIONES
01	Transito de proyecto, ESALS (millones de ejes equivalentes ó estándar de 18 KIPS ó 8,2 toneladas)	1,0	Para transito critico con camión de más de 9 ejes - cama baja y autotransformador -120 ton- (caminos principales)
02	VRS de proyecto capa sub-rasante	20%	Estrato superficial de arcilla inorganica arenosa, CL.
03	VRS de proyecto capa sub-base	50%	Mínimo
04	Confabilidad, R	65%	ZONA INDUSTRIAL
05	Módulo de ruptura del concreto, MR	640,1 Psi	45 kg/cm ² (aproximadamente f'c = 350 kg/cm ²) -zona INDUSTRIAL-
06	Módulo de reacción del suelo, K	265,0 Pci	Para el material del estrato superficial (con VRS = 9%)
07	Coefficiente de drenaje, Cd	1,05	Calidad del drenaje: Regular
08	Vida útil	20 años	Recomendado para México (pavimento rígido; para pavimento flexible 15 años)
09	Factor de sentido	1,0	Dos sentidos
10	Tasa de crecimiento anual	1,0%	Crecimiento normal
11	Desviación estándar	0,35	Pavimento nuevo

Los resultados de diseño de pavimento rígido, se muestran a continuación:

Tabla No. 13
Resultados finales del diseño (alternativa factible)

CAPA DE LA ESTRUCTURA, MATERIAL CON CALIDAD:	ESPESOR DETERMINADO (cm)	OBSERVACIONES
	CAMINOS PRINCIPALES	
LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO	4,5 Pulgadas (11,43 cm) (se recomienda utilizar 12 cm)	Módulo de ruptura, MR = 45 kg/cm ² , con separación máxima de juntas transversales de 2,74 m y rango de separación de juntas longitudinales de 3,0 m a 4,5 m (concreto simple con malla electrosoldada como refuerzo por temperatura)
SUB-BASE	20,0 cm	Material granular de banco, calidad mínima sub-base, avalado por laboratorio, con VRS = 50% mínimo, compactado al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima
TERRACERIA (SUELO DEL LUGAR, ESTRATO SUPERFICIAL)	Semi-Infinita (30 cm)	Se refiere al suelo del estrato superficial estabilizado con el 6,5% de cal y compactado al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima en por lo menos 0,20 m de espesor.

Se anexan memorias de cálculo, para fines de referencia.

NOTA: Se utilizó el software CEMEX PAVIMENTOS DE CONCRETO [Ref. 18]

12.2 Diseño de pavimento flexible.

Para esta determinación, se utilizó el método del **Instituto de Ingeniería de la UNAM** [Ref. 19] y el software DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DISPAV-5, versión 2,0.

PAG. 21/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



La estructuración de pavimento solicitada, se basó fundamentalmente en el transito de proyecto indicado en la sección anterior y en los siguientes datos de entrada:

Tabla No. 14
Parámetros de diseño considerados para pavimento flexible.

PARAMETRO No.	DESCRIPCION	MAGNITUD	OBSERVACIONES
01	VRS de proyecto capa terraceria/subrasante	20,0%	* Compactada al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima (estrato superficial arcilla inorganica arenosa, CL.
02	VRS de proyecto capa Base/Sub-Base	80,0% / 50,0%	* Compactada al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima
03	Años de servicio (vida útil de diseño), n	15 años	Recomendado para México.
04	Tasa de crecimiento anual del tránsito, T	1,0%	Estimado para el proyecto
05	Transito de proyecto, ESALS (millones de ejes equivalentes ó estándar de 18 KIPS ó 8.2 toneladas)	1,0	Para deformación y fatiga (caso más desfavorable; transito critico de cama baja de 120 ton)
06	Nivel de confianza, Qu	0,85	Camino normal, con deformaciones de 2,5 cm al final de la vida de proyecto.

Tabla No. 15
Resultados finales del diseño (alternativa factible)

CAPA	ESPESOR CALCULADO (cm)	ESPESOR RECOMENDADO (cm)	
		ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2
CARPETA ESTABILIDAD 700 kg	5,8	5,8 (USAR 6,00 cm)	-
BASE GRANULAR	15,0	15,0	-
SUB-BASE	15,00*	20,0*	-
TERRACERIA (MATERIAL DEL LUGAR)	SEMI-INFINITA (30 cm mínimo)	ESCARIFICAR Y COMPACTAR 20 cm	ESCARIFICAR Y COMPACTAR 20 cm

* Usar 20 cm para cumplir con especificación de C.F.E., aunque el diseño haya arrojado un espesor de 15 cm.

Diseño por deformación para un camino tipo normal, con un nivel de confianza de 85% para un tránsito de proyecto de 1,0 millones de ejes estándar.

Los espesores de capa calculados se ajustan a un espesor constructivo mínimo, el cual depende de la capa y del tránsito de proyecto.

El diseño anterior previene contra la deformación excesiva.

Tabla No. 16
Revisión del diseño por fatiga.

CAMINO DE ALTAS ESPECIFICACIONES, NIVEL DE CONFIANZA EN EL DISEÑO						
CAPA DE PAVIMENTO	ESPESOR CALCULADO (cm)	VRS ₂ (%)	MODULO DE RIGIDEZ, E Kg/cm ²	MODULO DE POISSON, v	VIDA PREVISIBLE DEFORMACION	FATIGA
CARPETA	5,8 (USAR 6,0)	-	30 000	0,35	-	1,3
BASE GRANULAR	15,0	80,0	2 793	0,35	1,0	-
SUB-BASE	20,0*	50,0	2 010	0,45	41,0	-
TERRACERIA	Semi-inf (30 cm)	20,00%	1 058	0,45	>1,50	-

* Usar 20 cm para cumplir con especificación de C.F.E., aunque el diseño haya arrojado un espesor de 15 cm.

	VIDA PREVISIBLE	TRANSITO PROYECTO
DEFORMACION	1,0	1,0
FATIGA	1,3	1,0

La vida previsible es cercana o mayor que la vida de proyecto, **el diseño es adecuado** (utilizar espesores recomendados en tabla No. 15). La tolerancia es +/- 10% del tránsito de proyecto critico.



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



Las especificaciones con las que los materiales de base y sub-base deben cumplir, deberán corresponder a las indicadas en el marco normativo vigente de la SCT, mismo que se indica, de forma resumida, a continuación:

Tabla No. 17
Especificaciones para Materiales en Pavimentos Flexibles.

CALIDAD	SUB-BASES			BASES		
	DESEABLE	ADECUADA	SCT*	DESEABLE	ADECUADA	SCT*
Granulometría Tamaño Máximo (mm)	76	76	51 MAX	50	50	50 MAX
% Finos (mat<0,074 mm)	15 MAX	20 MAX		10 MAX	15 MAX	
Límite Líquido LL (%)	25 MAX	30 MAX		25 MAX	30 MAX	30 MAX
Índice Plástico IP (%)	10 MAX	12 MAX		6 MAX	6 MAX	
Comparación (%) Prueba: AASHTO MOD.	100 MIN	100 MIN	95 MIN	100 MIN	100 MIN	95 MIN
Equivalente del arena (%)	40 MIN	30 MIN	20 MIN	50 MIN	40 MIN	50 MIN
Valor Relativo de Soporte V.R.S. (%)	40 MIN	30 MIN	50 MIN	100 MIN	80 MIN	100 MIN
Desgaste Los Angeles (%)	40 MAX	40 MAX		40 MAX	40 MAX	
Zona Granulométrica	1 a 2	1 a 3	1 a 3	1 y 2	1 y 2	1 a 3

* Especificación que aplica para proyecto.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas tanto en campo, como en laboratorio central, se encontró para el sitio en estudio, que en base a las características del material que conforma la estratigrafía del lugar (**Arcilla inorgánicas arenosas, CL**), una solución de desplante a base de cimentaciones superficiales (ZAPATAS AISLADAS) se considera SATISFACTORIA. Considerar una profundidad de desplante de $D_f = 1,00 \text{ m}$ mínimo para estructuras menores, y $D_f = 1,50 \text{ m}$ mínimo, para estructuras mayores, con las capacidades de carga correspondientes a cada profundidad, de acuerdo a lo indicado en la tabla No. 5.

Así mismo, a manera de solución alterna, para el desplante de estructuras puede implementarse de forma satisfactoria un sistema a base de PILAS CORTA, PERFORADAS y COLADAS IN SITU se considera SATISFACTORIA. La capacidad de carga para diferentes combinaciones de diámetros y profundidades de pila, se indica en la sección No. 11.

Se recomienda para el caso del desplante mediante zapatas, una vez alcanzado el nivel de desplante tratar la superficie expuesta, escarificando 0,20 m, incorporando agua hasta humedad óptima, y compactando al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.

Para el caso de desplante de firmes de concreto en casetas de control y medición, y considerando que estas estarán apoyadas directamente sobre el cuerpo del terraplén ó plataforma a conformarse en el lugar, se tiene que no se requerirá de algún tratamiento adicional ó mejoramiento del suelo.

La cimentación de casetas de control y medición puede ser resuelta mediante un desplante a base de zapatas continuas y/o aisladas, desplantadas a una profundidad mínima de 1,00 m. Reducir en un 10% las capacidades de carga indicadas en la tabla No. 5, para el caso de utilizar zapatas continuas.

El material producto de excavación obtenido durante el proceso constructivo, de acuerdo con sus características se considera apropiado para ser utilizado como relleno, o bien si puede sustituirse por material de banco con Masa Volumétrica Seca Máxima superior a 1600 kg/cm^3 y valor relativo de soporte VRS mayor al 20%, el cual deba ser colocado en capas de 0,20 m, sensiblemente horizontales, compactadas al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



Considerando que, de acuerdo con el tipo de proyecto, la conformación de plataformas terreas ó terraplenes puede ser necesaria, se recomienda tratar la superficie expuesta en 0,20 m de espesor, después de la eliminación del espesor de raíces (de 0,20 m), escarificando, homogenizando y compactando al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima y proceder a conformar la plataforma, utilizando material con Masa Volumétrica compacta superior a $1\ 600\text{ kg/m}^3$ y un Valor Relativo de Soporte (V.R.S.) superior al 20%. La plataforma en cuestión, será construida en subcapas de 0,20 m de espesor, colocadas de forma sensiblemente horizontal y compactadas al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima. El espesor de la plataforma, no deberá afectar las recomendaciones relativas a profundidad de desplante y tratamiento, indicadas anteriormente.

Para la zona de la subestación donde atraviesa el arroyo deberán tomarse las medidas necesarias para entubar el mismo y dirigir el agua de una manera tal que no afecte las estructuras por colocar. Además deberá de preverse la utilización de cunetas perimetrales para el correcto desalojo y encauzamiento del agua.

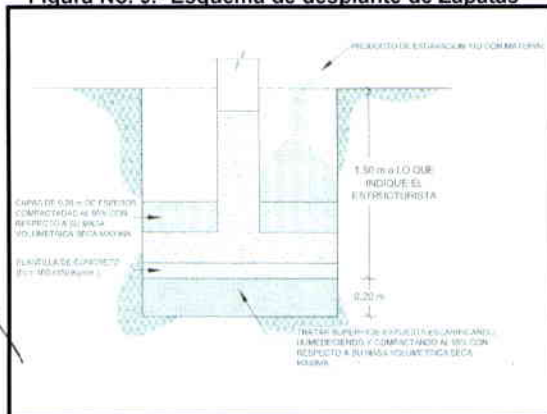
Cabe mencionar que por no formar parte del alcance del presente estudio, la salinidad del suelo no fue determinada (porcentaje de sulfatos acuosolubles), por lo que se recomienda proteger las estructuras de concreto que se pretendan alojar en las excavaciones con un impermeabilizante resistente a sulfatos. Lo anterior puede omitirse de existir, de acuerdo a la experiencia regional en el área, evidencia de que el suelo no representa un agente de ataque agresivo para el concreto.

13.1 Recomendaciones sobre procesos constructivos

13.1.1. Para desplante de cimentaciones a base de zapatas aisladas ó corridas.

- Conformar la superficie del terreno, eliminando toda materia vegetal y/o zonas blandas (capa superficial de 0,20 m).

Figura No. 9.- Esquema de desplante de Zapatas



- Realizar las excavaciones que alojarán las zapatas, hasta una profundidad de 1,50 m, ó la que indique el especialista en estructuras.
- Tratar superficie expuesta, escarificando un espesor de 0,20 m, homogenizando con humedad y compactando al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.
- Logrando el nivel de desplante definitivo, construir plantilla de concreto pobre ($f_c\ 100\ \text{ó}\ 150\text{ kg/cm}^2$) para desplante de cimentaciones.
- Colada y descimbrada la zapata, proceder a rellenar la excavación, con material inerte de banco, colocado en capas de 0,20 m de espesor compactadas al 95% con respecto a su Masa volumétrica seca máxima.

Nota: El material de banco deberá contar con una Masa Volumétrica compacta superior a $1\ 600\text{ kg/m}^3$ y un Valor Relativo de Soporte (V.R.S.) superior al 20%.

13.1.2. Para desplante de cimentaciones a base de pilas.

- Realizar la excavación de forma mecánica hasta la profundidad recomendada, por el ingeniero estructurista, utilizando barrenas helicoidales.
- Para efectos de evitar el ademe en las perforaciones, debe procederse al armado y colado de las pilas, tan pronto como sea posible (máximo 2 días después de la excavación).

Nota1: Si por diseño, las pilas serán acampanadas en vez de rectas, debe verificarse que el perforista cuente con la debida herramienta ensanchadora para evitar tiempos muertos en el proceso constructivo.

- Debido a que los armados de las pilas, en veces son densos, debe tomarse en cuenta que el concreto fluya adecuadamente a través del refuerzo. Se recomienda un **REVENIMIENTO** del concreto del orden de 15 cm y agregados con tamaño máximo limitado a 20 mm.

PAG. 24/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



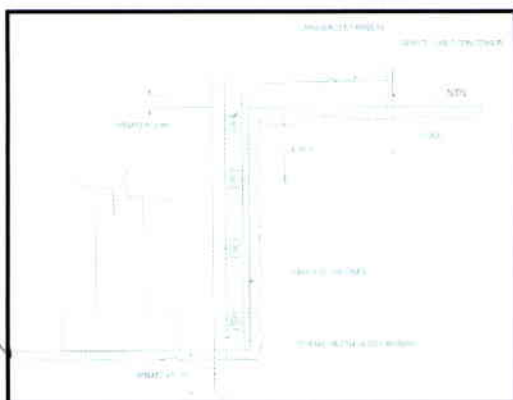
13.1.3. Para construcción de plataformas.

- Eliminar, mediante excavación en cajón, un espesor de 0,20 m para remover el espesor de raíces y/o zonas blandas.
- Tratar la superficie expuesta después de la excavación, en 0,20 m de espesor, mediante, escarificando, homogenizando y compactando al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.
- Una vez tratada la superficie, conformar el terraplén (plataforma) con capas sensiblemente horizontales, en un espesor de 0,20 m compactos hasta completar el espesor de la plataforma en función del proyecto de rasantes aplicable para el proyecto; el material para el terraplén deberá contar con una masa volumétrica superior a $1\ 600\text{ kg/m}^3$ ya compactada y VRS mayor al 20%.
- La compactación de las diferentes capas se efectuará con equipo convencional (rodillo liso) hasta lograr en el suelo un grado de compactación del 95% de su masa volumétrica seca máxima.

13.1.4 Para apuntalamiento de las excavaciones (en caso de requerirse).

- Efectuar la excavación, hasta una profundidad tal, que no haya derrumbe de la pared de la excavación.

Figuras No. 10.- Esquema sobre apuntalamiento de excavaciones



- Conformar el revestimiento de protección mediante el hincado de tablones alrededor de las excavaciones unidos por medio de vigas perimetrales denominadas largueros con una separación horizontal entre los largueros de 0,50 m, soportadas entre ellas por los puntales verticales. Estos puntales pueden ser metálicos o de madera y de una sola pieza (sin juntas).
- Excavar nuevamente hasta la profundidad que no haya derrumbe de la excavación, procediendo al hincado de los tablones y puntales como se indica anteriormente y repetir el proceso hasta llegar a la profundidad de desplante.

Nota: EL hincado de los tablones y polines será por percusión (golpeteo).

- Se recomienda hincar los puntales 0,50 m mas a partir del nivel de desplante de la cimentación, así como dar un sobre ancho a la excavación de 0,80 m con la finalidad de tener espacio suficiente para efectuar los trabajos del proceso constructivo tanto de la cimentación, así como del revestimiento de protección.
- Al concluir los trabajos de construcción de la cimentación proceder al retiro del material utilizado en la conformación del revestimiento de protección, proceder al relleno de la excavación, considerando las recomendaciones indicadas en secciones anteriores.

PAG. 25/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



13.1.5. Para construcción de vialidades.

13.1.5.1 Pavimento flexible.

Con el propósito de lograr un comportamiento adecuado de los pavimentos, la obra se deberá de realizar de acuerdo a los lineamientos de las normas de materiales y construcción de terracerías y pavimentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT):



Figura No. 11.- Espesores de Pavimento Flexible.

- Se despalmará y excavará todo el espesor señalado por el laboratorio en obra de tal manera que se asegure la eliminación de la capa vegetal (aproximadamente 0,20 m), cuidando que el producto no se mezcle con los materiales que conformarán las capas de la estructura.
- El terreno natural (terracería) descubierto deberá compactarse al 95% de su peso volumétrico seco máximo en los primeros 0,20 m de profundidad (tratamiento).
- Sobre la terracería construida y habiendo logrado la cota de proyecto se construirá la capa sub-base, la cual deberá compactarse al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima, sobre esta, deberá conformarse la capa base, misma que también deberá presentar una compactación al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.

- Proceder a la colocación de la carpeta asfáltica.

Nota: Los espesores de cada capa, deberán corresponder a los indicados en la sección de DISEÑO DE PAVIMENTOS.

- * La carpeta asfáltica, deberá ser concreto asfáltico colocado en caliente, con estabilidad mínima de 700 kg.
- * La capa Base deberá compactarse al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima.
- * Las especificaciones para base y sub-base, deberán corresponder a las indicadas en la tabla No. 19, en la sección 13.

13.1.5.2 Pavimento rígido.

La construcción del pavimento rígido deberá contemplar los siguientes aspectos (no limitativos):



Figura No. 11-A.- Espesores de Pavimento Rígido.

- Verificación de niveles, compactación (baches) y limpieza de la capa base, después de construidas las guarniciones.
- Colocación del concreto, utilizando reglas vibratorias para efectos de compactación del mismo (mejor acabado).
- Una vez tendido el concreto, proceder a su perfilado mediante flotas de aluminio, y al texturizado longitudinal y transversal del concreto, utilizando rastra de alambre en forma de peine, cuidado una separación de $\frac{1}{4}$ " y una profundidad máxima de 6,4 mm (con una mínima de 3,00 mm).
- Terminado el proceso de texturizado, proceder al curado del concreto, cuando este empiece a perder el brillo superficial. Utilizar membrana de curado, base agua, aplicada mediante aspersores manuales, con irrigadores a presión.

PAG. 26/27



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
01	20091218
S.E. EL RECREO	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



- e) El corte de juntas, para lograr la modulación de losas indicadas en el diseño de pavimentos, deberá ser de un tercio del espesor de la losa de concreto, y deberá iniciar entre las primeras 4 a 6 horas después de haber colocado el concreto, terminado este proceso antes de 12 horas después del colado.

Nota: Deberán realizarse primero los cortes transversales y posteriormente los longitudinales.

- f) El ensanche de juntas, deberá hacerse después de terminado el corte para crear el espacio suficiente para alojar el material que se utilizara durante el sellado.
- g) El sellado de juntas deberá contemplar la limpieza con aire a presión ó agua, 60 días después de corte, colocando la tirilla de respaldo (Backer Rod) y la aplicación del producto sellador con bomba de silicón.
- h) Las características del concreto y la modulación de losas, así como diámetros de varillas pasajuntas y barras de amarre, se indican en memoria de cálculo anexa.

Los porcentajes de compactación recomendados para el relleno de excavación, así como el cumplimiento de especificaciones, deberán ser verificados mediante pruebas por un laboratorio.

13.2 Limitaciones.

Los análisis y recomendaciones enunciados en este informe, están basados en los datos obtenidos de las exploraciones que fueron indicadas, de manera que este reporte puede no reflejar la exacta variación de las condiciones del subsuelo en la totalidad del área de estudio; la naturaleza y extensión de los diferentes estratos a través del subsuelo, puede no ser evidente sino hasta que se efectúen las excavaciones para el desplante de las estructuras, por lo que será necesario replantear las condiciones cuando se note el cambio de las características de cada material, especificadas en este reporte.

Sin otro particular por el momento, y esperando que los presentes resultados sean de utilidad para alcanzar los objetivos perseguidos, nos es grato quedar de usted.

Atentamente:

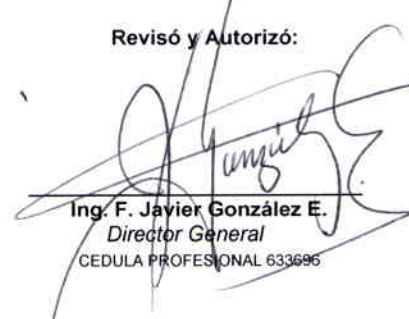
Elaboró:


Arq. Irelida López Padilla
Coordinador de Aseguramiento
De la Calidad

Revisó:


Ing. Fabián González V.
Director Técnico/Director de
Aseguramiento de la Calidad
CEDULA PROFESIONAL 295378

Revisó y Autorizó:


Ing. F. Javier González E.
Director General
CEDULA PROFESIONAL 633696

"CALIDAD: LA MEJOR INVERSION EN LA CONSTRUCCIÓN"

c.c.p. Archivo

MIEMBRO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS
INDEPENDIENTES AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION, A.C.
LABORATORIO ACREDITADO EN CONCRETO, TERRACERIAS Y AGREGADOS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) CON EL
NUMERO DE REGISTRO C-083-017/09.



18 DIC 2009
PAG. 27/27
ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA
DIRECTOR TECNICO / DIRECTOR DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
LAMSYCO LABORATORIOS,
S.A. DE C.V.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. ESPECIFICACION PARA ELABORACION DE ESTUDIOS GEOTECNICOS EN SUB-ESTACIONES.
Comisión Federal de Electricidad; Especificación CFE CPTT DIC-EG-01; México, Septiembre del 2002.
2. PRINCIPIOS DE INGENIERIA DE CIMENTACIONES
Braja M. Das; Thomson Editores, S.A. de C.V; Cuarta Edición; México, 2001
3. FOUNDATION ANALYSIS AND DESIGN.
Joseph E. Bowles; Editorial McGraw-Hill; Quinta edición; México, 1996.
4. CIMENTACIONES, DISEÑO Y CONSTRUCCION.
M.J. Tomlinson; Editorial Trillas; Primera edición; México, 1996.
5. MECANICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES.
Ing. Carlos Crespo Villalaz; Editorial FONT, S.A., Primera edición; México, 1977.
6. CIMENTACIONES SUPERFICIALES.
Fructuoso Mañá; Editorial Blume; Segunda Edición; México, 1978.
7. FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS.
Roy Whitlow; Editorial CECSA; Segunda edición; México, 1994.
8. MECANICA DE SUELOS TEORIA Y APLICACIONES DE LA MECANICA DE SUELOS TOMO II.
Eulalio Juárez Badillo y Alfonso Rico Rodríguez; Editorial Limusa; Tercera edición; México, 1975.
9. INTRODUCCION A LA MECANICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES.
George B. Sowers y George F. Sowers; Editorial Limusa; Tercera edición; México, 1980.
10. MECANICA DE SUELOS FUNDAMENTOS DE LA MECANICA DE SUELOS TOMO I.
Eulalio Juárez Badillo y Alfonso Rico Rodríguez; Editorial Limusa; Tercera edición; México, 1974.
11. MECANICA DE SUELOS EN LA INGENIERIA PRACTICA.
Karl Von Terzaghi; Editorial El ateneo; Tercera edición; México, 1963.
12. CIMENTACIONES PROFUNDAS.
Robert D. Chellis; Editorial Diana; Segunda edición; México, 1971.
13. GEOLOGIA PARA INGENIEROS.
Joseph M. Trefethen; Editorial CECSA, Sexta impresión; México, 1974.
14. GUIA DEL INGENIERO CIVIL.
Frederick S. Merritt; Editorial Mc Graw-Hill; Primera edición; México, 1989.

CONTINUA.....

CONTINUACION

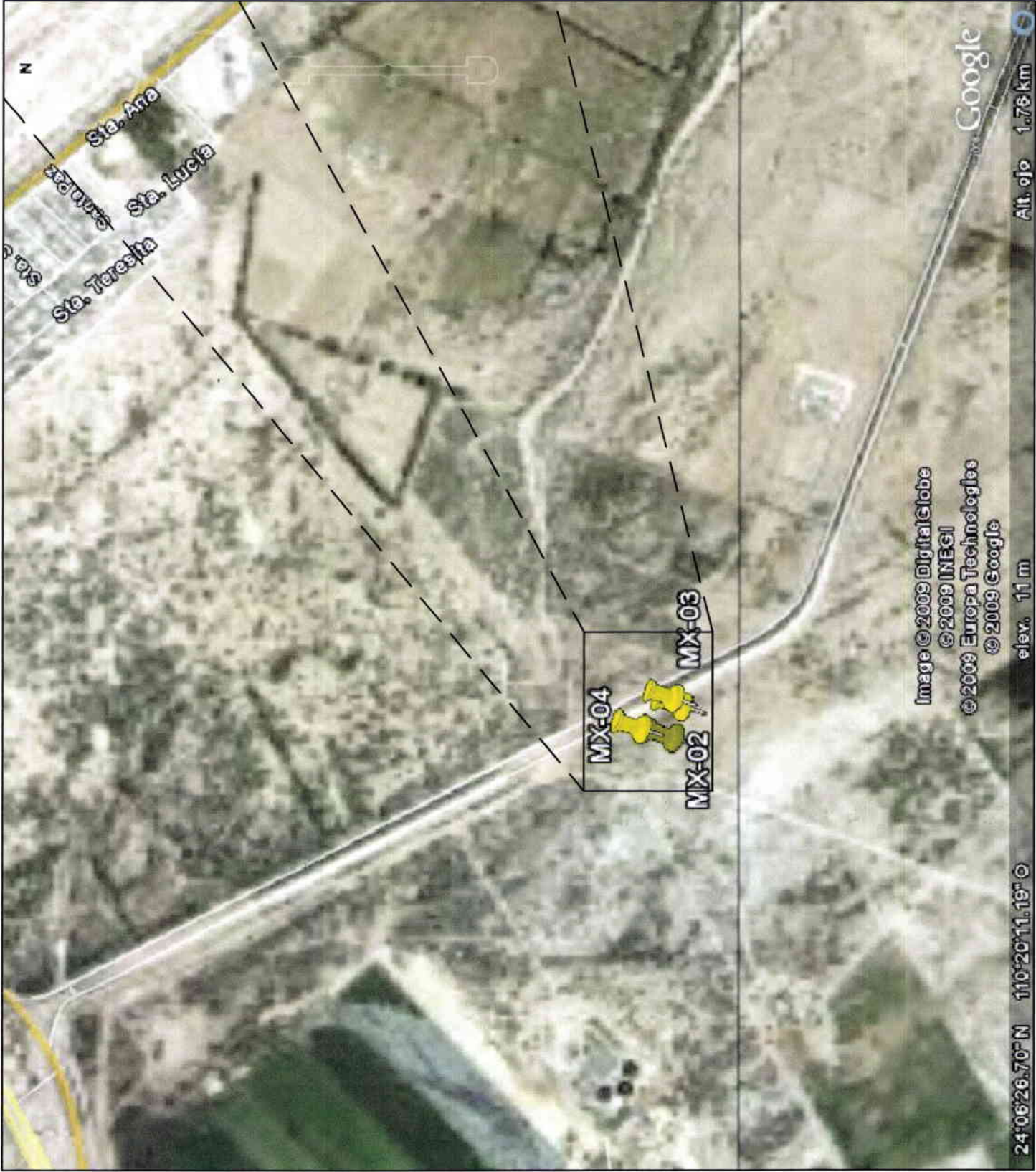
15. NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS.
Libro 6; Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Parte 6.01; México, 1986.
16. GUIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS RIGIDOS.
Ing. Aurelio Salazar Rodríguez; Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. (IMCYC); Primera Edición; México, 1998.
17. MANUAL DE USUARIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS.
Cemex Concretos, S.A. de C.V; Primera Edición; México, 2000.
18. PAVIMENTOS DE CONCRETO.
Cemex Concretos, S.A. de C.V; Primera Edición; México, 2000.
19. DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.
Ing. Manuel Zárate Aquino; Asociación Mexicana del Asfalto, A.C.; Primera edición; México, Agosto del 2003.
20. NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Libro 4; Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Parte 01; México, 1985.
21. LA INGENIERIA DE SUELOS EN LAS VIAS TERRESTRES, VOLUMEN 2.
Alfonso Rico y Hermilo Del Castillo; Editorial LIMUSA, Tercera reimpresión; México, 1982.
22. NMX-C-416-ONNCCE-2003.- INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION "MUESTREO DE ESTRUCTURAS TERREAS Y METODOS DE PRUEBA".
ONNCCE; MEXICO, 10 DE OCTUBRE DEL 2003.
23. NMX-C-431-ONNCCE-2002.- INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION -CIMENTACIONES- TOMA DE MUESTRA ALTERADA E INALTERADA -METODO DE PRUEBA (SPT).
ONNCCE; MEXICO, 13 DE FEBRERO DEL 2003.
24. MANUAL DE DISEÑO DE OBRAS CIVILES DE LA CFE.
Sección 3, Diseño por Sismo; México, 1993.
25. FUNDAMENTOS DE INGENIERIA GEOTECNICA.
Braja M. Das; Editorial THOMSON LEARNING; México, 2001.



Anexos

LOCALIZACION DEL SITIO EN ESTUDIO Y SONDEOS REALIZADOS

GRUPO COBRA MEXICO, S.A. DE C.V. / PROYECTO: S.E. EL RECREO / ESTADO DE B. C. S.

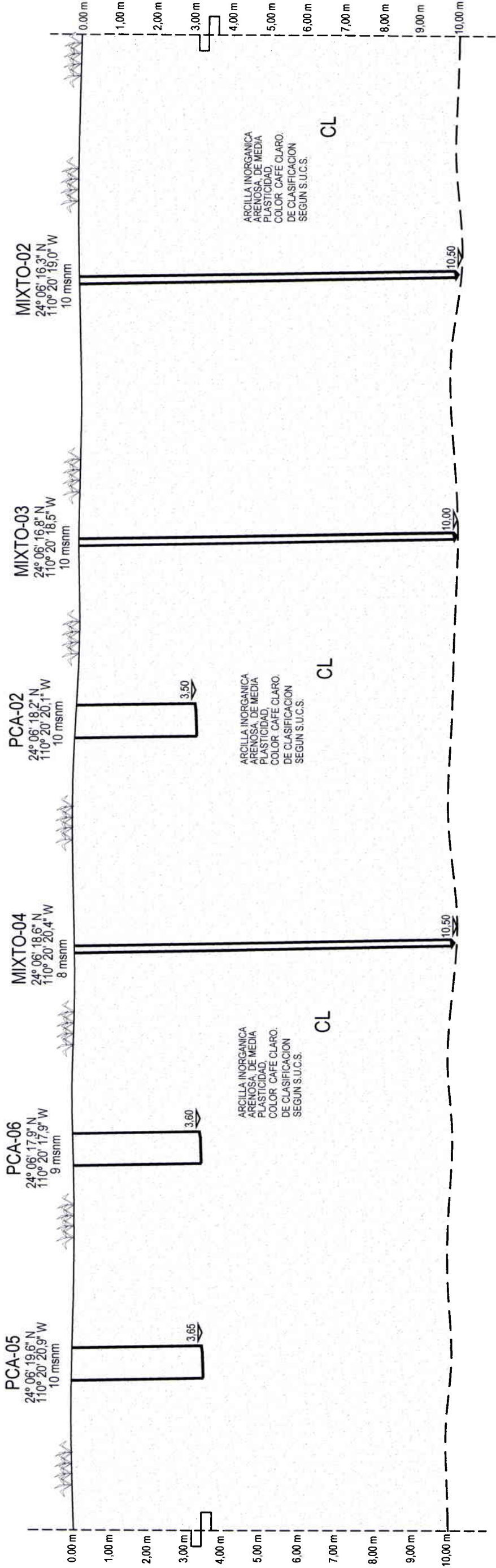


COORDENADAS

MX-01	24° 06' 16,8" N	110° 20' 21,0" W
PCA-01	24° 06' 17,1" N	110° 20' 21,1" W
MX-02	24° 06' 16,3" N	110° 20' 19,0" W
PCA-02	24° 06' 18,2" N	110° 20' 20,1" W
MX-03	24° 06' 16,8" N	110° 20' 18,5" W
PCA-03	24° 06' 18,3" N	110° 20' 19,4" W
MX-04	24° 06' 18,6" N	110° 20' 20,4" W
PCA-04	24° 06' 19,3" N	110° 20' 20,7" W
PCA-05	24° 06' 19,6" N	110° 20' 20,9" W
PCA-06	24° 06' 17,9" N	110° 20' 17,9" W

PERFIL ESTRATIGRAFICO CON RELACION A LOS SONDEOS REALIZADOS CORTE A-A'

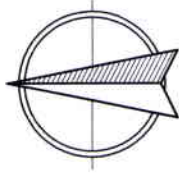
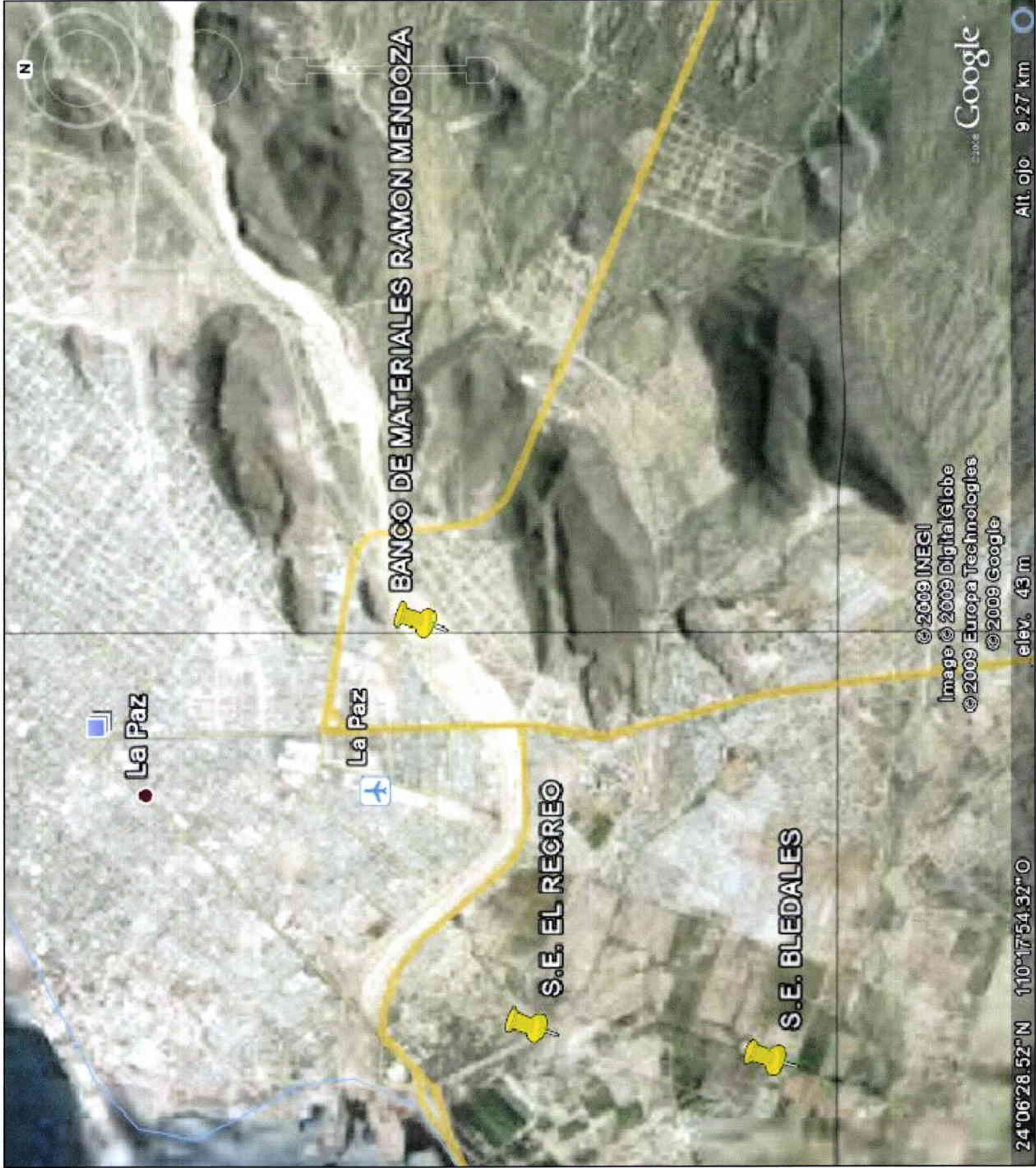
GRUPO COBRA MEXICO, S.A. DE C.V. / S.E. EL RECREO / LA PAZ, B. C. S.



LAMSYCO LABORATORIOS	
	CLIENTE: GRUPO COBRA MEXICO, S.A. DE C.V.
PROYECTO: S.E. EL RECREO	ESCALA: SIN ESCALA
LOCALIZACION: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	ADOT.: METROS
DIBUJO: P.I.C. JESUS ROBERTO PORTELA LOPEZ	REVISION: 01
REVISOR Y AUTORIZADO: ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA	FECHA: DICIEMBRE-2009
	CD. OBRERON, SONORA, MEXICO.

LOCALIZACION DEL BANCO DE MATERIALES

GRUPO COBRA MEXICO, S.A. DE C.V. / PROYECTO: S.E. EL RECREO / ESTADO DE B. C. S.



LA DISTANCIA ENTRE LA S.E. EL RECREO Y EL BANCO DE MATERIALES "RAMON MENDOZA" ES DE APROX. 3,85 KM.



Resultados de Propiedades Físicas Obtenidas en Laboratorio

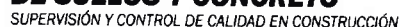


Sondeos MIXTOS



01

**Calle Valle Verde N° 1632
Col. Miravalle CP 85090
Cd. Obregón, Sonora
Teléfono (644) 417 10 04 Fax (644) 417 41 72**



02

L-MS-01



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



PAG.

3/4

FOLIO
No.

03

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE:		PROYECTO:		SONDEO No: MIXTO 03							
GRUPO COBRA DE MEXICO S.A. DE C.V.		S.E. EL RECREO		LOCALIZACION				ELEVACION			
				N= 24° 06' 16,8"				E = 10 msnm			
				W = 110° 20' 18,5"							
SIMBOLOGIA	PROF. (m)	DESCRIPCION DEL MATERIAL	LIMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γd. SECO (kg/m³)	ANALISIS GRANULOMETRICO (%)			OBSERVACIONES
			L.L.	L.P.	I.P.			GRAVA	ARENA	FINOS	
	10,00	ARCILLA INORGÁNICA ARENOSA DE MEDIA PLASTICIDAD, COLOR CAFÉ CLARO DE CLASIFICACIÓN SEGUN S.U.C.S.: CL	27,50	11,00	16,50	2,64	1 615	0,00	29,50	70,50	Wnat = 18,50% CL = 0,28%

OBSERVACIONES:

N.P. No presente

N.A.F. El nivel de aguas freáticas no hizo presencia a la profundidad de exploración.

SIMBOLOGIA SEGUN LAMSYCO

REALIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ARQ. IREIDA LOPEZ RADILLA
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad

REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

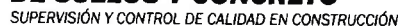
ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA
Director Técnico / Director de Aseguramiento de
la Calidad

AUTORIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. F. JAVIER GONZALEZ ESTRADA
Director General

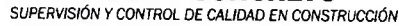
- * PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
- * EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

L-MS-01





Sondeos PCA





LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



PAG.	2/6	FOLIO No.	02
------	-----	--------------	----

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE:		PROYECTO:		SONDEO No: PCA 02							
GRUPO COBRA DE MÉXICO S.A. DE C.V.		S.E EL RECREO		LOCALIZACION				ELEVACION			
				N= 24° 06' 18,2"				E = 10 msnm			
				W = 110° 20' 20,1"							
SIMBOLOGIA	PROF. (m)	DESCRIPCION DEL MATERIAL	LIMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γd. SECO (kg/m³)	ANALISIS GRANULOMETRICO (%)			OBSERVACIONES
			L.L.	L.P.	I.P.			GRAVA	ARENA	FINOS	
	3,50	ARCILLA INORGÁNICA ARENOSA DE MEDIA PLASTICIDAD, COLOR CAFÉ CLARO DE CLASIFICACIÓN SEGUN S.U.C.S: CL	29,50	12,80	16,70	2,64	1 602	0,00	30,70	69,30	Wnat = 17,28% CL = 0,49%

OBSERVACIONES:

N.P. No presente
N.A.F. El nivel de aguas freáticas no hizo presencia a la profundidad de exploración.
SIMBOLOGIA SEGUN LAMSYCO

REALIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad

REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA
Director Técnico / Director de Aseguramiento de la Calidad

AUTORIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. F. JAVIER GONZALEZ ESTRADA
Director General

- * PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
- * EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

L-MS-01



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



PAG.

4/6

FOLIO
No.

04

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE:		PROYECTO:		SONDEO No: PCA 04							
GRUPO COBRA DE MÉXICO S.A. DE C.V.		S.E. EL RECREO		LOCALIZACION				ELEVACION			
				N= 24° 06' 19,3"				E = 10 msnm			
				W = 110° 20' 20,7"							
SIMBOLOGIA	PROF. (m)	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	LIMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γd. SECO (kg/m³)	ANALISIS GRANULOMETRICO (%)			OBSERVACIONES
			L.L.	L.P.	I.P.			GRAVA	ARENA	FINOS	
	3,70	ARCILLA INORGÁNICA ARENOSA DE MEDIA PLASTICIDAD, COLOR CAFÉ CLARO DE CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S.: CL	27,50	11,40	16,10	2,64	1 587	0,00	31,70	68,30	Wnat = 15,70% CL = 0,62%

OBSERVACIONES:

N.P. No presente

N.A.F. El nivel de aguas freáticas no hizo presencia a la profundidad de exploración.

SIMBOLOGIA SEGÚN LAMSYCO

REALIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA

Coordinador de Aseguramiento de la Calidad

REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA

Director Técnico / Director de Aseguramiento de la Calidad

AUTORIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. E. JAVIER GONZALEZ ESTRADA

Director General

- * PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
- * EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

L-MS-01



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



PAG.	6/6	FOLIO No.	06
------	-----	--------------	----

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE:		PROYECTO:		SONDEO No: PCA 06		LOCALIZACION		ELEVACION			
GRUPO COBRA DE MÉXICO S.A. DE C.V.		S.E EL RECREO		N= 24° 06' 17,9"		W = 110° 20' 17,9"		E = 9 msnm			
SIMBOLOGIA	PROF. (m)	DESCRIPCION DEL MATERIAL	LIMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γd. SECO (kg/m³)	ANALISIS GRANULOMETRICO (%)			OBSERVACIONES
			L.L.	L.P.	I.P.			GRAVA	ARENA	FINOS	
	3.60	ARCILLA INORGÁNICA ARENOSA DE MEDIA PLASTICIDAD, COLOR CAFÉ CLARO DE CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. CL	33,10	14,40	18,70	2,64	1 607	0,00	30,10	69,90	Wnat = 17,75% CL = 0,47%

OBSERVACIONES:

N.P. No presente

N.A.F. El nivel de aguas freáticas no hizo presencia a la profundidad de exploración.

SIMBOLOGIA SEGÚN LAMSYCO

REALIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ARQ. IREDA LÓPEZ PADILLA

Coordinador de Aseguramiento de la Calidad

REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA

Director Técnico / Director de Aseguramiento de la Calidad

AUTORIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. F. JAVIER GONZALEZ ESTRADA

Director General

- * PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
- * EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

L-MS-01



Documentos varios



Comisión Federal de Electricidad

**CIMENTACIONES PARA ESTRUCTURAS DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS**

**ESPECIFICACIÓN
CFE JA100-65**

NOVIEMBRE 2006

MÉXICO

CIMENTACIONES PARA ESTRUCTURAS DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

ESPECIFICACIÓN
CFE JA100-65

P R E F A C I O

Esta especificación ha sido elaborada de acuerdo con las Bases Generales para la Normalización en CFE. La propuesta inicial fue preparada por la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación.

Participaron en la elaboración de la presente especificación las áreas siguientes:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

GERENCIA DE LAPEM

GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL

El presente documento normalizado entra en vigor a partir de la fecha abajo indicada y será actualizado y revisado tomando como base las observaciones que se deriven de la aplicación del mismo. Dichas observaciones deben enviarse a la Gerencia de LAPEM, cuyo Departamento de Normalización y Metrología coordinará la revisión.

AUTORIZÓ:

JULIÁN ADAME MIRANDA
SUBDIRECTOR TÉCNICO

NOTA: Entra en vigor a partir de: 061206

061103

CONTENIDO

1	OBJETIVO	1
2	CAMPO DE APLICACIÓN	1
3	NORMAS QUE APLICAN	1
4	DEFINICIONES	1
4.1	Cimentaciones Superficiales	1
4.2	Cimentaciones Profundas	1
4.3	Cimentaciones Compensadas	1
4.4	Cimentaciones Especiales	1
5	CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES	2
5.1	Consideraciones de Análisis	2
5.2	Cimentaciones Superficiales	2
5.3	Cimentaciones Profundas	4
5.4	Cimentaciones Compensadas	6
5.5	Casos Especiales	7
5.6	Diseño Estructural	7
5.7	Características Mecánicas de los Materiales	8
5.8	Revisión al Diseño	9
6	BIBLIOGRAFÍA	10
	APÉNDICE A CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE RELLENOS	12

CIMENTACIONES PARA ESTRUCTURAS DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	ESPECIFICACIÓN CFE JA100-65
---	--

1 de 12

1 OBJETIVO

Definir los lineamientos técnicos y de calidad mínimos que deben cumplirse en el análisis y diseño de las cimentaciones para estructuras mayores, menores y diferentes edificaciones pertenecientes a subestaciones que adquiere la CFE.

2 CAMPO DE APLICACIÓN

Se incluyen los trabajos de análisis, diseño y presentación de información técnica a CFE, para el diseño de las cimentaciones de las estructuras de subestaciones.

3 NORMAS QUE APLICAN**NOM-008-SCFI-2002**

Sistema General de Unidades de Medida.

CFE C0000-37-1999

Prueba de Compactación Proctor.

CFE C0000-42-2001

Anclas de Fricción para Cimentación.

CFE C0000-44-2002

Estudios Geotécnicos para Ingeniería de Detalle en Subestaciones.

CFE JA100-57-2002

Estructuras Metálicas Mayores y Menores y sus Cimentaciones para Subestaciones.

NOTA:

En caso de que los documentos anteriores sean revisados o modificados se debe tomar en cuenta la edición en vigor en la fecha de apertura de las propuestas de la licitación, salvo que la CFE indique otra cosa.

4 DEFINICIONES**4.1 Cimentaciones Superficiales**

Este tipo de cimentaciones son zapatas, losas de cimentación, muertos de anclaje, retenidas o cimentaciones ancladas.

4.2 Cimentaciones Profundas

Este tipo de cimentaciones son pilas o pilotes.

4.3 Cimentaciones Compensadas

Este es de tipo cajón.

4.4 Cimentaciones Especiales

Este tipo de cimentaciones incluye la combinación de cimentaciones mencionadas en los incisos 4.1, 4.2 y 4.3 o sistemas de cimentación diferentes a los definidos en esta especificación, previamente aceptados por CFE.

5 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES

5.1 Consideraciones de Análisis

En el caso de estructuras mayores y menores, los dados o fustes de las cimentaciones deben sobresalir una longitud mínima de 20 cm sobre el nivel de piso terminado.

Se deben diseñar cimentaciones para todos los tipos de estructuras de acuerdo al estudio geotécnico, el cual debe realizarse conforme a las especificaciones CFE C0000-42 y CFE C0000-44.

En ningún caso se deben desplantar estructuras sobre suelo orgánico, desechos y rellenos no controlados. Los cimientos pueden ser desplantados en rellenos estructurales o controlados, siempre y cuando éstos cumplan con las características indicadas en el Apéndice A, para materiales obtenidos del sitio o de bancos de materiales, colocándolo en capas no mayores de 20 cm y compactándolas al 95 % de su peso volumétrico seco máximo de acuerdo con la especificación CFE C0000-37.

De acuerdo a la ubicación del nivel freático durante la vida útil de la subestación eléctrica y para cada estructura deben diseñarse cimentaciones para las siguientes condiciones:

- a) Suelo sumergido (nivel freático arriba del nivel de desplante).
- b) Suelo húmedo (nivel freático abajo del nivel de desplante).

La profundidad mínima de desplante a partir del nivel de plataforma debe ser:

- 1,50 m para zapatas en suelo en estructuras mayores,
- 1,00 m para zapatas en suelo en estructuras menores,
- 0,20 m para losas,
- 1,50 m para cajón,
- 2,00 m para pilas,
- 5,00 m para pilotes,
- 0,10 m para cimentaciones ancladas en roca.

La conexión entre la parte inferior de la estructura y el dado debe diseñarse por medio de placas base o ángulos y anclas ahogadas en el concreto.

5.2 Cimentaciones Superficiales

Para el análisis se deben emplear los elementos mecánicos más desfavorables que la superestructura transmite a la cimentación, afectados por el factor de carga correspondiente a cada combinación de cargas analizada.

Para la revisión de los estados límite de falla de la cimentación, se debe utilizar un factor de carga adicional de $F_C=1,1$, en las expresiones donde aparezca, salvo se indique otro valor.

5.2.1 Estados límite de falla en cimentaciones superficiales

5.2.1.1 Capacidad de carga

En todos los casos, la cimentación debe cumplir con la desigualdad indicada a continuación:

$$\frac{\sum Q \cdot F_c}{A} \leq q_R$$

Donde:

$\sum Q \cdot F_c$ = Suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación de cargas considerada, afectada de su respectivo factor de carga, en kN.

A = Área efectiva del cimiento, reducida por excentricidades de carga.

q_R = Capacidad de carga del cimiento sobre suelo o roca obtenida del estudio geotécnico, realizado conforme a la especificación CFE C0000-44, utilizando un factor de reducción, F_R , que afecta a los parámetros de resistencia de los materiales considerados en el cálculo de capacidad de carga, siendo de:

0,7 cuando los parámetros de diseño del material sean obtenidos a través de pruebas de laboratorio en muestras inalteradas extraídas en el sitio de cimentación, mediante ensayos triaxiales,

0,5 cuando la resistencia del material se obtenga de correlaciones con pruebas de campo y éstas se hayan verificado con pruebas de laboratorio con materiales del sitio determinando propiedades mecánicas o cuando la resistencia del material se obtenga de pruebas de campo, con una calibración exacta y reciente del dispositivo utilizado y se disponga de correlaciones confiables,

0,35 cuando la resistencia del material se obtenga de correlaciones con pruebas de campo.

5.2.1.2 Volteo

Debe cumplirse:

$$\frac{M_r}{M_v} > 1,0$$

Donde:

M_r = Momento resistente, producido por las fuerzas que se oponen al volteo aplicadas a la cimentación, respecto al borde de la zapata o losa.

M_v = Momento de volteo, producido por las fuerzas que ocasionan el volteo de la cimentación, respecto al mismo borde de la zapata o losa.

Las fuerzas resistentes por la masa del relleno se deben calcular considerando los pesos volumétricos que se indican en el estudio geotécnico para las dos siguientes condiciones que imperen durante su vida útil:

- a) Suelo sumergido (nivel freático arriba del nivel de desplante de la cimentación).
- b) Suelo húmedo (nivel freático abajo del nivel de desplante de la cimentación).

La masa del relleno actuante sobre las cimentaciones es producto del peso volumétrico efectivo del suelo que gravite directamente sobre ésta, más el producto del peso volumétrico efectivo del concreto de la cimentación.

5.2.2 Estados límite de servicio en cimentaciones superficiales

Para el análisis de asentamientos se deben emplear las condiciones de carga más desfavorables conforme a la especificación CFE JA100-57, junto con el modelo estratigráfico determinado para cada zona geotécnica, con base en la especificación CFE C0000-44. Para cumplir con los estados límite de servicio, se debe verificar que:

- a) Los asentamientos totales simultáneos de las zapatas o losa deben ser menores de 3 cm.
- b) Los asentamientos diferenciales que se presentan entre bordes de una zapata o losa deben ser menores a 2 cm.

En el análisis de desplazamientos verticales se deben considerar las deformaciones de los estratos de acuerdo con su comportamiento mecánico. En cada caso se deben determinar los desplazamientos inmediatos y diferidos debajo de la cimentación.

En el caso de desplazamientos inmediatos, se pueden utilizar expresiones que consideren la distribución del incremento de esfuerzos en la masa de suelo junto con sus propiedades de deformabilidad elástica de cada estrato. Para desplazamientos diferidos, se deben determinar éstos con base en las curvas de compresibilidad de los materiales susceptibles a consolidarse a un tiempo mínimo de 10 años.

5.3 Cimentaciones Profundas

5.3.1 Estados límite de falla en cimentaciones profundas

Se deben diseñar cimentaciones profundas para suelos predominantemente cohesivos o predominantemente friccionantes, de acuerdo con el perfil estratigráfico definido en el estudio geotécnico correspondiente.

En el caso de suelos estratificados, se deben definir los parámetros geotécnicos de cada estrato, pero en ningún caso un estrato podrá considerarse como cohesivo-friccionante.

5.3.1.1 Capacidad de carga

5.3.1.1.1 Revisión por compresión

Deben cumplirse los siguientes requisitos:

$$Q_{max} F_c < R$$

Donde:

R = Capacidad de carga resistente de elemento, evaluada con:

$$R = \sum Q_{ti} F_{Ri} + Q_p F_R$$

En donde.

$\sum Q_i$ = Suma de la capacidad de carga por fuste de cada estrato "i", en kN.

F_R = Factor de reducción de resistencia especificado en el inciso 5.2.1.1

$i =$ Estrato de referencia.

$Q_p =$ Capacidad de carga por punta, en kN.

$Q_{max} F_c =$ Carga actuante máxima de compresión aplicada en la cabeza de la pila o pilote, debido a las cargas de la estructura más su peso propio, multiplicada por su factor de carga correspondiente (kN). En el caso de pilas o pilotes sometidos a fricción negativa, ésta se debe sumar a la carga actuante.

En el análisis de capacidad de carga resistente de las pilas o pilotes, debe utilizarse la resistencia de cada unidad estratigráfica identificada multiplicada por el factor de reducción correspondiente, indicado en el inciso 5.2.1.1.

5.3.1.2 Capacidad de carga lateral

La capacidad de carga lateral en pilas o pilotes puede evaluarse por alguno de los siguientes métodos:

- Criterio de falla basado en la resistencia al esfuerzo cortante de cada estrato de suelo.
- Interacción suelo-estructura considerando módulos de reacción variable en cada estrato.
- Curvas P-Y.
- Elemento finito.

La pila o pilote más desfavorable debe cumplir con el siguiente requisito:

$$Q_{hmax} < Q_{Rh} F_R$$

Donde:

$Q_{hmax} =$ Carga horizontal máxima aplicada al pilote o pila debida a las cargas externas en kN, resulta del análisis de la estructura.

$Q_{Rh} F_R =$ Capacidad de carga lateral del pilote o pila, calculada a partir de las propiedades de resistencia del suelo, en kN, multiplicada por su factor de reducción correspondiente en el inciso 5.2.1.1 o la carga lateral correspondiente tal que el desplazamiento horizontal de la pila o pilote sea permisible, la que resulte menor.

5.3.2 Estados límite de servicio en cimentaciones profundas

Para el análisis de asentamientos se deben emplear las condiciones de carga más desfavorables conforme a la especificación CFE JA100-57, junto con el modelo estratigráfico determinado para el sitio, con base en la especificación CFE C0000-44. Para cumplir con los estados límite de servicio, se debe verificar que:

- Los asentamientos totales son menores de 3 cm.
- Los asentamientos diferenciales son menores de 2 cm.

En el cálculo de asentamientos, se deben considerar las propiedades de deformabilidad (inmediatos o diferidos según sea el caso), junto con la distribución de los incrementos de esfuerzos en la masa de suelo correspondientes a la profundidad y separación de los pilotes o pilas.

5.3.3 Consideraciones adicionales

La separación mínima entre pilotes o entre pilas debe ser de 3 veces su diámetro centro a centro.

Para el caso de cimentaciones cercanas a cauces de ríos y arroyos, deben desplantarse debajo de la profundidad máxima de socavación en la zona, asociada a un periodo de retomo de 50 años, y considerar que en estas condiciones la cimentación debe ser estable y cumplir con los estados límite especificados en los incisos 5.3.1 y 5.3.2.

En el caso de que el diseño de las pilas o pilotes sea definido por las acciones cortantes de la estructura (capacidad de carga lateral), se debe revisar la separación entre elementos de acuerdo a la interacción entre pilas o pilotes que pudiera presentarse.

Las cimentaciones profundas deben diseñarse para satisfacer los requisitos de estabilidad y funcionalidad.

En el caso de grupo de pilotes, el análisis se debe realizar en conjunto, tomando las cargas a compresión y horizontales en los elementos correspondientes.

En el caso de sitios donde se presente fricción negativa y que el aporte de capacidad de carga de los elementos (pilas o pilotes) sean primordialmente por punta, se deben considerar sus efectos sobre los cimientos, tales como son el incremento de las solicitaciones sobre éstos, y su reducción de capacidad de carga, en función de los resultados del estudio geotécnico.

5.4 Cimentaciones Compensadas

Para el análisis se deben emplear los elementos mecánicos actuantes más desfavorables debidos a los equipos e instalaciones y a la reacción del suelo circundante, que la estructura de cimentación debe ser capaz de soportar y transmitir al suelo, afectados por el factor de carga correspondiente.

5.4.1 Estados límite de falla en cimentaciones compensadas

5.4.1.1 Capacidad de carga

En todos los casos, la cimentación debe cumplir con la desigualdad indicada a continuación:

$$\frac{\sum Q \cdot F_c}{A} \leq q_R$$

Donde:

$\sum Q \cdot F_c$ = Suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación de cargas consideradas afectada de su respectivo factor de carga, en kN.

A = Área efectiva del cimiento, reducida por excentricidades de carga.

q_R = Capacidad de carga del cimiento sobre suelo obtenida del estudio geotécnico en kN, realizado conforme a la especificación CFE C0000-44, multiplicada por su factor de reducción F_R indicado en el inciso 5.2.1.1.

5.4.2 Estados límite de servicio en cimentaciones compensadas

Para el análisis de asentamientos se deben emplear las condiciones de carga más desfavorables conforme a la especificación CFE JA100-57, junto con el modelo estratigráfico determinado para cada zona geotécnica, con base en la especificación CFE C0000-44. En el cálculo de asentamientos debe considerarse la presión neta (compensación) ejercida en el suelo al nivel de desplante. Para cumplir con los estados límite de servicio, se debe verificar que:

- a) Los asentamientos totales simultáneos de la losa para el cajón de cimentación debe ser menor de 3 cm.
- b) Los asentamientos diferenciales que se presentan entre bordes de la losa para el cajón de cimentación debe ser menor a 2 cm.

En este tipo de cimentación no se deben tener expansiones totales o diferenciales en condiciones de operación.

En el análisis de desplazamientos verticales se deben considerar las deformaciones de los estratos de acuerdo con su comportamiento mecánico. En cada caso se deben determinar los desplazamientos inmediatos y diferidos debajo de la cimentación.

En el caso de desplazamientos inmediatos, se pueden utilizar expresiones que consideren la distribución del incremento de esfuerzos en la masa de suelo junto con sus propiedades de deformabilidad elástica de cada estrato. Para desplazamientos diferidos, se deben determinar éstos con base en las curvas de compresibilidad de los materiales susceptibles a consolidarse a un tiempo mínimo de 10 años.

5.5 Casos Especiales

Deben tomarse en consideración los casos de suelos susceptibles de cambios volumétricos importantes por efectos físico-químicos, como sucede con los suelos expansivos, y aquellos que presentan desplazamientos súbitos cuando al encontrarse en estado de compacidad suelta a media varía su contenido de agua o pasa de estar parcialmente saturado a sumergido, como ocurre con los suelos colapsables, de acuerdo a la especificación CFE C0000-44. Asimismo, se debe verificar que el suelo de desplante no presente falla por licuación, principalmente en sitios donde se tengan arenas finas y/o limos no plásticos de compacidad suelta y en condiciones sumergidas, susceptibles de presentar pérdida total o parcial de resistencia al esfuerzo cortante, o deformaciones volumétricas excesivas bajo acciones dinámicas.

En caso de requerirse otro tipo de cimentaciones de las estructuras, que no estén contempladas en este documento, o se requiera de un proceso de mejoramiento de suelos, deben someterse a revisión para aprobación por parte de CFE.

5.6 Diseño Estructural

Se hace por el método de resistencia última considerando los elementos mecánicos ya factorizados, obtenidos del análisis de la superestructura.

Las pilas deben ser coladas en sitio y los pilotes pueden ser colados en sitio o precolados. El diseño estructural de las cimentaciones profundas comprende las pilas o pilotes, trabes de liga, cabezales y dados de empotramiento, todos de concreto reforzado, para lo cual se deben seguir los lineamientos del documento de referencia [1], del capítulo 6 de esta especificación, en su edición vigente.

El porcentaje de acero de refuerzo no debe ser menor a 0,005 Ag, siendo Ag el área total de la sección de concreto. Tanto las pilas como los pilotes deben diseñarse como columnas y resistir sin sufrir daños lo siguiente:

- a) Compresión bajo cargas verticales.

- b) Tensión debida a fuerzas de subpresión, bufamiento del suelo, fuerzas externas y las obtenidas del análisis de la estructura.
- c) Fuerzas horizontales que ocasionen flexión y esfuerzos cortantes (fuerzas horizontales que transmite la superestructura, y presiones hidrostáticas).
- d) Fuerzas excéntricas que provoquen flexión.
- e) Momentos flexionantes por curvatura.
- f) Efectos de esbeltez debidos a la extensión de la pila o pilote en su parte libre o en contacto con suelo muy blando.

Para el caso de pilotes precolados y que se colocan en el sitio por hincado, adicionalmente deben diseñarse para resistir:

- esfuerzos durante la maniobra, que comprende transporte e izado,
- aplastamiento y esfuerzos cortantes por impacto durante el hincado.

Debe señalarse claramente en la memoria de cálculo el procedimiento de construcción a seguir.

Para el diseño de un cajón de cimentación, deben considerarse adicionalmente los siguientes efectos:

- en la losa, considerar fuerzas de subpresión o flotación, fuerzas externas y las obtenidas del análisis de la estructura,
- empujes horizontales del suelo circundante o del agua y sobrecargas, que actúan en los muros del cajón de cimentación.

5.6.1 Recubrimiento mínimo

El recubrimiento mínimo de concreto al paño del acero de refuerzo extremo debe ser:

- a) En dados de cimentación de 4,5 cm.
- b) Para zapatas, losas y muros de concreto de 7,5 cm.
- c) En pilas de 7,5 cm.
- d) En pilotes precolados de 5 cm.
- e) En pilotes colados en el sitio de 7,5 cm.

5.7 Características Mecánicas de los Materiales

5.7.1 Resistencia mecánica de los materiales

5.7.1.1 Concreto

La resistencia mínima del concreto a compresión simple para los diferentes elementos de la cimentación debe ser:

- a) Para zapatas, muros, losas y dados: $f_c = 20 \text{ MPa}$.

b) Para pilas, pilotes, trabes de liga y cabezales, colados en sitio: $f_c = 25 \text{ MPa}$.

c) Para pilotes precolados: $f_c = 30 \text{ MPa}$.

5.7.1.2 Acero de refuerzo

Resistencia mínima a la tensión en su punto de fluencia: $f_y = 412 \text{ MPa}$.

5.8 Revisión al Diseño

5.8.1 Generalidades

A continuación se indica el orden en que el contratista debe presentar los diseños de cada una de las cimentaciones, así como los documentos y planos que debe adjuntar a cada propuesta.

5.8.1.1 Estudio geotécnico

Este estudio debe realizarse conforme a la especificación CFE C0000-44 y es pre-requisito para los diseños de las cimentaciones. Los diseños de las cimentaciones deben contener los parámetros y recomendaciones indicados en este estudio. Cuando se desplanten cimentaciones ancladas en roca, la resistencia a la tensión de las anclas debe definirse previamente mediante pruebas de extracción, conforme a la especificación CFE C0000-42.

5.8.1.2 Elementos mecánicos

Para cada estructura se debe adjuntar la tabla con los elementos mecánicos para diseño de la cimentación, producto del análisis estructural correspondiente, el cual debe cumplir con la especificación CFE JA100-57.

5.8.1.3 Memoria básica

Esta memoria se debe ordenar con un índice que indique los conceptos que contiene. Estos conceptos deben estar debidamente numerados.

Esta memoria debe contener el procedimiento de análisis y diseño de manera clara, para lo cual deben presentarse la simbología, nomenclatura, las expresiones, tablas y dibujos necesarios. Para cada tipo de cimentación que se construya en la subestación de transformación, se debe presentar la memoria básica correspondiente.

5.8.1.4 Memoria de diseño

Para que proceda la revisión de las memorias de diseño; CFE debe contar con los estudios geotécnicos, memorias básicas, elementos mecánicos transmitidos a la cimentación, y pruebas de extracción de anclas en caso de requerirse.

Estas memorias se deben ordenar con un índice que muestre los conceptos que contiene, estos conceptos deben estar debidamente numerados.

Las memorias deben ser consistentes con los resultados del estudio geotécnico del proyecto y con la memoria básica. En caso de análisis y/o diseño por computadora, junto al análisis se integran los datos de entrada hojas de cálculo, y/o "software" correspondiente con la memoria básica, estos datos se deben presentar en disco compacto.

Se debe adjuntar a cada diseño 2 (dos) copias de cada documento en papel y archivo electrónico.

5.8.1.5 Planos de construcción

Se deben adjuntar a las memorias de diseño 2 (dos) copias en papel de los planos de las cimentaciones y debidamente firmados, así como en archivo electrónico, previos a su construcción.

5.8.1.5.1 Formatos de planos

La empresa a la que se le asigne un contrato, debe solicitar al área usuaria los formatos, los cuales debe utilizar en la elaboración de los planos a que hace referencia esta especificación.

Los planos definitivos deben contener la leyenda siguiente: "Los planos son propiedad de CFE y se prohíbe su reproducción parcial o total". Lo anterior no exime al contratista de su responsabilidad por el diseño.

5.8.2 Consideraciones adicionales

En las dimensiones de los dibujos y en todos los cálculos, el contratista debe basarse a lo indicado en la norma NOM-008-SCFI.

El contratista se debe dirigir para:

- a) Especificaciones y diseño: Al área técnica usuaria.
- b) Control de calidad: La residencia de supervisión.
- c) Suministro: La residencia general de construcción.

6 BIBLIOGRAFÍA

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| [1] | ACI 318- 02 y ACI 318R- 02 | Building Code Requirement for Structural Concrete. |
| [2] | ACI 347-R-1994 | Guide for Formwork for Concrete. |
| [3] | ASTM C 494M-1999 | Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete. |
| [4] | Manual de Diseño de Obras Civiles | CFE. |
| [5] | NMX-B-294-1986 | Industria Siderúrgica – Varillas Corrugadas de Acero, Torcidas en Frío, Procedentes de Lingote o Palanquilla, para Refuerzo de Concreto. |
| [6] | NMX-C-081-1981 | Industria de la construcción - Aditivos para Concreto – Curado – Compuestos Líquidos que Forman Membrana. |
| [7] | NMX-C-083-ONNCCE-2002 | Industria de la Construcción – Concreto – Determinación de la Resistencia a la Compresión de Cilindros de Concreto. |
| [8] | NMX-C-090-1978 | Método de Prueba para Aditivos Expansores y Estabilizadores de Volumen del Concreto. |
| [9] | NMX-C-111-ONNCCE-2004 | Industria de la Construcción – Concreto – Agregados para Concreto Hidráulico - Especificaciones. |

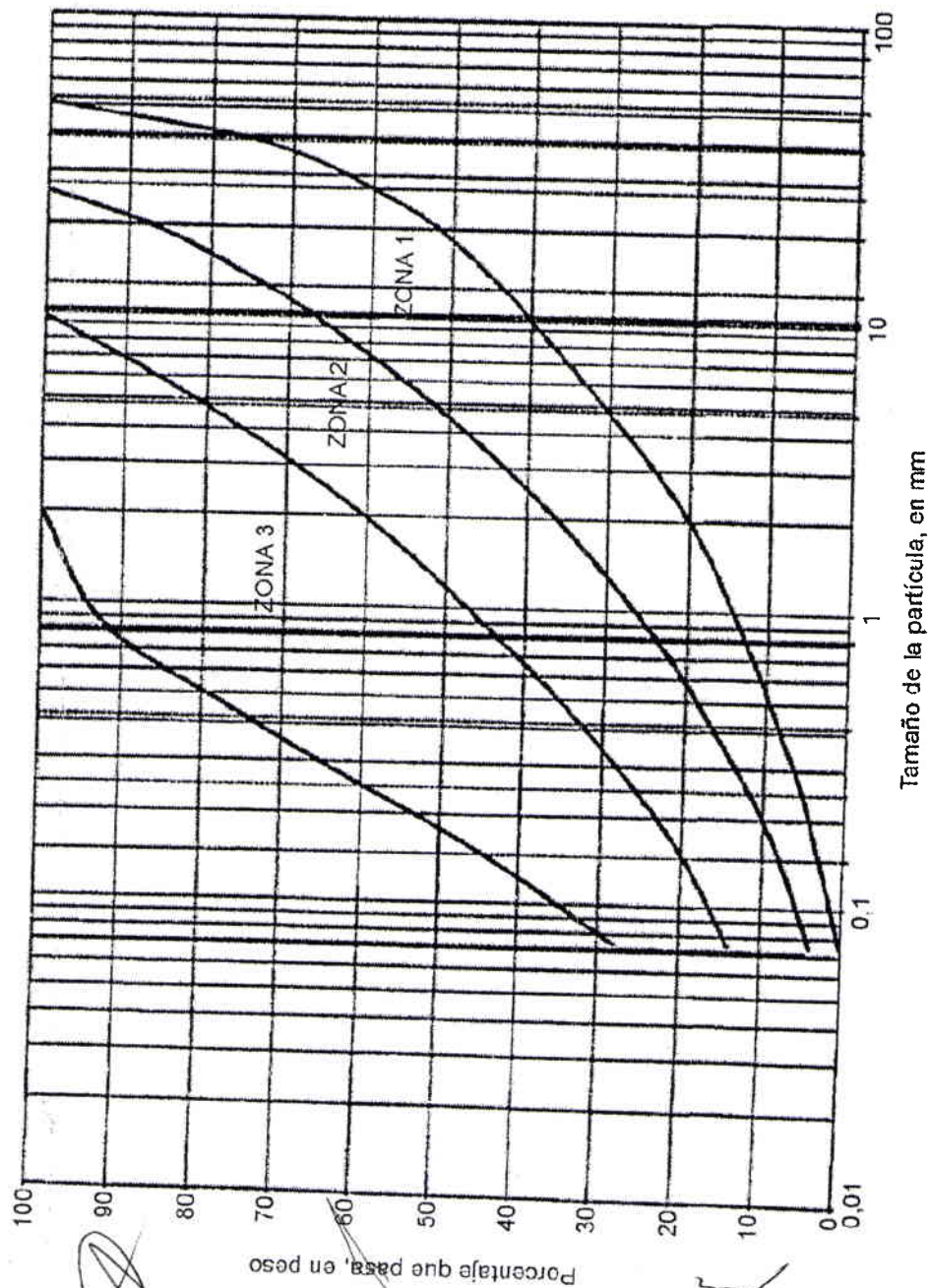
**CIMENTACIONES PARA ESTRUCTURAS DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS**

**ESPECIFICACIÓN
CFE JA100-65**

11 de 12

[10]	NMX-C-122-ONNCCE-2004	Industria de la Construcción – Agua para Concreto.
[11]	NMX-C-155-ONNCCE-2004	Industria de la Construcción – Concreto Hidráulico - Especificaciones.
[12]	NMX-C-160-ONNCCE-2004	Industria de la Construcción – Concreto, Elaboración y Curado en Obra de Especímenes de Concreto.
[13]	NMX-C- 255- 1998	Industria de la Construcción – Aditivos Químicos que Reducen la Cantidad de Agua y/o Modifican el Tiempo de Fraguado del Concreto.
[14]	NMX-C-407-ONNCCE-2001	Industria de la Construcción – Varilla Corrugada de Acero Proveniente de Lingote y Palanquilla para Refuerzo de Concreto – Especificaciones y Métodos de Prueba.
[15]	NMX-C-414-ONNCCE-2004	Industria de la Construcción – Cementos Hidráulicos – Especificaciones y Métodos de Prueba.
[16]	CFE C0000-15-2003	Concreto para la Construcción de Estructuras y Cimentaciones de Subestaciones Eléctricas de Potencia y Líneas de Transmisión.
[17]	NMX-H-004-1996-SCFI	Industria Siderúrgica - Recubrimiento de Zinc por el Proceso de Inversión en Caliente para Sujetadores y Herrajes de Hierro y Acero – Especificaciones y Método de Prueba.
[18]	NMX-H-074-1996-SCFI	Industria Siderúrgica – Productos del Hierro y Acero Recubiertos con Zinc (Galvanizados por Inmersión en Caliente) – Especificaciones y Métodos de Prueba.
[19]	CFE CPTT DIC PCI-01	Especificación para Diseño de Plataformas y Caminos Interiores en Subestaciones.
[20]	CPTT-GT-001	Especificación de Diseño de Subestaciones.

APÉNDICE A
CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE RELLENOS



Características	Calidad Rellenos
Granulometría:	
Zona granulométrica	1 - 3
Tamaño máximo (mm)	76
% finos (Material < 0,074 mm)	10 min. 20 máx.
Límite líquido (LI) (%)	40 máx.
Índice plástico (IP) (%)	15 máx.
Compactación (%)	95 min.



Correlaciones

Varias Obtenidas de los Ensayes Penetrometricos

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA CONTINUA
(DYNAMIC PROBING)
DPSH – DPM (... SPT, etc.)

Notas ilustrativas – Diferentes tipologías de penetrómetros dinámicos

El ensayo penetrométrico dinámico consiste en hincar en el terreno una punta cónica (en tratos consecutivos δ) midiendo el número de golpes N necesarios.

Los ensayos Penetrométricos Dinámicos son muy conocidos e utilizados en el campo por los geólogos y geotécnicos dada su simplicidad ejecutiva, economía y rapidez de ejecución.

Su elaboración, interpretación y visualización gráfica consiente "catalogar y crear parámetros" del suelo atravesándolo con una imagen continua, que permite también hacer una comparación de las durezas de los diferentes niveles atravesados y una correlación directa con sondeos para la determinación estratigráfica.

La sonda penetrométrica permite además reconocer bastante bien el espesor de los mantos del subsuelo, la cota de eventuales niveles freáticos y superficies de rotura sobre los taludes, así como la consistencia del terreno en general.

La utilización de los datos recabados de correlaciones indirectas y haciendo referencia a varios autores, debe de todas formas hacerse con cautela y si es posible, después de experiencias geológicas adquiridas en la zona.

Los elementos característicos del penetrómetro dinámico son los siguientes:

- peso masa de golpeo M
- altura de caída libre H
- punta cónica: diámetro base cono D, área base A (ángulo de apertura α)
- Avance (penetración) δ
- presencia o no del revestimiento externo (lodos bentoníticos)

Con referencia a la clasificación ISSMFE (1988) de los diferentes tipos de penetrómetros dinámicos (ver la tabla abajo) se da una primer subdivisión en cuatro clases (con base en el peso M de la masa de golpeo):

- tipo LIVIANO (DPL)
- tipo MEDIO (DPM)
- tipo PESADO (DPH)
- tipo SUPERPESADO (DPSH)

Clasificación ISSMFE de los penetrómetros dinámicos:

Tipo	Sigla de referencia	peso de la masa M (Kg)	Prof. Máx. estudio golpeo (m)
Liviano	DPL (Light)	$M \leq 10$	8
Medio	DPM (Medium)	$10 < M < 40$	20-25
Pesado	DPH (Heavy)	$40 \leq M < 60$	25
Súper pesado (Super Heavy)	DPSH	$M \geq 60$	25

Correlación con N_{spt}

Ya que el ensayo de penetración estándar (SPT) representa hoy en día uno de los medios más conocidos y económicos para adquirir información sobre el subsuelo, la mayor parte de las correlaciones existentes tienen que ver con los valores del número de golpes N_{spt} obtenido con dicha prueba, por lo tanto se presenta la necesidad de relacionar el número de golpes de un ensayo dinámico con N_{spt}. El pasaje se da por:

$$N_{spt} = \beta_1 \cdot N$$

Donde:

$$\beta_1 = \frac{Q}{Q_{SPT}}$$

en donde Q es la energía específica por golpe y Q_{spt} es la referida a la prueba SPT.

La energía específica por golpe se calcula como sigue:

$$Q = \frac{M^2 \cdot H}{A \cdot \delta \cdot (M + M')}$$

donde

- M = peso masa de golpeo;
- M' = peso varillaje;
- H = altura de caída;
- A = área base punta cónica;
- δ = intervalo de avance.

Valuación resistencia dinámica a la punta (Rpd)

Formula Olandesi

$$Rpd = \frac{M^2 \cdot H}{[A \cdot e \cdot (M + P)]} = \frac{M^2 \cdot H \cdot N}{[A \cdot \delta \cdot (M + P)]}$$

- Rpd = resistencia dinámica punta (área A)
- e = hincia promedio por golpe δ / N
- M = peso masa de golpeo (altura caída H)
- P = peso total varillaje sistema golpeo

Metodología de Elaboración

Las elaboraciones han sido efectuadas mediante un programa de cálculo automático, Dynamic Probing, de GeoStru Software.

El programa calcula el porcentaje de energías transmitidas (coeficiente de correlación con SPT) con las elaboraciones propuestas por Pasqualini 1983 - Meyerhof 1956 - Desai 1968 - Borowczyk-Frankowsky 1981.

Permite además utilizar los datos obtenidos de la realización de ensayos de penetración dinámica para extrapolar útiles informaciones geotécnicas y geológicas.

Una vasta experiencia adquirida, unida a una buena interpretación y correlación permiten a menudo obtener datos útiles para el proyecto y frecuentemente datos más verídicos que muchos de los de las bibliografías sobre litologías y datos geotécnicos determinados en las verticales litológicas de pocos ensayos de laboratorio efectuados como representación general de una vertical heterogénea no uniforme y/o compleja.

En particular obtener información sobre:

- El avance vertical y horizontal de los intervalos estratigráficos,
- la caracterización litológica de las unidades estratigráficas,
- los parámetros geotécnicos sugeridos por varios autores en función de los valores del número de golpes y de la resistencia en la punta.

Evaluaciones estadísticas y correlaciones

Elaboración estadística

Permite la elaboración estadística de los datos numéricos de Dynamic Probing, utilizando en el cálculo valores representativos del estrato considerado un valor inferior o mayor al promedio aritmético del estrato (de por sí el dato mayormente utilizado), los valores posibles son:

Promedio

Promedio aritmético de los valores del número de golpes en el estrato considerado.

Promedio mínimo

Valor estadístico inferior al promedio aritmético de los valores del número de golpes en el estrato considerado.

Máximo

Valor máximo de los valores del número de golpes en el estrato considerado.

Mínimo

Valor mínimo de los valores del número de golpes en el estrato considerado.

Desviación estándar

Valor estadístico de desviación de los valores del número de golpes en el estrato considerado.

Promedio + s

Promedio + desviación (valor estadístico) de los valores del número de golpes en el estrato considerado.

Promedio - s

Promedio - desviación (valor estadístico) de los valores del número de golpes en el estrato considerado.

Presión admisible

Presión admisible específica en el inter estrato (con efecto de reducción energía por plegamiento varillaje o no) calculada según las conocidas elaboraciones propuestas por Herminier, aplicando un coeficiente de seguridad (generalmente = 20-22) que corresponde a un coeficiente de seguridad standard de las cimentaciones igual a 4, con una geometría standard de longitud igual a 1 mt. Y empotramiento d = 1 mt.

Correlaciones geotécnicas terrenos sin cohesión

Liquefacción

Permite calcular, utilizando datos Nspt, el potencial de licuefacción de los suelos (predominantemente arenosos).

Con la relación de SHI-MING (1982), aplicable a terrenos arenosos poco finos, la licuefacción resulta posible solamente si Nspt del estrato considerado resulta inferior a Nspt crítico calculado con la elaboración de SHI-MING.

Corrección Nspt en presencia de nivel freático

$N_{spt\text{ correcto}} = 15 + 0.5 * (N_{spt} - 15)$

Nspt es el valor promedio en el estrato

La corrección se aplica en presencia de nivel freático solo si el número de golpes es mayor que 15 (la corrección se efectúa si todo el estrato está en nivel freático).

ángulo de rozamiento interno

- (Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof 1956) válida para suelos que no sean blandos en prof. < 5 mt.; correlación válida para arenas y gravas representa valores medios. - Correlación histórica muy usada, válida para prof. < 5 mt. para suelos sobre nivel freático y < 8 mt. para terrenos en nivel freático (tensiones < 8-10 t/mq).
- (Meyerhof 1956) Correlación válida para suelos arcillosos y arcillosos-margosos fracturados, terrenos sueltos mantos fragmentados (en variación experimental de datos).
- (Sowers 1961) Ángulo de rozamiento interno en grados válido para arenas en general (cond. óptimas para prof. < 4 mt. sobre nivel freático y < 7 mt. para terrenos en nivel freático) $\sigma > 5$ t/mq.
- (De Mello) Correlación válida para suelos predominantemente arenosos y arenosos-gravosos (en variación experimental de datos) con ángulo de rozamiento interno < 38°.
- (Malcev 1964) Ángulo de rozamiento interno en grados válido para arenas en general (cond. óptimas para prof. > 2 mt. y para valores de ángulo de rozamiento interno < 38°).
- (Schmertmann 1977) Ángulo de rozamiento interno (grados) para varios tipos litológicos (valores máximos). Nota: valores a menudo demasiado optimistas ya que se deducen de correlaciones indirectas de Dr %.
- Shioi-Fukuni 1982 (ROAD BRIDGE SPECIFICATION) Ángulo de rozamiento interno en grados válido para arenas - arenas finas o limosas y limos orgánicos (cond. óptimas para prof. > 8 mt. sobre nivel freático y > 15 mt. para terrenos en nivel freático) $\sigma > 15$ t/mq.
- Shioi-Fukuni 1982 (JAPANESE NATIONALE RAILWAY) Ángulo de rozamiento interno válido arenas medias gruesas a gravosas.
- Ángulo de rozamiento interno en grados (Owasaki & Iwasaki) válido para arenas - arenas medias y gruesas-gravosas (cond. óptimas para prof. > 8 mt. sobre nivel freático y > 15 mt. para terrenos en nivel freático) $\sigma > 15$ t/mq.
- Meyerhof 1965 - Correlación válida para terrenos por arenas con % de limo < 5% a profundidad < 5 mt. y con % de limo > 5% a profundidad < 3 mt.
- Mitchell y Katti (1965) - Correlación válida para arenas y gravas.

Densidad relativa (%)

- Gibbs & Holtz (1957) correlación válida para cualquier presión eficaz, para gravas Dr se sobre estima, para limos es subestimado.
- (Skempton 1986) elaboración válida para limos y arenas y arenas de finas a gruesas NC en cualquier presión eficaz, para gravas el valor de Dr % se sobreestima, para limos se subestima.
- Meyerhof (1957).
- (Schultze & Menzenbach 1961) para arenas finas y gravosas NC, método válido para cualquier valor de presión eficaz en depósitos NC, para gravas el valor de Dr % se sobreestima, para limos es subestimado.

Modulo De Young (E_y)

- Terzaghi- elaboración válida para arena limpia y arena con grava sin considerar la presión eficaz.
- Schmertmann (1978), correlación válida para varios tipos litológicos.
- Schultze-menzenbach, correlación válida para varios tipos litológicos.
- D'Appollonia y otros (1970), correlación válida para arena, arena SC, arena NC y grava.
- Bowles (1982), correlación válida para arena arcillosa, arena limosa, limo arenoso, arena media, arena y grava.

Modulo Edométrico

- Begemann (1974) elaboración derivada de experiencias en Grecia, correlación válida para limo con arena, arena y grava.
- Buisman-sanglerat, correlación válida para arena y arena arcillosa.

- Farrent (1963) válida para arenas, algunas veces para arenas con grava (en variación experimental de datos).
- Menzenbach y Malcev válida para arenas finas, arena gravosa y arena y grava.

Estado de consistencia

- Clasificación A.G.I. 1977

Peso Específico Gama

- Meyerhof y otros, válida para arenas, gravas, limos, limo arenoso.

Peso Específico saturado

- Bowles 1982, Terzaghi-Peck 1948-1967. Correlación válida para específico del material igual a cerca $G=2,65$ (t/mc) y para peso específico seco variable de 1,33 (Nspt=0) a 1,99 (Nspt=95)

Modulo de poisson

- Clasificación A.G.I.

Potencial de licuefacción (Stress Ratio)

- Seed-Idriss 1978-1981. Tal correlación es válida solamente para arenas, gravas y limos arenosos, representa la relación entre el esfuerzo dinámico promedio Tau y la tensión vertical de consolidación para la valuación del potencial de licuefacción de las arenas y suelos areno-gravosos con gráficos de los autores.

Velocidad ondas transversales V_s (m/sec)

- Tal correlación es válida solamente para suelos sin cohesión arenosos y gravosos.

Modulo de deformación de corte (G)

- Ohsaki & Iwasaki - elaboración válida para arenas con finos plásticos y arenas limpias.
- Robertson & Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982) elaboración válida sobretodo para arenas y para tensiones litostáticas comprendidas entre 0,5 - 4,0 kg/cmq.

Modulo de reacción (K_0)

- Navfac 1971-1982 - elaboración válida para arenas, gravas, limos, limos arenosos

Resistencia a la punta del Penetrómetro Estático (Q_c)

- Robertson 1983 Q_c

Correlaciones geotécnicas terrenos cohesivos

Cohesión no drenada

- Benassi & Vannelli - correlaciones provenientes de experiencias de la empresa constructora Penetrometri SUNDA 1983
- Terzaghi-Peck (1948-1967), correlación válida para arcillas arenosas -orgánicas NC con Nspt <8, arcillas limosas-orgánicas medianamente plásticas, arcillas margosas alteradas-fracturadas.
- Terzaghi-Peck (1948). Cu min.-máx.
- Sanglerat, de datos Penetr. Estático para suelos cohesivos saturados, tal correlación no es válida para arcillas sensitivas con sensibilidad >5, para arcillas sobre consolidadas fracturadas y para limos de baja plasticidad.
- Sanglerat, (para arcillas limo-arenosas con poca cohesión), valores válidos para resistencias penetrométricas < 10 golpes. Para resistencias penetrométricas > 10 la elaboración válida es siempre la de las "arcillas plásticas" de Sanglerat
- (U.S.D.M.S.M.) U.S. Design Manual Soil Mechanics Cohesión sin drenaje Cu (Kg/cmq) para arcillas limosas y arcillas de baja, media y alta plasticidad, (Cu -Nspt-grado de plasticidad).
- Schmertmann 1975 Cu (Kg/cmq) (valores medios), válida para arcillas y limos arcillosos con $N_c=20$ y $Q_c/Nspt=2$
- Schmertmann 1975 Cu (Kg/cmq) (valores mínimos), válida para arcillas NC.
- Fletcher 1965 - (Arcilla de Chicago) Cohesión sin drenaje Cu (Kg/cmq), columna valores válidos para arcillas de media-baja plasticidad
- Houston (1960) - arcilla de media-alta plasticidad.
- Shioi-Fukuni 1982, válida para suelos poco cohesivos y plásticos, arcilla de media-alta plasticidad.
- Begemann
- De Beer

Resistencia a la punta del Penetrómetro Estático (Q_c)

- Robertson 1983 Q_c

Modulo Edométrico-Confinado (M_o)

- Stroud & Butler (1975) - para litotipos de media plasticidad, válida para litotipos arcillosos de media-medio-alta plasticidad - de experiencias con arcillas glaciales.
- Stroud & Butler (1975), para litotipos de media-baja plasticidad ($IP < 20$), válida para litotipos arcillosos de media-baja plasticidad ($IP < 20$) - de experiencias con arcillas glaciales.
- Vesic (1970) correlación válida para arcillas blandas (valores mínimos y máximos).
- Trofimenkov (1974), Mitchell & Gardner Modulo Confinado - M_o (Eed) (Kg/cmq), válida para litotipos arcillosos y limosos-arcillosos (relación $Q_c/Nspt=1,5-2,0$).
- Buisman - Sanglerat, válida para arcillas compactas ($Nspt < 30$) medias y blandas ($Nspt < 4$) y arcillas arenosas ($Nspt=6-12$).

Modulo De Young (E_y)

- Schultze-Menzenbach - (Min. e Máx.), correlación válida para limos coherentes y limos arcillosos con $IP > 15$
- D'Appollonia y otros (1983) - correlación válida para arcillas saturadas-arcillas fracturadas.

Estado de consistencia

- Clasificación A.G.I. 1977

Peso Específico Gama

- Meyerhof y otros, válida para arcillas, arcillas arenosas y limosas predominantemente con cohesión.

Peso Específico saturado

- Correlación Bowles (1982), Terzaghi-Peck (1948-1967), válida para condiciones específicas: peso específico del material igual a cerca $G=2,70$ (t/mc) y para índices de vacío variables da 1,833 (Nspt=0) a 0,545 (Nspt=28)

ENSAYO...MX 04

Equipo utilizado ...
 Ensayo realizado el
 Profundidad ensayo
 Nivel freático no encontrado

SPT (Standard Penetration Test)
 22/12/2009
 10.00 mt

Profundidad (m)	N° de golpes	Cálculo coef. reducción del penetrómetro Chi	Res. dinámica reducida (Mpa)	Res. dinámica (Mpa)	Pres. admisible con reducción Herminier - Olandesi (KPa)	Pres. admisible Herminier - Olandesi (KPa)
0.50	0	0.849	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0	0.840	0.00	0.00	0.00	0.00
1.50	0	0.831	0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	0	0.823	0.00	0.00	0.00	0.00
2.50	0	0.816	0.00	0.00	0.00	0.00
3.00	0	0.809	0.00	0.00	0.00	0.00
3.50	0	0.802	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	0	0.796	0.00	0.00	0.00	0.00
4.50	0	0.790	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	15	0.735	3.02	4.11	151.02	205.46
5.50	0	0.780	3.02	4.11	151.02	205.46
6.00	0	0.775	3.02	4.11	151.02	205.46
6.50	0	0.771	3.02	4.11	151.02	205.46
7.00	0	0.767	3.02	4.11	151.02	205.46
7.50	0	0.763	3.02	4.11	151.02	205.46
8.00	0	0.760	3.02	4.11	151.02	205.46
8.50	0	0.757	3.02	4.11	151.02	205.46
9.00	0	0.753	3.02	4.11	151.02	205.46
9.50	0	0.751	3.02	4.11	151.02	205.46
10.00	0	0.748	3.02	4.11	151.02	205.46
10.50	0	0.745	3.02	4.11	151.02	205.46
11.00	0	0.742	3.02	4.11	151.02	205.46
11.50	0	0.740	3.02	4.11	151.02	205.46
12.00	0	0.737	3.02	4.11	151.02	205.46
12.50	0	0.735	3.02	4.11	151.02	205.46
13.00	0	0.732	3.02	4.11	151.02	205.46
13.50	0	0.729	3.02	4.11	151.02	205.46
14.00	0	0.727	3.02	4.11	151.02	205.46
14.50	0	0.724	3.02	4.11	151.02	205.46
15.00	46	0.521	4.01	7.69	200.45	384.65
15.50	0	0.718	4.01	7.69	200.45	384.65
16.00	0	0.715	4.01	7.69	200.45	384.65
16.50	0	0.711	4.01	7.69	200.45	384.65
17.00	0	0.708	4.01	7.69	200.45	384.65
17.50	0	0.704	4.01	7.69	200.45	384.65
18.00	0	0.700	4.01	7.69	200.45	384.65
18.50	0	0.695	4.01	7.69	200.45	384.65
19.00	0	0.691	4.01	7.69	200.45	384.65
19.50	0	0.685	4.01	7.69	200.45	384.65
20.00	50	0.480	3.36	7.00	167.91	349.94
20.50	0	0.674	3.36	7.00	167.91	349.94
21.00	0	0.668	3.36	7.00	167.91	349.94
21.50	0	0.661	3.36	7.00	167.91	349.94
22.00	0	0.653	3.36	7.00	167.91	349.94
22.50	0	0.646	3.36	7.00	167.91	349.94
23.00	0	0.637	3.36	7.00	167.91	349.94
23.50	0	0.629	3.36	7.00	167.91	349.94
24.00	0	0.619	3.36	7.00	167.91	349.94
24.50	0	0.609	3.36	7.00	167.91	349.94
25.00	0	0.598	3.36	7.00	167.91	349.94
25.50	0	0.587	3.36	7.00	167.91	349.94
26.00	0	0.575	3.36	7.00	167.91	349.94
26.50	0	0.562	3.36	7.00	167.91	349.94
27.00	0	0.549	3.36	7.00	167.91	349.94
27.50	0	0.535	3.36	7.00	167.91	349.94
28.00	0	0.520	3.36	7.00	167.91	349.94
28.50	0	0.504	3.36	7.00	167.91	349.94
29.00	0	0.487	3.36	7.00	167.91	349.94
29.50	0	0.470	3.36	7.00	167.91	349.94
30.00	29	0.351	1.07	3.06	53.75	153.06
30.50	0	0.432	1.07	3.06	53.75	153.06
31.00	0	0.412	1.07	3.06	53.75	153.06
31.50	0	0.390	1.07	3.06	53.75	153.06
32.00	0	0.368	1.07	3.06	53.75	153.06
32.50	0	0.345	1.07	3.06	53.75	153.06
33.00	0	0.321	1.07	3.06	53.75	153.06
33.50	0	0.295	1.07	3.06	53.75	153.06
34.00	0	0.269	1.07	3.06	53.75	153.06
34.50	0	0.241	1.07	3.06	53.75	153.06
35.00	26	0.113	0.28	2.44	13.78	122.20
35.50	0	0.183	0.28	2.44	13.78	122.20
36.00	0	0.152	0.28	2.44	13.78	122.20
36.50	0	0.120	0.28	2.44	13.78	122.20
37.00	0	0.086	0.28	2.44	13.78	122.20
37.50	0	0.051	0.28	2.44	13.78	122.20
38.00	0	0.015	0.28	2.44	13.78	122.20
38.50	0	-0.022	0.28	2.44	13.78	122.20
39.00	0	-0.061	0.28	2.44	13.78	122.20
39.50	0	-0.101	0.28	2.44	13.78	122.20
40.00	0	-0.142	0.28	2.44	13.78	122.20
40.50	0	-0.185	0.28	2.44	13.78	122.20
41.00	0	-0.230	0.28	2.44	13.78	122.20
41.50	0	-0.275	0.28	2.44	13.78	122.20
42.00	0	-0.323	0.28	2.44	13.78	122.20
42.50	0	-0.371	0.28	2.44	13.78	122.20
43.00	0	-0.422	0.28	2.44	13.78	122.20
43.50	0	-0.474	0.28	2.44	13.78	122.20
44.00	0	-0.527	0.28	2.44	13.78	122.20
44.50	0	-0.583	0.28	2.44	13.78	122.20
45.00	16	-0.689	-0.85	1.23	-42.53	61.69
45.50	0	-0.698	-0.85	1.23	-42.53	61.69
46.00	0	-0.758	-0.85	1.23	-42.53	61.69
46.50	0	-0.820	-0.85	1.23	-42.53	61.69
47.00	0	-0.884	-0.85	1.23	-42.53	61.69
47.50	0	-0.949	-0.85	1.23	-42.53	61.69
48.00	0	-1.017	-0.85	1.23	-42.53	61.69
48.50	0	-1.086	-0.85	1.23	-42.53	61.69
49.00	0	-1.157	-0.85	1.23	-42.53	61.69
49.50	0	-1.229	-0.85	1.23	-42.53	61.69
50.00	22	-1.404	-2.19	1.56	-109.30	77.84
50.50	0	-1.381	-2.19	1.56	-109.30	77.84
51.00	0	-1.460	-2.19	1.56	-109.30	77.84
51.50	0	-1.540	-2.19	1.56	-109.30	77.84

ESTIMA PARÁMETROS GEOTÉCNICOS ENSAYO MX 04

SUELOS COHESIVOS

Cohesión no drenada (KPa)

	Nspt	Prof. estrato (m)	Terzaghi-Peck	Sanglerat	Terzaghi-Peck (1948)	U.S.D.M.S.M	Schmertmann 1975	SUNDA (1983) Benassi e Vannelli	Fletcher (1965) Argilla di Chicago	Houston (1960)	Shioi - Fukui 1982	Begemann	De Beer
Estrato 1	13	10.30	86.00	159.36	49.03	50.50	125.53	15.30	111.40	142.29	63.74	115.13	159.36

Qc (resistencia puntaza penetrómetro estático)

Nspt	Prof. estrato (m)	Correlación	Qc (Mpa)
Estrato 1	13	10.30	Robertson (1983) 2.55

Módulo edométrico (Mpa)

Nspt	Prof. estrato (m)	Stroud e Butler (1975)	Vesic (1970)	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	Buisman-Sanglerat
Estrato 1	13	5.85	--	13.18	12.75

Módulo de Young (Mpa)

Nspt	Prof. estrato (m)	Schultze	Apollonia
Estrato 1	13	12.66	12.75

Clasificación AGI (Assoc. It. Geolog.)

Nspt	Prof. estrato (m)	Correlación	Clasificación
Estrato 1	13	Classificaz. A.G.I. (1977)	CONSISTENTE

Peso específico

Nspt	Prof. estrato (m)	Correlación	Peso específico (KN/m³)
Estrato 1	13	Meyerhof ed altri	20.01

Peso específico saturado

Nspt	Prof. estrato (m)	Correlación	Peso específico saturado (KN/m³)
Estrato 1	13	Bowles 1982, Terzaghi-Peck 1948/1967	--



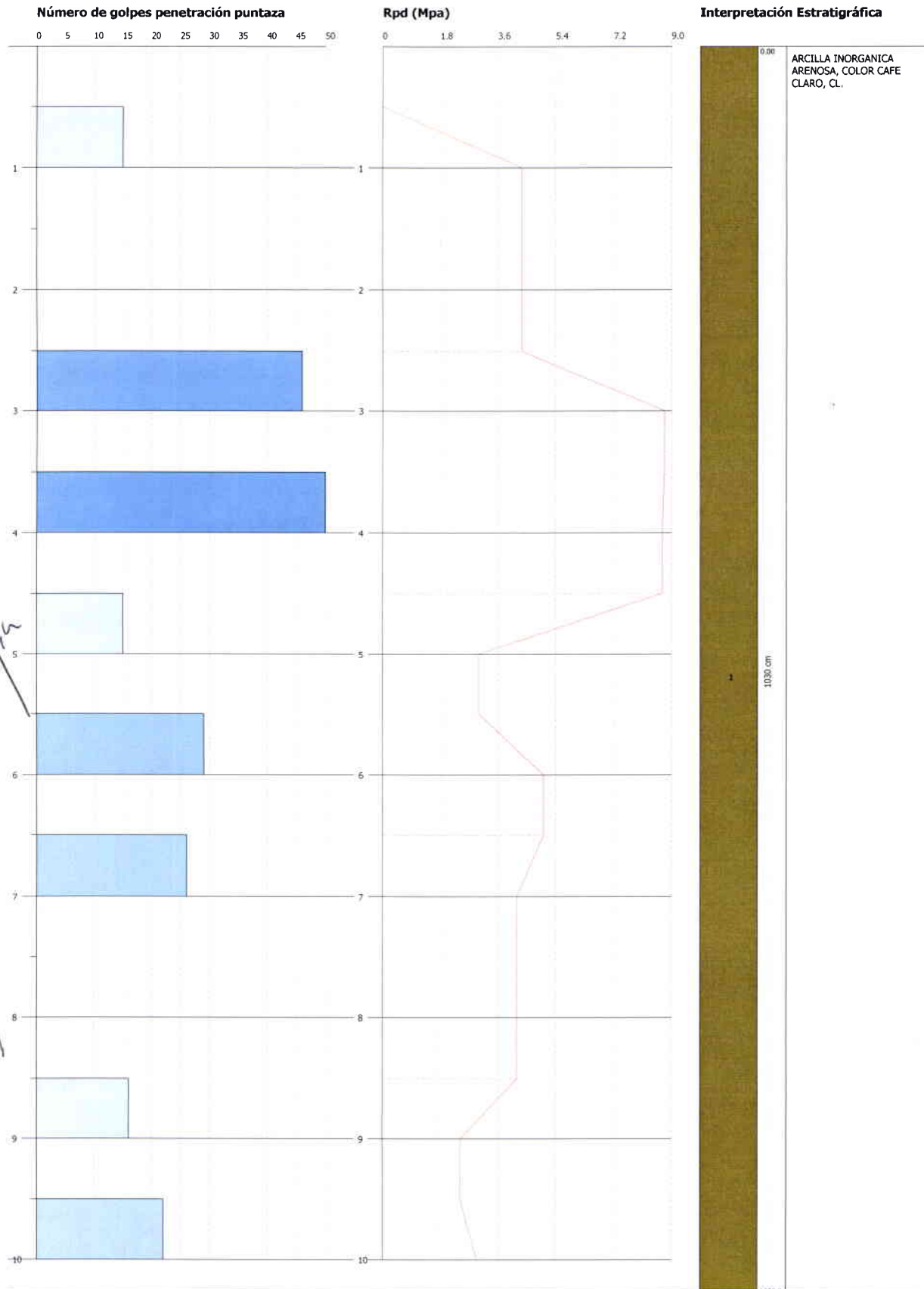
18 DIC 2009
 ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA
 DIRECTOR TECNICO / DIRECTOR DE
 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
 LAMSYCO LABORATORIOS,
 S.A. DE C.V.

ENSAYO PENETROMÉTRICO DINÁMICO MX 04
Equipo utilizado... SPT (Standard Penetration Test)
DIAGRAMA NÚMERO DE GOLPES PUNTAZA-Rpd

Ciente : GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V.
Obra : S.E EL RECREO
Localidad : LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

Fecha :22/12/2009

Escala 1:47





Diseño De Pavimentos



Reporte de AASHTO
DISEÑO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO
Método AASHTO



PROYECTO: S.E EL RECREO
UBICACION: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA, LA PAZ - BAJA CLIFORNIA

FECHA: 12/22/2009 4:14:01 PM
DISEÑADO: ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA
NOTAS: DISEÑO DE PAVIMENTOS POR EL METODO AASHTO. SE RECOMIENDA CAPA SUB BASE DE 0,20 m DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% CON RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA.

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL: %
PERIODO DE DISEÑO: Año/s

DATOS DEL PAVIMENTO

CONFIABILIDAD(R):	65 %
DESVIACION ESTANDAR (So):	0.35
MODULO DE RUPTURA DEL CONCRETO (MR):	640.1 Psi
MODULO DE ELASTICIDAD DEL CONCRETO (Ec):	3830912 Psi
COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CARGA (J):	2.7
MODULO DE SUBREACCION DEL SUELO DE APOYO (k):	265 Pci
COEFICIENTE DE DRENAJE (Cd):	1.05
INDICE DE SERVICIO INICIAL (Po):	4.5
INDICE DE SERVICIO FINAL (Pt):	1.8

Se considera que el pavimento cuenta con barras pasajuntas para la transferencia de carga, además de también considerar que el pavimento cuenta con soporte lateral.

RESULTADOS:

EJES SENCILLOS EQS. DE 18 KIPS: 1000000 ESALS

Nº	Tipo de Eje	Peso del Eje	Repeticiones al año	Repeticiones en la Vida Util	ESALS
----	-------------	--------------	---------------------	------------------------------	-------

ESPESOR DEL PAVIMENTO: 4.5 in (11.43 cms)

MODULACION DE LOSAS

De acuerdo al Espesor encontrado y siguiendo el criterio AASHTO, CEMEX le recomienda la siguiente modulación de losas:

SEPARACION MAXIMA DE JUNTAS TRANSVERSALES: 2.74 metros
RANGO DE SEPARACION DE JUNTAS LONGITUDINALES: 3.0 a 4.5 metros



18 DIC 2009
ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA
DIRECTOR TECNICO / DIRECTOR DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
LAMSYCO LABORATORIOS,
S.A. DE C.V.

PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE**PASAJUNTAS**

Diámetro: 0.75 in (1.9 cms)
 Longitud: 16 in (40.64 cms)
 Separación: 12 in (30.48 cms)

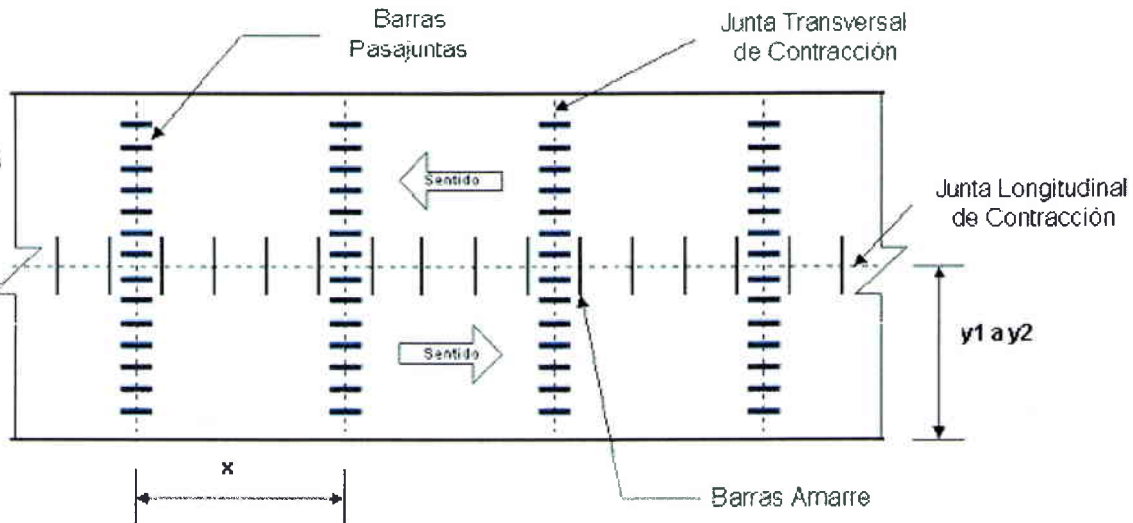
BARRAS DE AMARRE

Separación en cms, segun la distancia al extremo libre.

Espesor Pavimento (cms)	Diámetro (in)	Longitud (cms)	Distancia al Extremo Libre (m)			
			3.05 m	3.66 m	4.27 m	7.32 m
hasta 14	1/2	64	76	76	76	64
hasta 18	1/2	71	76	76	76	51
hasta 21.6	1/2	79	76	76	71	41
hasta 25.4	5/8	81	91	91	91	56
hasta 30.5	5/8	91	91	91	79	46

CROQUIS ESQUEMATICO

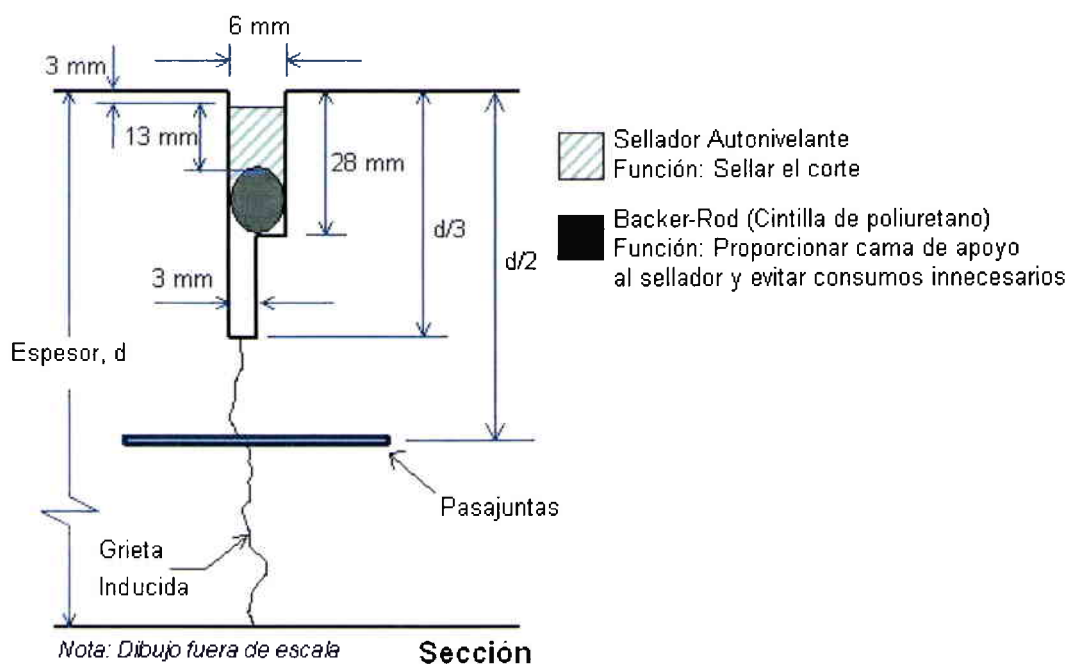
$x = 2.74$ metros $y1 = 3.0$ metros $y2 = 4.5$ metros *



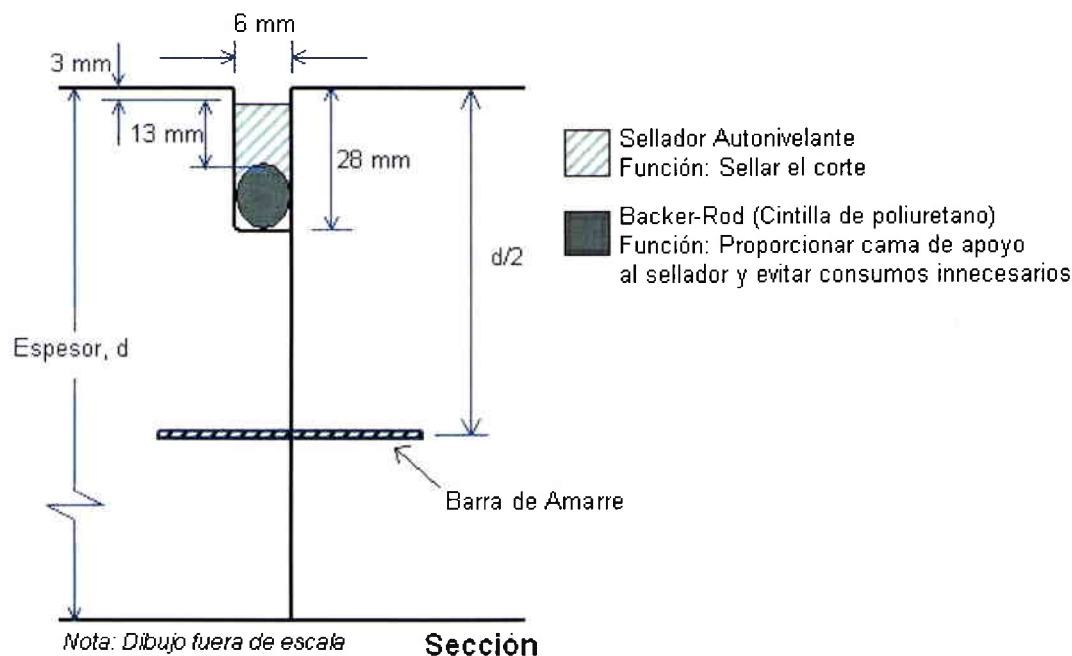
* La relación largo/ancho de las losas debe estar entre 0.71 y 1.40

DETALLES DE JUNTAS:

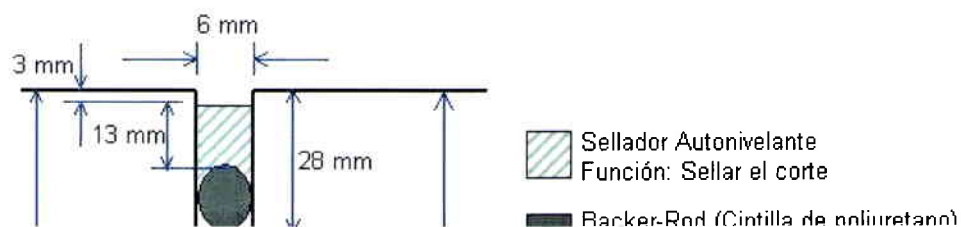
1) DETALLE DE JUNTA DE CONTRACCION TRANSVERSAL ASERRADA CON DISCO DE DIAMANTE DE 1/8" DE ESPESOR



2) DETALLE DE JUNTA LONGITUDINAL



3) DETALLE DE JUNTA DE CONSTRUCCION



CEMEX CONCRETOS DIVISION PAVIMENTOS.

CEMEX Concretos a través de su división Pavimentos brinda asesoría continua antes, durante y después de los proyectos de pavimentación para lograr obras duraderas, que cumplan con las especificaciones técnicas y económicas requeridas.

CEMEX Concretos cuenta con equipos de pavimentación disponibles para sus clientes, que se pueden utilizar tanto tanto en pavimentos urbanos como en carreteras y autopistas de altas especificaciones.

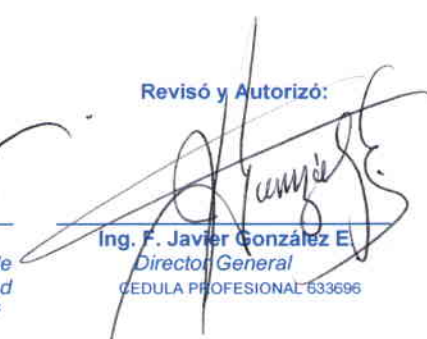
[Imprimir](#)[Cerrar](#)**Atentamente:****Elaboró:**


Arq. Irela López Padilla
Coordinador de Aseguramiento
De la Calidad

Revisó:


Ing. Fabián González V.
Director Técnico/Director de
Aseguramiento de la Calidad
CEDULA PROFESIONAL 2958378

Revisó y Autorizó:


Ing. F. Javier González E.
Director General
CEDULA PROFESIONAL 533696



18 DIC 2009

ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA
DIRECTOR TECNICO / DIRECTOR DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
LAMSYCO LABORATORIOS,
S.A. DE C.V.

MEMORIA DE CALCULO DE PAVIMENTO FLEXIBLE / METODO AASHTO

PROYECTO: S.E EL RECREO / LA PAZ BAJA CALIFORNIA, SUR
GRUPO COBRA S.A. DE C.V.

DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS
METODO DE LA UNAM (Software DISPAV-5, versión 2)

El método (DISPAV-5) está basado en el extenso programa de investigación patrocinado por la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, y el Instituto de Ingeniería, UNAM. Los conceptos generales, desarrollados en las investigaciones realizadas de 1965 a la fecha (informes 325 y 444) son compatibles con el nuevo método de diseño, que incluye tanto carreteras de altas especificaciones como carreteras normales.

El método comprende los dos modelos mecanicistas establecidos en el informe 325: (a) deformación permanente y (b) fatiga. En lo que se refiere a fatiga de las capas asfálticas se considera la investigación internacional así como la realizada en el Instituto, de 1985 a la fecha, en la cual se basan las ecuaciones de fatiga. Para el cálculo de fatiga, los esfuerzos y deformaciones unitarias se estiman con el programa CHEV5, que es una modificación del II del programa CHEV4, desarrollado por la compañía petrolera CHEVRON. El CHEV4 fue proporcionado al II en 1977 por el NITRR de Sudáfrica (M.- P4).

EL CHEV4 fue proporcionado al 11 en 1977 por el NITRR de Sudrafrica (M-P4).

El programa permite:

1. Diseñar de acuerdo con los lineamientos fijados.
2. Revisar diseños específicos que proponga el proyectista

Introduzca su opción, anotando el número y presionando intro: 1

El programa tiene dos opciones de diseño, según el tipo de camino.

1. Caminos de altas especificaciones, en los que se desea conservar un nivel de servicio alto al final de la vida de proyecto (1.2 cm de deformación en la rodada y agrietamiento ligero a medio).
2. Caminos normales en los que se permiten deformaciones del orden de 2.5 cm en la rodada y agrietamiento medio a fuerte, al final de la vida de proyecto.

Introduzca el número correspondiente al tipo de camino: 2

Introduzca el transito de proyecto en millones de ejes estándar

Para daño superficial (será empleada en el diseño de carpeta): 1.0

Para daño profundo (para prevenir deformación de la terraceria): 1.0

El programa permite analizar pavimentos que contengan algunas de las siguientes capas (o todas ellas).

1. Carpeta
2. Base granular
3. Sub-base
4. Subrasante
5. Terracería

Introduzca el número de capas de que consta el pavimento: 4

Introduzca el número de la capa que no se encuentra en el pavimento: 4

Datos de entrega:

Capa	VRSz	VRSp	Mod de rigidez
Carpeta			30000
Base granular	80	80	2793
Sub-base	50	30	2010
Terracería	20	20	1058

Se han sugerido algunos valores como módulos de rigidez de capas no estabilizadas. Esos valores se obtuvieron de: $E=130 (VRSz^{.7})$. Esta ecuación se obtiene para condiciones generales y puede requerir adecuaciones en casos particulares.

¿Quiere hacer cambios en algún valor? (s/n) n

El método permite elegir el nivel de confianza del proyecto.

Se sugiere emplear un nivel de confianza de 85%, pero puede emplear otro nivel (entre 50 y 99%).

¿Quiere cambiar el nivel sugerido? (s/n)

ITERACION No.1

DATOS Y RESULTADOS DEL DISEÑO

Camino de tipo normal. Nivel de confianza en el proyecto: 85 %

Capa	H	VRSz	E	V	Vida previsible	
	cm	%	kg/cm ²		Def	Fatiga
Carpeta	5.8		30000	0.35		1.3
Base granular	15.0	80.0	2793	0.35	1.0	
Sub-base	15.0	50.0	2010	0.45	41.0	
Terracería	Semi-inf	20.0	1058	0.45	>150	

	Vida previsible	Tránsito proyecto
Deformación	1.0	1.0
Fatiga	1.3	1.0

La vida previsible es cercana o mayor que la vida de proyecto el diseño parece adecuado. La tolerancia es +/- 10% del tránsito de proyecto crítico.

Elaboró:

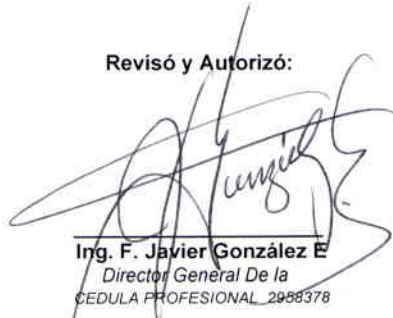

Arq. Irela López Padilla
 Coordinador de Aseguramiento
 Calidad de la Calidad

Atentamente:

Calculó y Revisó:


Ing. Fabián González V.
 Director Técnico/Director de
 Aseguramiento
 CEDULA PROFESIONAL 533696

Revisó y Autorizó:


Ing. F. Javier González E.
 Director General De la
 CEDULA PROFESIONAL 2958378



18 DIC 2009 PAG. 3/3

ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA
 DIRECTOR TECNICO / DIRECTOR DE
 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
 LAMSYCO LABORATORIOS,
 S.A. DE C.V.



Cálculo de la Capacidad de Carga



Teléfono (644) 417 10 04 Fax (644) 417 41 72



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS SOBRE SUELOS ARCILLOSOS

EXPRESION DE CALCULO:

$$R = \sum Q_R F_{Ri} + Q_{pFR}$$

$\sum Q_R$ - SUMA DE CAPACIDAD DE CARGA POR FUSTE DE CADA ESTRATO "i"

F_{Ri} - FACTOR DE REDUCCION DE RESISTENCIA

i - ESTRATO DE REFERENCIA

Q_{pFR} - CAPACIDAD DE CARGA POR PUNTA

GRUPO COBRAMEXICO, S.A DE C.V

PROYECTO: S.E EL RECREO / MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA.

CALCULO DE CAPACIDAD de carga para pilas perforadas y coladas in situ

SONDEO MIXTO 04

DICIEMBRE DEL 2009

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y 4,00 m DE PROFUNDIDAD.

CALCULO DE Qp										CALCULO DE Qf (POR EXTRACCION DE PILA)										revision x compresion	
DIAMETRO (m)	AREA DE PILA (m2)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA * (TON)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (TON)	LONGITUD PILA, L (m)	LONGITUD PILA, L (ft)	PERIMETRO SECCION PII	PERIMETRO SECCION PII	COEF. TEORICO ADHESION	COHESION DEL SUELO ARCILLOSO (Kg/cm2)	(lbf/ft2)	Kib	Qf Kgf	Qf (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (TON)	R (TON)		
0.70	0.38	4.00	144.40	55.54	0.50	27.77	4.00	13.12	2.20	7.22	0.46	0.75	1565.63	68.20	30998.76	31.00	0.50	15.50	43.27		
1.00	0.79	4.00	144.40	113.35	0.50	56.68	4.00	13.12	3.14	10.31	0.46	0.75	1565.63	97.42	44283.94	44.28	0.50	22.14	78.82		
1.20	1.13	4.00	144.40	163.23	0.50	81.61	4.00	13.12	3.77	12.37	0.46	0.75	1565.63	116.91	53140.73	53.14	0.50	26.57	108.19		
1.30	1.33	4.00	144.40	191.57	0.50	95.78	4.00	13.12	4.08	13.40	0.46	0.75	1565.63	126.65	57569.12	57.57	0.50	28.78	124.57		
1.50	1.77	4.00	144.40	255.05	0.50	127.52	4.00	13.12	4.71	15.46	0.46	0.75	1565.63	146.14	66425.91	66.43	0.50	33.21	160.74		

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y 5,00 m DE PROFUNDIDAD.

CALCULO DE Qp						CALCULO DE Qf (POR EXTRACCION DE PILA)												revision x compresion	
DIAMETRO	AREA DE PILA (m2)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA *	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (TON)	LONGITUD PILA, L (m)	LONGITUD PILA, L (ft)	PERIMETRO SECCION PI	PERIMETRO SECCION PI	COEF. TEORICOHESION DEL SUELO ARCILLOSO ADHESION (Kg/cm2)	(lbf/ft2)	Kib	Qf Kgf	Qf (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (TON)	R (TON)	
0.70	0.38	5.00	150.70	57.97	0.50	28.98	5.00	16.41	2.20	7.22	0.46	0.75	1565.63	85.25	38748.45	38.75	0.50	19.37	48.36
1.00	0.79	5.00	150.70	118.30	0.50	59.15	5.00	16.41	3.14	10.31	0.46	0.75	1565.63	121.78	55354.92	55.35	0.50	27.68	86.83
1.20	1.13	5.00	150.70	170.35	0.50	85.18	5.00	16.41	3.77	12.37	0.46	0.75	1565.63	146.14	66425.91	66.43	0.50	33.21	118.39
1.30	1.33	5.00	150.70	199.93	0.50	99.96	5.00	16.41	4.08	13.40	0.46	0.75	1565.63	158.32	71961.40	71.96	0.50	35.98	135.94
1.50	1.77	5.00	150.70	266.17	0.50	133.09	5.00	16.41	4.71	15.46	0.46	0.75	1565.63	182.67	83032.38	83.03	0.50	41.52	174.60

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y 6,00 m DE PROFUNDIDAD.

CALCULO DE Qp						CALCULO DE Qf (POR EXTRACCION DE PILA)											revision x compresion		
DIAMETRO	AREA DE PILA (m2)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA *	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL	LONGITUD PILA, L (m)	LONGITUD PILA, L (ft)	PERIMETRO SECCION PI	PERIMETRO SECCION PI	COEF. TEORICOHESION DEL SUELO ARCILLOSO ADHESION , (Kg/cm2)	(lbf/ft2)	Kib	Qf Kgf	Qf (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL	R (TON)	
0.70	0.38	6.00	157.10	60.43	0.50	30.21	6.00	19.69	2.20	7.22	0.46	0.75	1565.63	102.30	46498.14	46.50	0.50	23.25	53.46
1.00	0.79	6.00	157.10	123.32	0.50	61.66	6.00	19.69	3.14	10.31	0.46	0.75	1565.63	146.14	66425.91	66.43	0.50	33.21	94.87
1.20	1.13	6.00	157.10	177.59	0.50	88.79	6.00	19.69	3.77	12.37	0.46	0.75	1565.63	175.36	79711.09	79.71	0.50	39.86	128.65
1.30	1.33	6.00	157.10	208.42	0.50	104.21	6.00	19.69	4.08	13.40	0.46	0.75	1565.63	189.98	86353.68	86.35	0.50	43.18	147.39
1.50	1.77	6.00	157.10	277.48	0.50	138.74	6.00	19.69	4.71	15.46	0.46	0.75	1565.63	219.21	99638.86	99.64	0.50	49.82	188.86

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y 8,00 m DE PROFUNDIDAD.

CALCULO DE Qp						CALCULO DE Qf (POR EXTRACCION DE PILA)												revision x compresion	
DIAMETRO	AREA DE PILA (m2)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA *	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (TON)	LONGITUD PILA, L (m)	LONGITUD PILA, L (ft)	PERIMETRO SECCION PI	PERIMETRO SECCION PII	COEF. TEORICOHESION DEL SUELO ARCILLOSO ADHESION (Kg/cm2)	(lbf/ft2)	Kib	Qf Kgf	Qf (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (TON)	R (TON)	
0.70	0.38	8.00	169.80	65.31	0.50	32.66	8.00	26.25	2.20	7.22	0.46	0.75	1565.63	136.39	61997.51	62.00	0.50	31.00	63.66
1.00	0.79	8.00	169.80	133.29	0.50	66.65	8.00	26.25	3.14	10.31	0.46	0.75	1565.63	194.85	88567.88	88.57	0.50	44.28	110.93
1.20	1.13	8.00	169.80	191.94	0.50	95.97	8.00	26.25	3.77	12.37	0.46	0.75	1565.63	233.82	106281.45	106.28	0.50	53.14	149.11
1.30	1.33	8.00	169.80	225.27	0.50	112.63	8.00	26.25	4.08	13.40	0.46	0.75	1565.63	253.30	115138.24	115.14	0.50	57.57	170.20
1.50	1.77	8.00	169.80	299.91	0.50	149.95	8.00	26.25	4.71	15.46	0.46	0.75	1565.63	292.27	132851.82	132.85	0.50	66.43	216.38

CALCULO:

ARQ. IREDA LOPEZ MADILLA
COORDINADOR DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD

REVISION:

ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA
DIRECTOR TECNICO / COORDINADOR DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD

- Control de Calidad en Construcción
- Ingeniería Geotecnia - Mecánica de Suelos
- Ensayo de Materiales
- Exploración Profunda

Calle Valle Verde N° 1632
Col. Miravalle CP 85090
Cd. Obregón, Sonora
Teléfono (644) 417 10 04 Fax (644) 417 41 72



**LABORATORIO DE MECANICA
DE SUELOS Y CONCRETO**

CAPACIDAD DE CARGA LATERAL DE PILAS EN ARCILLAS

GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V.

PROYECTO: S.E EL RECREO / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

MIXTO 04

EXPRESION:

***braja, fig 9.46, pag 634

Qu(g)= 0,40.Cu.Kcr.D.L <= 0,4.PI.D.L

L(m)	D(m)	L/D	qu kN/m2	Cu kN/m2	Kcr ***	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	PI (6*Cu)	CONDICION:	CAPACIDAD DE CARGA f.s.
4	0.7	5.71	150	75	5.3	445.20	45.40	450.00	504.00	45.40
4	1	4.00	150	75	5.1	612.00	62.41	450.00	720.00	62.41
4	1.2	3.33	150	75	4.5	648.00	66.08	450.00	864.00	66.08
4	1.3	3.08	150	75	4.3	670.80	68.40	450.00	936.00	68.40
4	1.5	2.67	150	75	4.1	738.00	75.25	450.00	1080.00	75.25
5	0.7	7.14	150	75	5.6	588.00	59.96	450.00	630.00	59.96
5	1	5.00	150	75	5.4	810.00	82.60	450.00	900.00	82.60
5	1.2	4.17	150	75	5.2	936.00	95.44	450.00	1080.00	95.44
5	1.3	3.85	150	75	5	975.00	99.42	450.00	1170.00	99.42
5	1.5	3.33	150	75	4.8	1080.00	110.13	450.00	1350.00	110.13
6	0.7	8.57	150	75	6	756.00	77.09	450.00	756.00	77.09
6	1	6.00	150	75	5.1	918.00	93.61	450.00	1080.00	93.61
6	1.2	5.00	150	75	5	1080.00	110.13	450.00	1296.00	110.13
6	1.3	4.62	150	75	4.9	1146.60	116.92	450.00	1404.00	116.92
6	1.5	4.00	150	75	4.7	1269.00	129.40	450.00	1620.00	129.40
8	0.7	11.43	150	75	6.5	1092.00	111.35	450.00	1008.00	111.35
8	1	8.00	150	75	6.1	1464.00	149.28	450.00	1440.00	149.28
8	1.2	6.67	150	75	5.8	1670.40	170.33	450.00	1728.00	170.33
8	1.3	6.15	150	75	5.3	1653.60	168.62	450.00	1872.00	168.62
8	1.5	5.33	150	75	5.1	1836.00	187.22	450.00	2160.00	187.22

CALCULO:

ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA

COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REVISO:

ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA

DIRECTOR TECNICO/ DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



Informe Gráfico



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



ENSAYE No.	1/3	FOLIO No.	01
---------------	-----	--------------	----

PRUEBA DE COMPRESION TRIAXIAL

PROYECTO: S.E EL RECREO GRUPO COBRA, SA DE C.V.

FECHA: 18 DICIEMBRE DEL 2009

UBICACIÓN:

POZO: MIXTO 04

PROFUNDIDAD: A 3,00 m

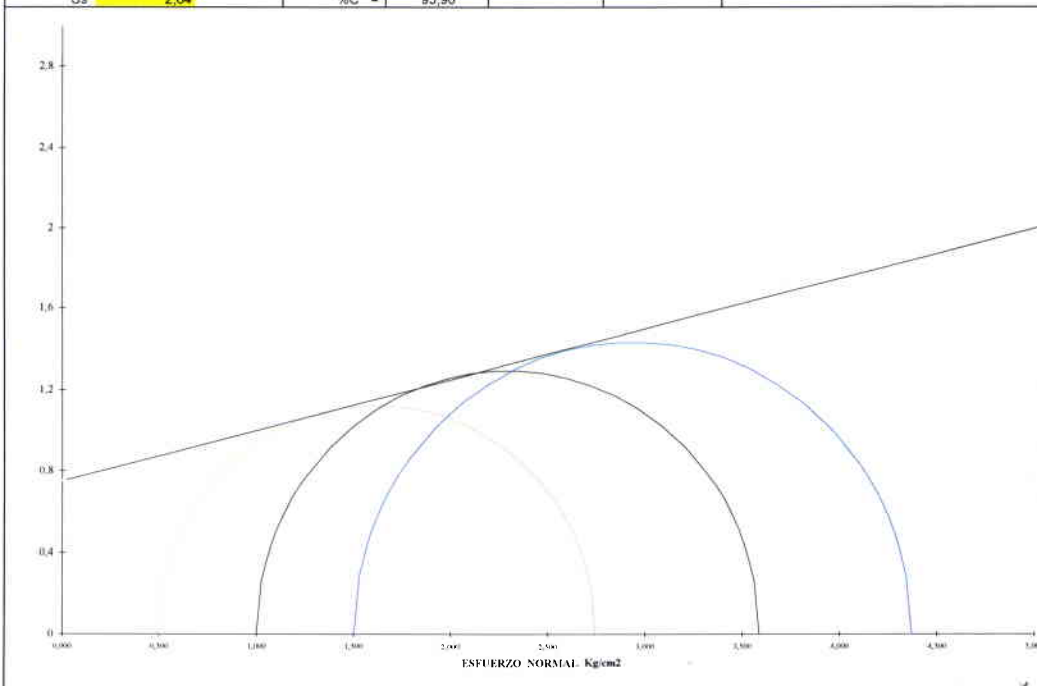
TIPO:

☒ UU(no consolidado-no drenado)

☐ CU(consolidado-no drenado)

☐ CD(consolidado-drenado)

ENSAYE	wI %	wf %	ei	ef	Gi %	Gf %	ESFUERZO NORMAL, Kg/cm2				
							σ_3	σ_d	σ_1		
II	17.79		2.627		17.88		0,500	2.250	2.750		
III	17.22		2.618		17.36		1,000	2.588	3,588		
IV	17.40		2.621		17.53		1,500	2.869	4,369		
Promedio	17.47		2.622		17.59						
PROCTOR							$\Phi = 14,03^\circ$ $C = 0,75 \text{ Kg/cm}^2$				
PESOS VOLUMETRICOS											
INICIALES										FINALES	
PVS máx.	1.688	Ton//m3	PVS = 1585,0		kg/m3						
Woptima	16,0	%	PVH = 1861,9		kg/m3						
e	2.634		%C = 93,90		kg/m3						



Observaciones:

- Muestra : INALTERADA
- MIXTO 04 (profundidad de 3,00 m).
- Arcilla inorgánica arenosa de media plasticidad, color café claro, CL

Cálculo y elaboración:

Arq. Irelida López Padilla
Coordinador Aseguramiento de la Calidad

Revisión y autorización:

Ing. Fabián González Valencia
Director Técnico / Director de Aseguramiento de la Calidad



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

CLIENTE: GRUPO COBRA, S.A DE C.V.	PAG. 2/3	FOLIO. 1
PROYECTO: S.E EL RECREO	FECHA DE REPORTE: 18 DE DICIEMBRE DEL 2009	
SONDEO/PROCEDENCIA: LA PAZ BAJA CALIFORNIA, SUR	FECHA DE REALIZACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DEL 2009	
DESCRIPCION DEL MATERIAL: ARELLA LIGERIZADA ARENOSA DE MEDIA PLASTICIDAD, COLOR CAFE CLARO, CL	PROFUNDIDAD: 3.00 m	
TIPO DE MUESTRA: INAL TERADA	DATOS DE PROBETA: Altura: 9.0 cm	Diametro: 3.6 cm Humedad: 17.47%

ENSAYO TRIAXIAL				ESFUERZO CONFINAMIENTO:			
DIAMETRO PROMEDIO: 3.6 CM				0.5 KG/CM2			
AREA ORIGINAL: 1017.8784 MM2				S.E EL RECREO			
ALTURA INICIAL: 90 MM				GRUPO COBRA S.A DE C.V / MIXTO 04 / PROFUNDIDAD 3.00 m			
APLICADA kg	CARGA ACUMULADA kg	LECTURA MICROMETRO div	DEFORMACION LINEAL mm	AREA ORIGINAL	DEFORMACION UNITARIA %	AREA CORREGIDA MM2	ESFUERZO SIGMA 1 KG/CM2
0.5	0.5	1	0.01	10.63620096	0.01111111	1017.99151	0.049116323
1	1.5	2	0.03	10.63620096	0.03333333	1018.217806	0.147316222
1	2.5	3	0.07	10.63620096	0.07777778	1019.670599	0.245417877
1	3.5	4	0.11	10.63620096	0.12222222	1019.123996	0.343432204
1	4.5	5	0.18	10.63620096	0.2	1019.818236	0.441211636
1.5	6	10	0.32	10.63620096	0.35555556	1021.510437	0.587365511
1.5	7.5	15	0.49	10.63620096	0.54444444	1023.450519	0.732815106
1.5	9	20	0.66	10.63620096	0.73333333	1025.397985	0.877707086
1	10	25	0.86	10.63620096	0.92222222	1027.329204	0.972820586
1	11	30	1.02	10.63620096	1.13333333	1029.546595	1.068431486
1	12	35	1.33	10.63620096	1.47777778	1033.146002	1.161500889
1	13	40	1.7	10.63620096	1.88888889	1037.475153	1.253042097
1.5	14.5	45	1.92	10.63620096	2.13333333	1040.099485	1.394141645
1.5	16	50	2.2	10.63620096	2.55555556	1044.573444	1.531712620
1.5	17.5	55	2.52	10.63620096	2.9	1047.2	1.671122665
1.5	19	60	2.96	10.63620096	3.28888889	1052.46375	1.805236373
1.5	20.5	65	3.22	10.63620096	3.57777778	1055.647108	1.941936832
2	22.5	70	3.67	10.63620096	4.07777778	1061.148728	2.120341683
2	24.5	75	4.04	10.63620096	4.46666667	1065.498365	2.298456071
2	26.5	80	4.31	10.63620096	4.78888889	1069.075225	2.385239075
1	28.5	85	4.56	10.63620096	5.06666667	1072.203371	2.471546045
1	27.5	82	4.72	10.63620096	5.24444444	1074.215009	2.560009914
1	26.5	79	5.22	11.63620096	5.8	1080.550318	2.637544917
1	25.5	76	5.86	12.63620096	6.53333333	1089.028245	2.708836995
1	24.5	74	7.4	13.63620096	8.22222222	1109.068475	2.750095628

DIAMETRO PROMEDIO: 3.6 CM				ESFUERZO CONFINAMIENTO:			
AREA ORIGINAL: 1017.8784 MM2				1 KG/CM2			
ALTURA INICIAL: 90 MM				S.E EL RECREO			
				GRUPO COBRA S.A DE C.V / MIXTO 04 / PROFUNDIDAD 3.00 m			
APLICADA kg	CARGA ACUMULADA kg	LECTURA MICROMETRO div	DEFORMACION LINEAL mm	AREA ORIGINAL	DEFORMACION UNITARIA %	AREA CORREGIDA MM2	ESFUERZO SIGMA 1 KG/CM2
0.5	0.5	2	0.02	10.63620096	0.02222222	1018.104645	0.049110885
1	1.5	5	0.05	10.63620096	0.05555556	1018.444202	0.147283474
1	2.5	9	0.09	10.63620096	0.1	1019.897297	0.245353297
1.5	4	13	0.13	10.63620096	0.14444444	1019.350796	0.36240662
1.5	5.5	18	0.28	10.63620096	0.31111111	1021.050616	0.536058536
2	7.5	29	0.39	10.63620096	0.43333333	1022.308403	0.733633801
2.5	10	50	0.56	10.63620096	0.62222222	1024.251521	0.97632269
2.5	12.5	71	0.71	10.63620096	0.78888889	1025.972181	1.218356632
2	14.5	86	0.89	10.63620096	0.98888889	1028.044619	1.410444612
2	16.5	109	1.09	10.63620096	1.21111111	1030.35717	1.601386439
1.5	18	120	1.2	10.63620096	1.33333333	1031.633514	1.744805666
1.5	19.5	144	1.44	10.63620096	1.6	1034.426269	1.865097473
1.5	21	168	1.68	10.63620096	1.86666667	1037.240217	2.024603332
1	22	186	1.86	10.63620096	2.1	1039.71236	2.115969845
1	23	220	2.2	10.63620096	2.44444444	1043.883326	2.204367219
1	24	236	2.36	10.63620096	2.62222222	1045.286179	2.260017547
1	25	255	2.55	10.63620096	2.83333333	1047.550245	2.386499867
1.5	26.5	309	3.08	10.63620096	3.42222222	1053.949802	2.514398406
1.5	28	338	3.38	10.63620096	3.78888889	1057.597045	2.647511181
2	30	371	3.71	10.63620096	4.12222222	1061.641627	2.82581233
2	32	403	4.03	10.63620096	4.47777778	1065.5933	3.003021885
1.5	33.5	443	4.43	10.63620096	4.92222222	1070.574454	3.129161161
1.5	35	487	4.87	11.63620096	5.41111111	1076.107768	3.252462299
1.5	36.5	533	5.33	12.63620096	5.92222222	1081.954128	3.373525648
1	37.5	590	5.9	13.63620096	6.59555556	1089.287229	3.442018162
1	38.5	614	6.14	14.63620096	6.92222222	1092.434674	3.524334874
1	39.5	697	6.97	15.63620096	7.74444444	1103.324774	3.580088196
0.5	40	781	7.81	16.63620096	8.67777778	1114.600998	3.588728171

DIAMETRO PROMEDIO: 3.6 CM				ESFUERZO CONFINAMIENTO:			
AREA ORIGINAL: 1017.8784 MM2				1.5 KG/CM2			
ALTURA INICIAL: 90 MM				S.E EL RECREO			
				GRUPO COBRA S.A DE C.V / MIXTO 04 / PROFUNDIDAD 3.00 m			
APLICADA kg	CARGA ACUMULADA kg	LECTURA MICROMETRO div	DEFORMACION LINEAL mm	AREA ORIGINAL	DEFORMACION UNITARIA %	AREA CORREGIDA MM2	ESFUERZO SIGMA 1 KG/CM2
1	1	0	0	10.63620096	0	1017.8784	0.086243562
1	2	3	0.03	10.63620096	0.03333333	1018.217806	0.196421052
1	3	13	0.11	10.63620096	0.12222222	1019.123996	0.29437046
1	4	19	0.19	10.63620096	0.21111111	1020.0318	0.392144637
1.5	5.5	44	0.44	10.63620096	0.48888889	1022.879142	0.537697932
1.5	7.5	61	0.61	10.63620096	0.67777778	1024.84432	0.731832669
2	9.5	73	0.73	10.63620096	0.81111111	1026.20239	0.92574363
2	11.5	86	0.86	10.63620096	0.97777778	1027.826284	1.118754024
2.5	14	96	0.96	10.63620096	1.06666667	1028.85283	1.350738834
2.5	16.5	119	1.19	10.63620096	1.32222222	1031.817352	1.506585307
2.5	19	130	1.3	10.63620096	1.44444444	1032.796573	1.83665284
2.5	21.5	158	1.58	10.63620096	1.72222222	1035.715726	2.075895161
2.5	24	186	1.86	10.63620096	2	1039.71236	2.30833074
2.5	26.5	218	2.18	10.63620096	2.42222222	1043.145707	2.540380265
2	28.5	238	2.38	10.63620096	2.64444444	1045.526775	2.725898627
2	30.5	258	2.58	10.63620096	2.84444444	1047.679048	2.911186602
2	32.5	297	2.97	10.63620096	3.23333333	1051.886494	3.089678165
2	34.5	334	3.34	10.63620096	3.71111111	1057.108885	3.243618362
2	36.5	368	3.68	10.63620096	4.31111111	1063.732287	3.431286321
2.5	39	428	4.28	10.63620096	4.79555556	1068.701073	3.649289689
2	41	466	4.66	10.63620096	5.17777778	1073.459761	3.819425867
2	43	494	4.94	10.63620096	5.46666667	1076.993369	3.992607054
1.5	44.5	522	5.22	11.63620096	5.8	1080.550318	4.118277688
1	45.5	548	5.47	12.63620096	6.07777778	1083.748078	4.198400236
1	46.5	580	5.9	13.63620096	6.95555556	1089.287229	4.268846521
1	47.5	632	6.32	14.63620096	7.02222222	1084.754493	4.338872349
1	48.5	740	7.4	15.63620096	8.22222222	1109.068475	4.373039977
0.5	49	830	8.3	16.63620096	9.22222222	1121.265875	4.36980281

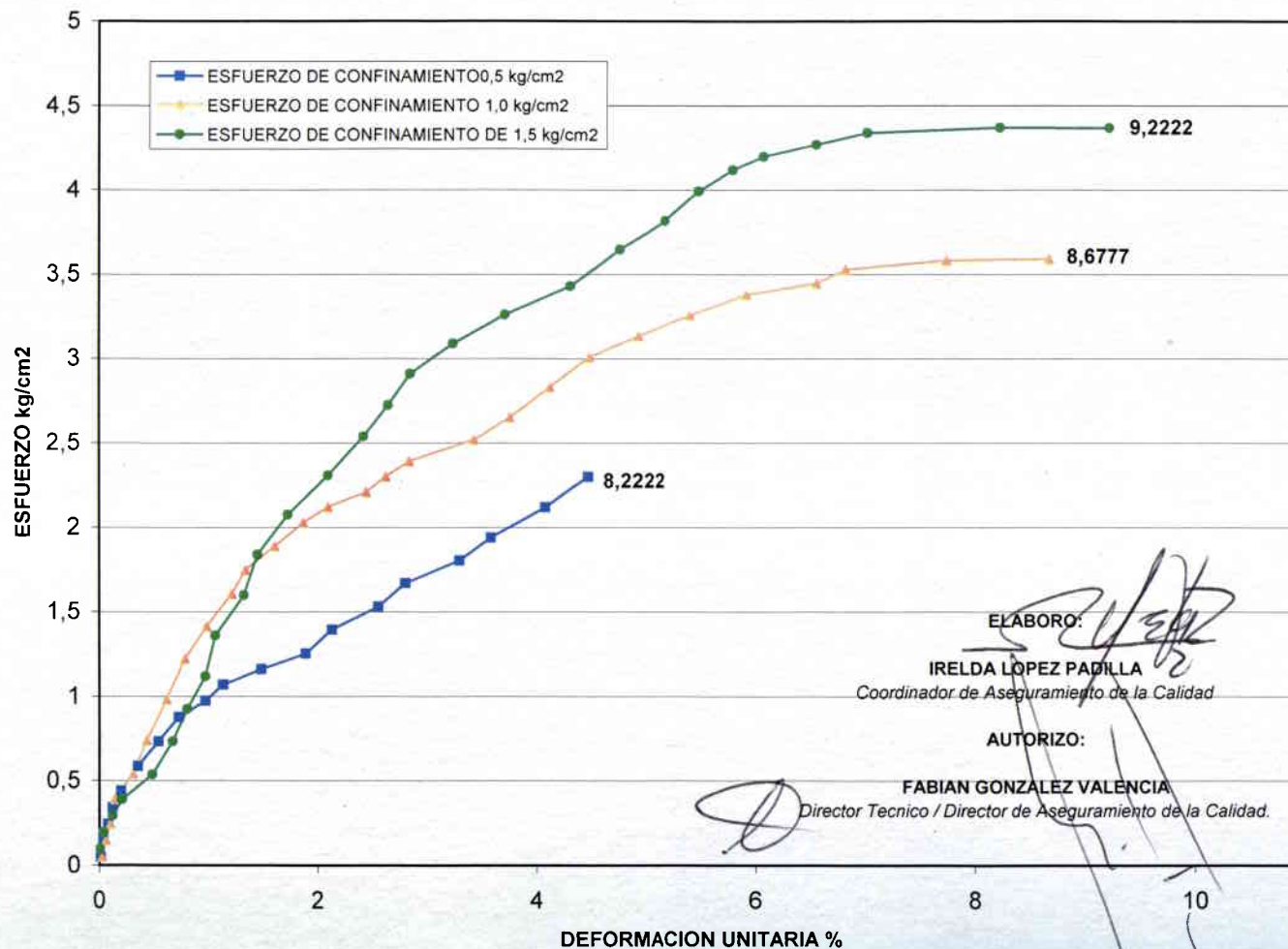
OBSERVACIONES:	CALCULO (NOMBRE Y FIRMA): ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA DIRECTOR DE TECNOLOGIA Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCION
	REVISO (NOMBRE Y FIRMA): ING. JAVIER GONZALEZ ESTRADA DIRECTOR GENERAL



GRAFICO ESFUERZO-DEFORMACION

GRUPO COBRA, S.A DE C.V.
S.E EL RECREO
MIXTO 04 A 3,00 m
PRUEBA DE COMPRESION TRIAXIAL

PAGINA No. 3/3	FOLIO No. 01
--------------------------	------------------------





LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



FORMATO:

L-TE-02

REVISION: 20071019

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS:

PNMX-C-416-1996;

ESPECIFICACIONES 4 01.01 SCT

PAGINA

1/1

FOLIO No.:

01

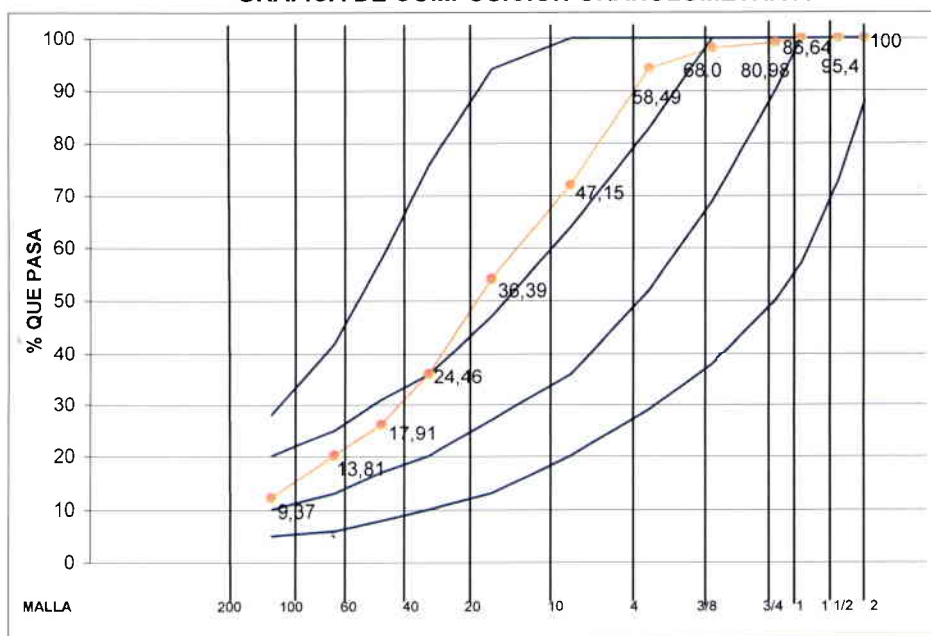
INFORME DE CALIDAD PARA MATERIALES TERREOS

MATERIAL: SUB - BASE	EXPEDIENTE:	FECHA DE INFORME: 17 DE DICIEMBRE DEL 2009
MUESTRA No: 01 (UNO)	ENSAYE No: 01 (UNO)	FECHA DE RECIBO: 21 DE DICIEMBRE DEL 2009
ENVIADA POR: GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V OBRA: S E EL RECREO		
PROCEDENCIA: BANCO "RAMON MENDOZA" LOCALIZADO EN EL KILOMETRO 2,0 DEL LIBRAMIENTO LA PAZ-PICHILINGE		

PESO VOLUMETRICO SUELTO kg/m3: 1 688	PESO VOLUMETRICO MAXIMO kg/m3: 1 776
HUMEDAD OPTIMA (%): 8,69	

GRAFICA DE COMPOSICION GRANULOMETRICA

% QUE PASA MALLA	
2"	100
1 1/2"	100
1"	100
3/4"	99
3/8"	98
No. 4	94
10"	72
20"	54
40"	36
60"	26
100"	20
200"	12
% DESPERDICIO EN LA MUESTRA:	



V.R.S. (ESTANDAR) %:	53%
% EXPANSION:	-
VALOR CEMENTANTE:	

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR 3/8"	
ABSORCION:	1,27
DENSIDAD:	2,49

PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR MALLA No. 40	
LIMITE LIQUIDO:	NP
EQ. HUMEDAD CAMPO:	NP
LIMITE PLASTICO:	NP
CONTRACCION LINEAL:	NP
INDICE PLASTICO:	NP
EQUIVALENTE ARENA:	31,46%

RECOMENDADOS:

PESO VOLUMETRICO EN EL LUGAR: 1687 kg/m ³	CLASIFICACION PETROGRAFICA: ARENA LIMOSA MAL GRADUADA,
HUMEDAD EN EL LUGAR: 9,69%	DE CLASIFICACION SEGÚN S.U.C.S: SM
GRADO DE COMPACTACION: 95%	

OBSERVACIONES:
CLASIFICACION PETROGRAFICA: (SUCS) SP-SM ARENAS LIMOSAS MAL GRADUADAS

RESPONSABLE (NOMBRE Y FIRMA): ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA Director Técnico/Director de Aseguramiento de la Calidad	RECIBI (NOMBRE Y FIRMA):
--	--------------------------

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO

* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

* LABORATORIO ACREDITADO EN CONCRETOS Y TERRACERIAS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, A.C. (EMA) CON EL NUMERO DE REGISTRO C-053-017/04

■ **Control de Calidad en Construcción**
■ **Ingeniería Geotecnia -Mecánica de Suelos-**
■ **Ensayo de Materiales**
■ **Exploración Profunda**

Calle Valle Verde N° 1632
Col. Miravalle CP 85090
Cd. Obregón, Sonora
Teléfono (644) 417 10 04 Fax (644) 417 41 72



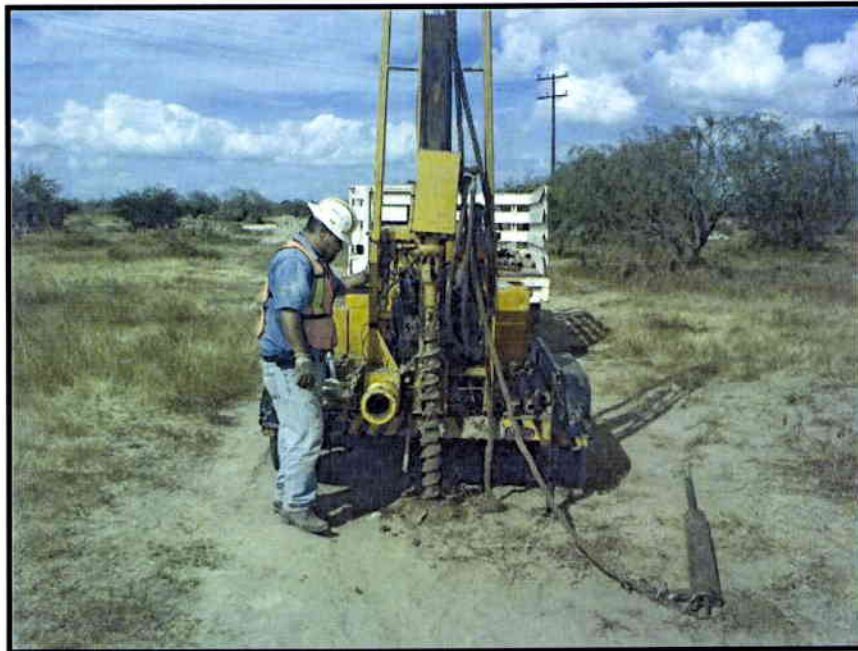
Informe Fotográfico



FOTOGRAFIAS No. 1 Y No. 1-A.
Vista general del sitio en estudio..



FOTOGRAFIAS No. 2 Y No. 2-A.
Maniobras del acomodo y equipo para dar inicio con la exploración.



FOTOGRAFIAS No. 3 Y No. 3-A.

Exploración del sitio, mediante la utilización de barrenas helicoidales solidas con equipo Mobil Drill B-24.



FOTOGRAFIAS No. 4 Y No. 4-A

Marcado de la tubería de media caña para la determinación del número de golpes.



FOTOGRAFIAS No. 5 Y No. -A
Determinación de del numero "N" de forma simultanea a la
exploración con barrenas helicoidales huecas



FOTOGRAFÍAS No. 6 Y No 6-A
Recuperación de muestras contenidas en el muestreador de media caña (tubo partido).



FOTOGRAFÍAS No. 7 Y No 7-A.
Obtención de muestras inalteradas con tubo Denison.



FOTOGRAFÍAS No. 8 Y No 8-A.
Localización de sondeos mediante la obtención de coordenadas absolutas,
con un dispositivo de posicionamiento global (GPS)



FOTOGRAFÍAS No. 9 Y No 9-A.
Elaboración de sondeos tipo pozo a cielo abierto (PCA),
con retroexcavadora de contratación local.



FOTOGRAFÍAS No. 10 Y No 10-A.
Vista del interior de los sondeos tipo PCA.



FOTOGRAFÍAS No. 11 Y No 11-A.

Obtención de muestras alteradas en sondeos tipo pozo, a cielo abierto y determinación de espesores..





FOTOGRAFÍAS No. 12 Y No 12-A.

Relleno de oquedad resultante de los sondeos tipo pozo a cielo abierto,
de acuerdo con las políticas de seguridad del cliente y del laboratorio.





FOTOGRAFÍAS No. 13 Y No 13-A.
Vista del banco "Ramón Mendoza" donde se obtuvo la muestra del material,
para conformación de terracerías.



FOTOGRAFÍAS No. 14 Y No 14-A.
Determinación del modulo de reacción vertical (kv) por medio de la prueba de placa.